热力学与统计物理

从热平衡到量子气体与相变

根据 MIT OpenCourseWare 公开课程中文重编

2026 年 10 月 11 日

前言

热、功和温度描述我们能在实验中控制或测量的整体行为, 而微观动力学描述分子的位置、动量与量子态. 统计物理把这两种描述接在一起: 先说明哪些微观状态与实验条件相容, 再用其概率计算宏观量. 本册面向会微积分、常微分方程、基础力学与波动, 正在学习量子力学的读者. 波函数、谐振子和角动量的动力学推导可结合本仓库量子力学册; 这里解释它们在状态计数和热平均中的作用.

主课为 Thomas Greytak 教授的 MIT 8.044 Statistical Physics I, 2013 春季, 本科. 官方先修为 8.03 Vibrations and Waves 与 18.03 Differential Equations, 建议同时修 8.04 Quantum Physics I. 每周两次 90 分钟讲课、两次 60 分钟习题课. 11 组作业占 20%, 最低一组不计; 两次期中各 20%, 三小时期末 40%. 课程没有必需购买的教材, 指定阅读、主题讲义和幻灯片共同构成教学材料.

进阶材料来自 Mehran Kardar 教授的 MIT 8.333 Statistical Mechanics I: Statistical Mechanics of Particles, 2013 秋季, 研究生课程. 官方先修为 8.044 与 8.05 Quantum Physics II. 每周两次 90 分钟讲课和一次 90 分钟习题课. 官方整门课六组必做作业占 30%，选做题可补分；三次课堂测验各 15%，期末 25%。整门大纲为热力学 4 讲、概率 2.5 讲、动理论 4.5 讲、经典系综 3 讲、相互作用 4 讲、量子系综 3 讲、同粒子 5 讲；本册实际选入讲义 15–22 及完整第 5 组作业, 用于相互作用、凝聚、临界行为和量子密度矩阵的衔接; 这些 PDF 沿用较早版本, 不把上传课程学期当成讲义创作年份. 官方考试页给的是历年复习题及答案, 并未提供本年真卷. 本册没有把它们冒称本年考试.

主课课历.

讲次	主题	作业截止
1	一个随机变量	
2	两个及多个随机变量	
3	随机变量的函数	1
4	随机变量的和与中心极限定理	
5	热力学变量与状态函数	2
6	第一定律与过程路径	
7	微正则系综	3
8	熵、温度与第二定律	
9	作为热力学变量的熵	4
10	Maxwell 关系与热力学势; 期中 1	5

讲次	主题	作业截止
11	热机与 Carnot 循环	
12	正则系综的推导	6
13	正则系综的例子	
14	多原子气体	7
15	黑体辐射	
16	顺磁体	8
17	多粒子量子态	9
18	化学势与巨正则系综; 期中 2	
19	态密度与自由 Fermi 气体	
20	恒星结构与白矮星	10
21	涨落与反直觉热力学现象	
22	Bose–Einstein 凝聚	11

实际选定进阶课历. 8.333 L15 为累积量展开, L16 为集团展开, L17 为第二维里系数、van der Waals 方程及凝聚平均场, L18 为变分方法、对应态与临界行为, L19 续凝聚与临界行为, L20 为分子气体、固体振动与黑体辐射, L21 为量子微观态、密度矩阵与系综, L22 为相同粒子的 Hilbert 空间和状态计数. 第 5 组作业于 2013 年 11 月 22 日截止. 本册不声称涵盖 8.333 其余章节.

正文按概念依赖连续重编, 不逐张照搬幻灯片. 8.044 的全部选定讲义实质主题均有正文定位, 作业 1–11、两练习卷、两次期中与期末题面和解答在同册后半部. 8.333 第 5 组含标作 Optional 的题, 也全部保留. 原件没有给出书题全文的地方只保留书目与题号, 不猜造题面. 2003/2004 历史考试库未选入本轮.

署名与许可. 原课程内容版权归 MIT 及相应作者所有, 通过 MIT OpenCourseWare 发布. 除逐对象注明例外的第三方内容外, 按CC BY-NC-SA 4.0使用: 保留署名, 限非商业, 派生作品以相同许可分享. 中文翻译、重新组织、补充推导、独立解答与自绘图是本项目的修改, 也以相同许可分享. 本册并非 MIT 官方中文教材, MIT 不为本稿准确性背书. 官方答案的中文重编与 AI 独立解答在各题解答前明确区分. 第三方照片和扫描书图不因出现在课程中便自动获得许可; 本册采用自绘图并保留必要出处, 原件归档的处理见来源清单与许可记录.

目录

1 概率与物理观测 **1**

1.1 微观不确定性与概率密度 . . . 1

1.2 条件概率与相关 . . . 1

1.3 变量变换与物理通量 . . . 2

1.4 求和、极限与相对涨落 . . . 2

2 热平衡与热力学状态 **3**

2.1 系统、状态与温度 . . . 3

2.2 热、功与第一定律 . . . 3

2.3 全微分与响应函数 . . . 4

3 微正则系综与熵 **4**

3.1 相空间与等先验概率 . . . 4

3.2 理想气体的状态计数 . . . 5

3.3 微正则振子到 Boltzmann 边缘 . . . 5

3.4 第二定律与基本热力学关系 . . . 6

3.5 两能级与间隙原子 . . . 6

4 热力学势、热机与第三定律 **6**

4.1 改变控制变量 . . . 6

4.2 循环、热机与制冷 . . . 7

4.3 低温与第三定律 . . . 8

5 正则系综与配分函数 **8**

5.1 从热库到 Boltzmann 权重 . . . 8

5.2 独立子系统与经典理想气体 . . . 9

5.3 能量均分与两能级例子 . . . 9

6 分子的转动与振动 **9**

6.1 自由度与正常模式 . . . 9

6.2 量子谐振子 . . . 10

6.3 量子转子与光谱 . . . 10

7 热辐射与光子气体 **11**

7.1 平衡辐射与辐射通量 . . . 11

7.2 模式计数与 Planck 谱 11
7.3 辐射热力学 11

8 顺磁体与磁热效应 **12**
8.1 磁矩的统计取向 12
8.2 磁功的能量约定 12
8.3 绝热去磁与负温 13

9 不可分辨粒子与多体态 **13**
9.1 交换对称性 13
9.2 占据数与计数差别 13
9.3 氦与核自旋的实例 14

10 化学势与巨正则系综 **14**
10.1 粒子交换与化学平衡 14
10.2 巨配分函数与热力学势 14
10.3 Bose、Fermi 与经典极限 15

11 自由 Fermi 气体与电子 **15**
11.1 态密度与 Fermi 面 15
11.2 低温展开与 Pauli 顺磁性 16
11.3 能带、准粒子与半导体 16

12 简并压力与恒星结构 **17**
12.1 引力与压力的自洽平衡 17
12.2 非相对论白矮星 17
12.3 相对论简并与质量极限 17

13 声子、涨落与反常响应 **18**
13.1 晶格正常模式与 Debye 热容 18
13.2 零点能的压力与同位素效应 18
13.3 热力学涨落与临界乳光 18
13.4 熔化曲线与反常热膨胀 19

14 Bose–Einstein 凝聚 **19**
14.1 激发态容量与基态积聚 19
14.2 能量、热容与空间维数 19

14.3 陷阱与观察 20

15 相互作用、凝聚与临界点 **20**

15.1 累积量展开与 Mayer 函数 20

15.2 集团展开与维里系数 21

15.3 van der Waals 平均场与稳定性 21

15.4 变分估计与热力学极限 21

15.5 对应态与临界指数 22

16 量子密度矩阵与统计熵 **22**

16.1 纯态、混态与平均 22

16.2 熵最大原理与量子系综 22

16.3 自由粒子的密度核 23

17 作业一：概率密度与涨落 **24**

17.1 1. 半导体掺杂 24

17.2 2. 洛伦兹分布 24

17.3 3. 经典振子的可见端点 25

17.4 4. 量子化角动量 25

17.5 5. 相干态的运动 26

17.6 6. 单模玻色光子数 26

18 作业二：联合概率与变量变换 **26**

18.1 1. 两个量子粒子 26

18.2 2. 金字塔密度 27

18.3 3. 最近邻恒星 28

18.4 4. 理想气体动能 28

18.5 5. 由落点测速度 28

18.6 6. 球壳为何成为亮环 29

19 作业三：从随机步到热力学功 **29**

19.1 1. 清除杂质 29

19.2 2. 微观与宏观能量 29

19.3 3. 经验温度 29

19.4 4. 简单固体的三条路径 30

19.5 5. 辐射场的功 30

19.6 额外练习：全微分（原题注明不用交） . . . 30
19.7 6. 铁磁状态方程的相容性 . . . 30

20 作业四：热量、磁体与微正则计数 31
20.1 1. 恒压热容 . . . 31
20.2 2. 三路径加热气体 . . . 31
20.3 3. Curie 顺磁体的热力学 . . . 31
20.4 4. 经典磁矩 . . . 32
20.5 5. 熵弹性链 . . . 32
20.6 6. 经典谐振子的微正则系综 . . . 33

21 作业五：正确的玻尔兹曼计数 33
21.1 1. 广延性与 Gibbs 悖论 . . . 33

22 作业六：Maxwell 关系的使用 34
22.1 1. 固体声波的温度扰动 . . . 34
22.2 2. 薄膜能量 . . . 34
22.3 3. 凝聚气体的相容状态方程 . . . 34
22.4 4. Curie–Weiss 顺磁体 . . . 35

23 作业七：不可逆过程与正则涨落 35
23.1 1. 非理想气体自由膨胀 . . . 35
23.2 2. 有限热源的 Carnot 取功 . . . 35
23.3 3. 盐冷却液氦 . . . 35
23.4 4. 扭摆测量的热噪声 . . . 36
23.5 5. 氢原子的配分函数 . . . 36

24 作业八：转动、吸附与恒星的经典障碍 36
24.1 1. 空间针状尘粒 . . . 36
24.2 2. 台阶表面的吸附 . . . 37
24.3 3. 线性势阱的绝热冷却 . . . 37
24.4 4. 二维氢分子气体 . . . 37
24.5 5. 恒星为何需要隧穿 . . . 37

25 作业九：辐射、声子与 Johnson 噪声 38
25.1 1. 宇宙辐射的绝热尺度 . . . 38

25.2 2. 固体晶格热容 . . . 38
25.3 3. 储能元件的热噪声 . . . 39
25.4 4. 由传输线求噪声功率 . . . 39
25.5 5. 实际电阻与 RC 谱 . . . 39

26 作业十：同粒子、吸附与熵最大化 **40**
26.1 1. 三个单粒子态中的两粒子 . . . 40
26.2 2. 两单粒子态的玻色系统 . . . 40
26.3 3. 氯分子的 Raman 交替线 . . . 40
26.4 4. Langmuir 等温线 . . . 41
26.5 5. 信息熵到巨正则概率 . . . 41
26.6 6. 含化学势的 Maxwell 关系 . . . 41

27 作业十一：低能谱、载流子与氦 **42**
27.1 1. 表面波量子 ripplon . . . 42
27.2 2. 方锥色散的二维金属 . . . 42
27.3 3. 半导体施主态 . . . 43
27.4 4. 完全自旋极化 . . . 43
27.5 5. 零温氦同位素溶解度 . . . 44
27.6 6. ^{3}He 熔化线 . . . 44

28 第一次考前练习卷 **44**
28.1 1. 碰撞产物（30 分） . . . 45
28.2 2. 表面极性分子（30 分） . . . 45
28.3 3. 定轴分子固体（40 分） . . . 45

29 第一次期中考试 **46**
29.1 1. 量子点（30 分） . . . 46
29.2 2. 真实气体绝热线（30 分） . . . 46
29.3 3. 一维超相对论气体（40 分） . . . 46

30 第二次考前练习卷 **47**
30.1 1. 弱相互作用玻色气体（35 分） . . . 47
30.2 2. 一个有限热库（30 分） . . . 47
30.3 3. 三维经典超相对论气体（35 分） . . . 47

31 第二次期中考试 **48**

31.1 1. 表面膜熵（30 分） . . . 48

31.2 2. 晶场劈裂（40 分） . . . 48

31.3 3. 内热源与选择吸收球壳（30 分） . . . 49

32 期末考试 **49**

32.1 1. 二元合金 . . . 49

32.2 2. DNA 拉链模型 . . . 49

32.3 3. 自旋波 . . . 50

32.4 4. 石墨烯的线性色散 . . . 50

32.5 5. 凝聚与加粒子的内能导数 . . . 51

33 进阶作业五：相互作用与量子系综 **51**

33.1 1. 表面活性剂凝聚 . . . 51

33.2 2. 三阶状态方程的临界点 . . . 52

33.3 3. Manning 转变（原选做） . . . 52

33.4 4. 点粒子的所谓凝聚 . . . 53

33.5 5. 二维硬杆（原选做） . . . 53

33.6 6. 电子自旋密度矩阵 . . . 54

33.7 7. 平面量子转子（原选做） . . . 54

33.8 8. 量子熵最大化 . . . 54

33.9 9. 零点能的渐近匹配 . . . 55

33.10 10. 高温量子热容修正 . . . 55

33.11 11. 平衡正氢与仲氢（原选做） . . . 56

33.12 12. 经典 van Leeuwen 定理 . . . 56

34 覆盖索引、考核工具与数值复现 **56**

34.1 冻结范围与正文定位 . . . 56

34.2 原考试公式表的统一中文版本 . . . 57

34.3 实际运行的数值记录 . . . 58

参考文献 **59**

1 概率与物理观测

1.1 微观不确定性与概率密度

同一温度的气体中, 分子速度并不相同; 记录电阻两端的电压, 也会发现它围绕平均值起伏. 概率描述的对象是重复准备、不同粒子或不同观测时刻构成的样本, 并不是把某一次未知的数值改成确定平均值. 经典统计中的不确定性可来自初始条件未知, 量子统计还包含测量本身的概率规律.

连续随机变量 X 的密度 $p_X(x)$ 满足 $p_X(x)\ge 0$ 和 $\int p_X(x)\,\mathrm{d}x = 1$, 区间概率是密度在该区间的积分. p_X 的单位是 X 单位的倒数, 密度本身可以大于 1. 分布函数 $P_X(x) = \Pr(X\le x)$ 没有单位. 离散变量用概率质量 $p_n = \Pr(X = x_n)$, 也可统一写为 $\sum_n p_n\delta(x-x_n)$, 其中 Dirac 函数表示单位面积的集中概率. 例如脱附前仍停留在原位的原子与已离开的原子组成混合分布

$$p(x,t) = \mathrm{e}^{-t/\tau}\delta(x) + (1-\mathrm{e}^{-t/\tau})f(x), \qquad \int f(x)\,\mathrm{d}x = 1.$$

τ 是平均等待时间, 指数项是尚未离开的概率. 原点处是概率质量, 不能把它当成有限高度的柱子.

观测函数 $f(X)$ 的平均为 $\langle f(X)\rangle = \int f(x)p_X(x)\,\mathrm{d}x$. 方差 $\operatorname{Var}X = \langle X^2\rangle - \langle X\rangle^2$ 衡量偏离平均值的平方尺度, 标准差为其平方根. 高斯密度 $\exp[-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)]/\sqrt{2\pi\sigma^2}$ 中 μ 和 σ 独立控制中心与宽度. 指数等待时间密度 $\mathrm{e}^{-t/\tau}/\tau$ 在 $t\ge 0$ 上成立, 其均值为 τ, 方差为 τ^2.

若独立事件以单位长度 r 的恒定平均率发生, 将长度 L 分为 M 小段, 每段发生一次的概率为 $rL/M + o(M^{-1})$, 发生多次的概率为 $o(M^{-1})$. 在 $M\to\infty$ 下, 二项概率给出

$$p_n = \lim_{M\to\infty}\binom{M}{n}(rL/M)^n(1-rL/M)^{M-n} = \mathrm{e}^{-rL}(rL)^n/n!.$$

这是 Poisson 分布, $\langle n\rangle = \operatorname{Var}n = rL$. 由 $p_0 = \mathrm{e}^{-rt}$ 求第一次事件的等待时间, 又得到指数密度. 每次碰壁以概率 q 从小孔逃逸的原子, 在逃逸前碰壁 n 次的概率则为 $q(1-q)^n$, $n\ge 0$. 连续时间等待与离散次数等待是两种不同的观测.

1.2 条件概率与相关

两变量的联合密度 $p(x,y)$ 给出一个小矩形中的概率 $p(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$. 忽略 Y 时需对 y 积分, 得边缘密度 $p_X(x) = \int p(x,y)\,\mathrm{d}y$. 已知 $Y = y$ 且 $p_Y(y) > 0$ 时, 条件密度是 $p(x\mid y) = p(x,y)/p_Y(y)$. 连续事件 $Y = y$ 自身通常概率为零, 此式的含义是小区间条件概率的极限, 不是除以一个零概率.

统计独立要求 $p(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$, 比协方差为零强. 圆盘内均匀分布的 (X,Y) 有零协方差, 但已知 $Y = y$ 便把 X 限制在 $[-\sqrt{a^2-y^2},\sqrt{a^2-y^2}]$, 因而不独立. 直接积分给出 $p_Y(y) = 2\sqrt{a^2-y^2}/(\pi a^2)$, 条件密度为该弦长的倒数.

噪声电压在相隔 τ 的两时刻可近似用等方差联合高斯表示:

$$p(v_1,v_2) = \frac{\exp[-(v_1^2 - 2\rho v_1v_2 + v_2^2)/(2\sigma^2(1-\rho^2))]}{2\pi\sigma^2\sqrt{1-\rho^2}}, \quad |\rho|<1.$$

$\rho(\tau) = \langle v(t)v(t+\tau)\rangle/\sigma^2$ 是相关系数, 两个边缘均为零均值、方差 σ^2 的高斯. 配方得到条件均值 ρv_2, 条件方差

$\sigma^2(1-\rho^2)$. 因而短时间相关强时, 一次测量有助于预测下一次; $\rho=0$ 时本模型才给出独立. 极限 $\rho\to 1$ 成为集中在 $v_1=v_2$ 上的奇异分布, 不能直接代入普通二维密度.

1.3 变量变换与物理通量

仪器测到的量常常不是原来的随机变量. 若 $Y=f(X)$, 安全的起点是 $\Pr(Y\le y)=\int_{f(x)\le y}p_X(x)\,\mathrm{d}x$. 在每一单调分支上求导, 给出

$$p_Y(y)=\sum_{x_j:\,f(x_j)=y}\frac{p_X(x_j)}{|f'(x_j)|},$$

求和涵盖所有原像, 只在分支可微且导数非零处使用. 例如光强 $I=aE^2$, $a>0$, 电场 E 为零均值高斯, 必须同时计入 $\pm\sqrt{I/a}$:

$$p_I(I)=\frac{\mathrm{e}^{-I/(2a\sigma^2)}}{\sqrt{2\pi a\sigma^2 I}},\quad I>0.$$

它在原点发散但可积, 这并不意味着原点有有限概率质量. 频率与波长满足 $\lambda=c/\nu$, 因而 $p_\lambda(\lambda)=c\,p_\nu(c/\lambda)/\lambda^2$; 一个谱的峰不能只按变量值取倒数, 必须连同 Jacobian 一起转换. 两个独立 $[0,1]$ 均匀变量的最大值 Z 满足 $P_Z(z)=z^2$, 因而 $p_Z=2z$, $\langle Z\rangle=2/3$, $\operatorname{Var}Z=1/18$.

穿过平面的粒子比平面附近随机挑选的粒子多一项法向速度权重. 平衡气体速度分量各为方差 $\sigma^2=k_{\mathrm{B}}T/m$ 的高斯. 从表面向外的通量分布中, 速度大小、极角与方位角分别为

$$p(v)=\frac{v^3}{2\sigma^4}\mathrm{e}^{-v^2/(2\sigma^2)},\quad p(\theta)=2\sin\theta\cos\theta,\quad p(\phi)=\frac{1}{2\pi},$$

其中 $v\ge 0$, $0\le\theta\le\pi/2$. 因为 $\mathrm{d}\Omega=\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$, 单位立体角概率为 $\cos\theta/\pi$, 这就是余弦通量律. 横穿相距 d 的平面时路程为 $d/\cos\theta$, 所以平均路程是 $\int_0^{\pi/2}2d\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=2d$. 对 $v_z=v\cos\theta$ 积分所有横向速度, 或对分布函数求导, 得

$$p(v_z)=\frac{v_z}{\sigma^2}\mathrm{e}^{-v_z^2/(2\sigma^2)},\quad v_z>0.$$

普通气体的速度高斯、普通气体的速率 Maxwell 分布与逃逸通量的速率分布必须分清.

1.4 求和、极限与相对涨落

两个变量之和 $S=X+Y$ 的密度是 $\int p(x,s-x)\,\mathrm{d}x$, 独立时成为卷积 $\int p_X(x)p_Y(s-x)\,\mathrm{d}x$. 有限二阶矩下, 总和方差为各方差加两两协方差的两倍, 只有独立或不相关时才可删去交叉项. 例如前述两次高斯电压之和的方差是 $2\sigma^2(1+\rho)$.

原子氢 maser 中每次在壁面停留的时间若独立且为均值 τ 的指数变量, n 次总停留时间有密度

$$p(t\mid n)=\frac{t^{n-1}}{(n-1)!\,\tau^n}\mathrm{e}^{-t/\tau},\quad t\ge 0,\ n\ge 1.$$

从 $n=1$ 开始, 每次卷积的积分是 $\int_0^t u^{n-1}\,\mathrm{d}u=t^n/n$, 便归纳得到此式. 更一般地, 同尺度的 Gamma 密度卷积仍为 Gamma 密度, 形状参数相加. 这比 “求和后总为高斯” 准确.

独立同分布、有限非零方差的 X_i 满足中心极限定理: $(\sum_i X_i-n\mu)/(\sigma\sqrt{n})$ 的分布函数趋于标准高斯. 证明的

核心可从特征函数看出: 中心化单变量的 $\varphi(t)=1-\sigma^2t^2/2+o(t^2)$, 对缩放总和有 $[\varphi(t/(\sigma\sqrt{n}))]^n\to \mathrm{e}^{-t^2/2}$; 特征函数连续性定理把此极限转成分布收敛. 它不保证密度逐点收敛, 离散变量仍在格点上. 非同分布或有相关的系统要另查 Lindeberg 条件或相关衰减条件. Cauchy 变量没有有限方差, 不在这个定理的适用范围内.

若 $\mu\neq 0$, 总和平均量级 n, 标准差量级 $\sqrt{n}$, 相对涨落量级 $n^{-1/2}$. 这解释了大量粒子组成的宏观系统为何稳定, 同时也指明了例外: 强相关、临界点或少数项支配时, 这个估计可能失效. 正文后部会把这个概率尺度与可测的热容、压缩率相连.

2　热平衡与热力学状态

2.1　系统、状态与温度

气缸内气体的体积 V、压强 P 和温度 T 是宏观量; 某个分子的坐标与速度是微观量. 将均匀样品在相同状态下复制一倍, 内能 U、体积 V、粒子数 N 和熵 S 加倍, 称为广延量; 温度与压强保持不变, 称为强度量. 表面积、线长和总磁矩也可作为特定系统的广延外参, 但具有边界能或长程相互作用的系统未必严格满足体相可加性.

绝热壁阻止热交换, 导热壁允许热交换. 平衡要求宏观量没有自发净流和变化; 稳态只要求宏观读数不随时间改变, 两端接不同温度热源的导热棒是稳态而非平衡. 固定 N 的简单可压缩物质, 单一均匀相中通常只需两个独立热力学变量. 状态方程如 $PV=Nk_{\mathrm{B}}T$ 联系它们, 不能同时把三个量任意指定.

第零定律说, 若 A 与 C 热平衡且 B 与 C 热平衡, 则 A 与 B 也热平衡. 因而可以把状态按热平衡关系分组, 以温度标记这些等温类. 稀薄气体温度计用 PV/N 给经验尺度; 任何严格单调函数都标记相同等温线, 所以第零定律尚未确定开尔文温标. 后文的熵导数或可逆热机效率选定绝对温度, 并以 k_{B} 联系宏观能量与温度单位.

2.2　热、功与第一定律

采用**外界对系统做功为正**的约定. 准静态体积功为 $\delta W=-P\,\mathrm{d}V$: 扩张时系统对外做功, 自身获得的功为负. 拉伸杆的功为 $f\,\mathrm{d}L$, 增大面积的功为 $\gamma_s\,\mathrm{d}A$, 电极输送电荷的功为电动势乘电荷增量. 本册用 f 表示张力、F 表示 Helmholtz 自由能, 用 γ_s 表示表面张力、S 表示熵, 避免同一个字母承担两个角色. 总磁矩作外参的约定为 $B\,\mathrm{d}M$; 磁场作外参时需另作 Legendre 变换, 不能把两套能量混用.

定义 2.1　内能 U 是系统的状态函数. 热量 Q 是由于温差传递的能量, 功 W 是通过其他宏观操作传递的能量. 第一律为 $\mathrm{d}U=\delta Q+\delta W$. 符号 δ 提醒我们热与功一般不是状态函数的全微分.

用绝热过程可测定两个状态的内能差; 同样端点之间的非绝热过程则有不同的 Q 与 W, 但 $Q+W$ 相同. 闭合循环满足 $\oint \mathrm{d}U=0$, 不意味着 $\oint\delta Q$ 或 $\oint\delta W$ 各为零. 在 P–V 图上, $-\int P\,\mathrm{d}V$ 是带符号的功, 路径下的面积直接显示路径依赖.

准静态要求变化足够慢, 使系统可用连续的平衡状态描述. 可逆还要求没有摩擦、有限温差传热等熵产生; 单有“慢”不保证可逆. 气体向真空自由膨胀时系统内压不能作为边界外压使用. 绝热且没有边界功时 $\Delta U=0$, 而可逆绝热活塞膨胀会做功, 使内能和温度降低.

2.3 全微分与响应函数

在局部可微状态方程上有倒数关系 $(\partial x/\partial y)_z = 1/(\partial y/\partial x)_z$ 及循环关系

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1.$$

它们来自在 $\mathrm{d}x = x_y\,\mathrm{d}y + x_z\,\mathrm{d}z$ 中设 $\mathrm{d}x = 0$. 全微分 $A\,\mathrm{d}x + B\,\mathrm{d}y$ 在单连通光滑区域内, $\partial_y A = \partial_x B$ 足以保证存在势函数; 不加区域条件时只保证局部存在. 求势时先积分 A 得到 $U = \int A\,\mathrm{d}x + g(y)$, 再求 $\partial_y U$ 匹配 B 确定 g. 路径依赖的热或功通常不满足这个相容性条件.

热容必须说明约束: $C_V = (\partial U/\partial T)_{V,N}$, $C_P = (\delta Q/\,\mathrm{d}T)_{P,N} = (\partial H/\partial T)_{P,N}$, 其中焓 $H = U + PV$. 膨胀率 $\alpha = V^{-1}(\partial V/\partial T)_{P,N}$, 等温压缩率 $\kappa_T = -V^{-1}(\partial V/\partial P)_{T,N}$, 等熵压缩率 κ_S 用 S 代替 T. 机械稳定的均匀相有 $\kappa_T \geq 0$. 热膨胀率却可正可负, 水和拉伸橡胶提供实际例子.

先只用第一律, 对准静态体积功有

$$\delta Q = C_V\,\mathrm{d}T + [(\partial U/\partial V)_T + P]\,\mathrm{d}V, \quad C_P - C_V = [(\partial U/\partial V)_T + P]\,\alpha V.$$

加入第二律后才能消去这里未知的内能导数. 对理想气体, 独立的微观或实验信息给 $U = U(T)$, 故 $C_P - C_V = Nk_{\mathrm{B}}$. 若热容在温区内近似常数, 可逆绝热条件为 $C_V\,\mathrm{d}T + Nk_{\mathrm{B}}T\,\mathrm{d}V/V = 0$, 积分得到 $TV^{\gamma-1} = $ 常数 和 $PV^{\gamma} = $ 常数, $\gamma = C_P/C_V$. 单原子气体 $\gamma = 5/3$, 含转动振动的气体不能在任意温度沿用这个数值.

声波的压缩周期通常短于局部热扩散时间, 因而近似等熵, 声速满足 $c_s^2 = (\partial P/\partial \rho)_S = 1/(\rho\kappa_S)$. 约束下标在这里有直接实验意义, 不是可以省略的装饰.

3 微正则系综与熵

3.1 相空间与等先验概率

经典 N 粒子系统的一瞬间由所有坐标 q_i 和共轭动量 p_i 指定, 这些数值组成相空间中的一点. 相空间密度 $\rho(p, q, t)$ 描述一族同样宏观准备的系统, 并非实空间的物质密度. Hamilton 方程 $\dot{q}_i = \partial H/\partial p_i$, $\dot{p}_i = -\partial H/\partial q_i$ 使相空间速度散度为零, 因为每对混合二阶导数相消. 连续性方程因此给出 Liouville 定理 $\mathrm{d}\rho/\,\mathrm{d}t = 0$. 若 ρ 只依赖守恒的 H, 它就是一个静止的系综密度. 这不证明任一轨道遍历全部能面, 也不自动导出热平衡.

固定 E, V, N 的孤立系统, 把能量限制在宽度 Δ 的壳层 $E < H \leq E + \Delta$. 微正则**假设**是可达微观状态等概率. 壳层包含的无量纲状态数写为

$$\Omega(E, V, N) = \frac{1}{N!h^{3N}} \int_{E<H\leq E+\Delta} \mathrm{d}^{3N}p\,\mathrm{d}^{3N}q.$$

h 使相空间体积无量纲, $N!$ 处理同种不可分辨粒子的经典计数; 固定在不同晶格位置的振子可区分, 则不除 $N!$. 量子系统直接数满足能窗的能量本征态. 能窗必须包含许多微观能级, 又远小于宏观能量变化尺度.

定义累计状态数 $\Phi(E) = \int_{H\leq E} \mathrm{d}\Gamma$ 和态密度 $D(E) = \partial_E \Phi(E)$, 则窄窗内 $\Omega \simeq D(E)\Delta$. D 每单位能量计数, 与 Ω 不同. 对通常短程体系, 壳层与体积熵的差只有次广延修正, 在常规热力学极限中给出同样主阶结果; 小体系、受

限能谱或负温体系不能无条件把它们等同. 本册温度采用壳层 Boltzmann 熵的定义.

若只观测部分变量 X, 则 $p(X)$ 等于与 X 相容的状态数除以总状态数. 从庞大集合中缩减自由度, 就把精确能量约束变成子系统的概率分布.

3.2 理想气体的状态计数

单原子理想气体有 $H=\sum_{i=1}^{3N}p_i^2/(2m)$, 位置积分给 V^N. 动量约束是半径 $\sqrt{2mE}$ 的 $3N$ 维球, 于是

$$\Phi=\frac{V^N(2\pi mE)^{3N/2}}{N!h^{3N}\Gamma(3N/2+1)}.$$

球体积公式可由 Gaussian 积分说明: $\int_{\mathbb{R}^d}\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}^dx=\pi^{d/2}$, 同时等于单位球面积乘 $\Gamma(d/2)/2$, 再除 d 得单位球体积 $\pi^{d/2}/\Gamma(d/2+1)$. 因此奇数维也能使用, 不把半整数阶乘当普通整数阶乘.

$S=k_{\mathrm{B}}\ln\Omega$ 把可达状态的乘法变成可加的宏观量. 用 Stirling 近似保留主阶, 可得 Sackur–Tetrode 式

$$S=Nk_{\mathrm{B}}\left[\ln\left\{\frac{V}{N}\left(\frac{4\pi mE}{3Nh^2}\right)^{3/2}\right\}+\frac{5}{2}\right]+o(N).$$

E 和 V、N 一起放大时括号内保持不变, 显示广延性. 遗漏 $N!$ 仍能在固定 N 时给出正确压强, 但会破坏混合熵和化学势, 不能因前几道题算对就认为计数正确.

设两系统弱耦合、总能量固定, 能量分配 E_1 的概率正比 $\Omega_1(E_1)\Omega_2(E-E_1)$. 最概然值满足 $\partial_{E_1}S_1=\partial_{E_2}S_2$, 所以定义 $(\partial S/\partial E)_{V,N}=1/T$. 对气体得到 $E=3Nk_{\mathrm{B}}T/2$. 由 $dS=dE/T+P\,\mathrm{d}V/T$ 得 $(\partial S/\partial V)_{E,N}=P/T$, 从而 $PV=Nk_{\mathrm{B}}T$.

选择某粒子的 x 动量, 剩余动量有能量 $E-p_x^2/(2m)$. 壳层积分给 $p(p_x)\propto(E-p_x^2/(2m))^{(3N-3)/2}$, 支持区为 $|p_x|\le\sqrt{2mE}$. 在 $N\gg1$ 且该分量携带能量远小于 E 时, 对数展开 $\ln(1-u)=-u+O(u^2)$, 于是

$$p(p_x)\simeq\frac{1}{\sqrt{2\pi mk_{\mathrm{B}}T}}\mathrm{e}^{-p_x^2/(2mk_{\mathrm{B}}T)}.$$

有限系统的动量分量受总能量约束而相关, Gaussian 独立性是热力学极限中小子系统的近似.

3.3 微正则振子到 Boltzmann 边缘

固定各位置的 N 个同频经典振子，能量 $\epsilon_i=p_i^2/(2m)+m\omega^2q_i^2/2$。把每对坐标缩放成圆形，$2N$ 维球的体积给无量纲累计态数

$$\Phi_N(E)=\frac{1}{N!}\left(\frac{E}{\hbar\omega}\right)^N,\qquad D_N(E)=\frac{E^{N-1}}{(N-1)!(\hbar\omega)^N}.$$

这里的 $N!$ 来自正能量单纯形或球体积，**不是**不可分辨粒子的置换校正；固定振子各有各的位置标签。在总能窄壳中，指定一振子能量 e 后，余者可达态数 $D_{N-1}(E-e)$；因一振子的能量 DOS 为 $1/(\hbar\omega)$，$N>1$ 时

$$p(e)=\frac{D_{N-1}(E-e)}{\hbar\omega D_N(E)}=\frac{N-1}{E}\left(1-\frac{e}{E}\right)^{N-2},\quad 0\le e\le E.$$

积分为一，均值 E/N。取 $N\to\infty$、$E/N=k_{\mathrm{B}}T$ 固定，$p(e)\to\beta e^{-\beta e}$。回到一振子的相空间，$p(p,q)\to\omega e^{-\beta\epsilon(p,q)}/(2\pi k_{\mathrm{B}}T)$，两变量分别高斯。原 8.044 第 12 讲用这个具体例子把状态数比例接到下一章热库推导；完整有限尺寸式亦见作业四第 6 题。

3.4 第二定律与基本热力学关系

平衡对应宏观约束下总熵的最大值. 大系统的状态数差随 N 指数放大, 所以解除约束后通常观察到走向更大熵的宏观状态. 这是关于宏观粗粒化和典型演化的统计定律; Liouville 定理仍保持精细相空间密度的 Gibbs 熵, 有限孤立系统也可能有涨落与复现. 不把 “末态最大熵” 冒充每个微观轨道上严格单调增加的定理.

系统与固定温度热库交换热 Q, 总熵变化 $\Delta S_{\mathrm{total}} = \Delta S_{\mathrm{sys}} - Q/T_{\mathrm{bath}} \geq 0$, 于是 $\Delta S_{\mathrm{sys}} \geq Q/T_{\mathrm{bath}}$. 可逆平衡路径有 $\delta Q_{\mathrm{rev}} = T\,\mathrm{d}S$. 对单相平衡状态, 第一律和这个可逆路径关系结合为

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - P\,\mathrm{d}V + \mu\,\mathrm{d}N + \sum_j X_j\,\mathrm{d}x_j.$$

这是状态函数的关系, 用一条假想可逆路径就能计算不可逆过程的端点熵差; 并不宣称真实不可逆热量等于 $T\,\mathrm{d}S$. 化学势 μ 的物理作用将在粒子交换时说明.

3.5 两能级与间隙原子

N 个可区分位置上的单元, 每个只有能量 0 和 $\epsilon > 0$ 两个状态. 激发数 $N_1 = E/\epsilon$ 固定时 $\Omega = \binom{N}{N_1}$. Stirling 式给

$$S \simeq -N k_{\mathrm{B}}[x \ln x + (1-x)\ln(1-x)], \quad x = N_1/N, \quad \frac{1}{T} = \frac{k_{\mathrm{B}}}{\epsilon}\ln\frac{1-x}{x}.$$

故 $x = 1/(\mathrm{e}^{\epsilon/(k_{\mathrm{B}}T)} + 1)$, 单个单元激发概率也恰为 N_1/N. 其热容为 $N k_{\mathrm{B}}(\epsilon/k_{\mathrm{B}}T)^2 \mathrm{e}^{\epsilon/k_{\mathrm{B}}T}/(1+\mathrm{e}^{\epsilon/k_{\mathrm{B}}T})^2$, 低温有能隙抑制, 高温因能量饱和而再降至零. 激发多于一半时壳层熵下降, 定义给负温; 这需要能谱有上界和隔离于无上界的自由运动, 并非比零开尔文更冷.

间隙原子模型把正常晶格位置和高能间隙位置都计入. 若 N 个原子占据 N 个正常位和 N_i 个间隙位, 有 n 个原子转移且每个代价 ϵ, 状态数为 $\binom{N}{n}\binom{N_i}{n}$. 两个因子分别选空位和已占间隙, 不能只数被移动的原子. 对数求导给

$$\frac{1}{T} = \frac{k_{\mathrm{B}}}{\epsilon}\ln\frac{(N-n)(N_i-n)}{n^2}.$$

稀缺陷极限 $n \ll N, N_i$ 下 $n \simeq \sqrt{N N_i}\,\mathrm{e}^{-\epsilon/(2k_{\mathrm{B}}T)}$. 指数中的二分之一来自一个激发同时产生空位与间隙的成对计数.

4 热力学势、热机与第三定律

4.1 改变控制变量

实验常把温度或压强固定, 而内能自然变量是 S, V, N. Legendre 变换把不便控制的变量换成它的共轭量. 固定 N 时定义 $F = U - TS$, $H = U + PV$, $G = U - TS + PV$, 直接求微分得到

$$\mathrm{d}F = -S\,\mathrm{d}T - P\,\mathrm{d}V, \quad \mathrm{d}H = T\,\mathrm{d}S + V\,\mathrm{d}P,$$

$$\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}P, \quad \mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - P\,\mathrm{d}V.$$

例如 $S = -(\partial F/\partial T)_V$ 和 $P = -(\partial F/\partial V)_T$, 相等的混合二阶导数给 Maxwell 关系 $(\partial S/\partial V)_T = (\partial P/\partial T)_V$. 另外

三条为

$$T_V|_S = -P_S|_V, \qquad T_P|_S = V_S|_P, \qquad S_P|_T = -V_T|_P.$$

这些等式适用光滑单相区域; 相变线上要分别取各相的一侧导数.

将 $dS = C_V\,\mathrm{d}T/T + [U_V|_T + P]\,\mathrm{d}V/T$ 的混合导数匹配, 或用 F 的 Maxwell 关系, 得

$$U_V|_T = TP_T|_V - P, \qquad C_P - C_V = \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T}, \qquad \frac{\kappa_T}{\kappa_S} = \frac{C_P}{C_V}.$$

最后一式可由 $\mathrm{d}S = C_P\,\mathrm{d}T/T - \alpha V\,\mathrm{d}P$ 设 $\mathrm{d}S = 0$, 再代入 $\mathrm{d}V = \alpha V\,\mathrm{d}T - \kappa_T V\,\mathrm{d}P$ 得到. 对理想气体 $P_T|_V = P/T$, 因而 $U_V|_T = 0$; 这是第二律对状态方程施加的新信息, 不能单凭第一律推出.

固定 T, V, N 时, 系统与热库合成孤立体系. 热库熵变为 $-\Delta U/T$, 总熵增加等价于 $\Delta F \le 0$. 固定 T, P, N 且只做体积功时, 同理给 $\Delta G \le 0$. 平衡是在允许变化中相应势的最小值; 若边界条件改了, 最小化的势也要改.

例题 4.1 弹性杆满足张力 $f = (a + bT)(L - L_0)$ 和定长热容 $C_L = cT^3$. 求内能和熵, 并判断可逆绝热拉伸的温度变化.

解答. 用 $dU = T\,\mathrm{d}S + f\,\mathrm{d}L$, 定长有 $S_T|_L = cT^2$. 对 $U - TS$ 作微分得到 $S_L|_T = -f_T|_L = -b(L - L_0)$. 相容积分给

$$S = \frac{c}{3}T^3 - \frac{b}{2}(L - L_0)^2 + S_0, \qquad U = \frac{c}{4}T^4 + \frac{a}{2}(L - L_0)^2 + U_0.$$

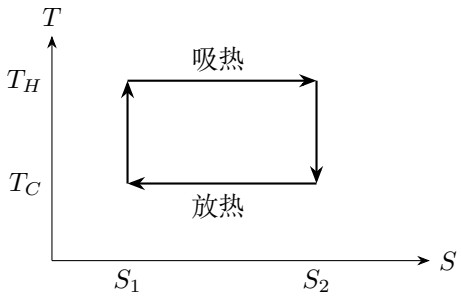
若 $b > 0$ 且杆已拉长, 等熵进一步拉伸要求 $cT^2\,\mathrm{d}T = b(L - L_0)\,\mathrm{d}L$, 故升温. 恒张力下 $L_T|_f = -b(L - L_0)/(a + bT) < 0$, 所以负热膨胀并不违反机械稳定性 $a + bT > 0$. □

4.2 循环、热机与制冷

热机经过循环回到相同状态, 从高温热库吸热 $Q_H > 0$, 向低温热库放热 $Q_C > 0$, 输出功 $W_{\text{out}} = Q_H - Q_C$. 效率 $\eta = W_{\text{out}}/Q_H$. 两个热库的总熵变化为 $-Q_H/T_H + Q_C/T_C \ge 0$, 所以

$$\eta \le 1 - \frac{T_C}{T_H}.$$

等号要求全过程可逆. Carnot 循环用两条可逆等温线和两条可逆绝热线, 熵坐标中的循环是长方形: 高温等温吸热 $T_H\Delta S$, 低温等温放热 $T_C\Delta S$. 它的效率与工作物质无关. 一般循环若热交换温度均在 $[T_{\min}, T_{\max}]$ 内, 同样的熵平衡给上界 $1 - T_{\min}/T_{\max}$, 不保证实际达到.



可逆 Carnot 循环在温度–熵平面上的示意图; 两条竖线等熵.

反向运行时输入功, 从低温端取热成为制冷机, 性能系数 $Q_C/W_{\text{in}} \le T_C/(T_H - T_C)$; 用高温端得到的热量供暖成为热泵, 性能系数 $Q_H/W_{\text{in}} \le T_H/(T_H - T_C)$. 性能系数可以大于 1, 因为装置搬运热而非把全部输入功直接变成同等热量. 温差缩小有利于效率, 但实际传热需要有限温差与耗散, 因而性能低于可逆上界.

4.3 低温与第三定律

若量子系统有与外参连续相容的非简并基态和离散激发能隙, $T \to 0^+$ 时激发概率消失, 熵趋于 0; 若基态简并度为 g_0, 理想平衡熵趋于 $k_{\text{B}} \ln g_0$. Nernst 形式的第三律要求低温极限熵差不依赖连续控制外参. 残余简并、非平衡冻结和相变使简单版本的条件失效, 所以不能把 “所有物质零温熵严格为零” 当成无条件定理.

在平滑的稳定低温相内, $S(T) - S(0) = \int_0^T C_x(T')\,\mathrm{d}T'/T'$ 收敛, 常规热容趋于零; 这也要求对极限与导数使用合适的均匀性条件. Maxwell 关系于是约束热膨胀率趋零. 制冷系数随 $T_C \to 0$ 下降, 每移走一单位冷端热所需功增加, 与有限操作不能达到绝对零度的不可达原理一致; 单凭 Carnot 公式本身还不是一般不可达性的数学证明.

5 正则系综与配分函数

5.1 从热库到 Boltzmann 权重

把研究系统与远大于它的热库组成孤立整体, 两者相互作用能可忽略. 系统处于微观态 i, 能量 E_i 时, 热库可用状态数为 $\Omega_b(E_{\text{tot}} - E_i)$. 展开热库熵得

$$S_b(E_{\text{tot}} - E_i) = S_b(E_{\text{tot}}) - \frac{E_i}{T} - \frac{E_i^2}{2T^2 C_b} + \cdots .$$

热库热容 C_b 足够大时, 一阶项支配微观能量差, 因而 $p_i = \mathrm{e}^{-\beta E_i}/Z$, $\beta = 1/(k_{\text{B}}T)$, $Z = \sum_i \mathrm{e}^{-\beta E_i}$. 有限热库修正显示适用条件, 不能把任意小热库都当作恒温器. 经典系统把求和换为 $Z = \int \mathrm{e}^{-\beta H}\,\mathrm{d}\Gamma$, 采用与状态计数一致的无量纲测度.

权重属于**微观状态**. 若问能量密度, 还要乘态密度: $p_E(E) = D(E)\mathrm{e}^{-\beta E}/Z$. 忽略这个因子就无法解释高温气体最概然能量非零. 简并能级 E 有 $g(E)$ 个态, 总概率是 $g(E)\mathrm{e}^{-\beta E}/Z$, 每个态的概率仍是 $\mathrm{e}^{-\beta E}/Z$.

对 $S = -k_{\text{B}} \sum_i p_i \ln p_i$ 代入权重, 得 $S = k_{\text{B}} \ln Z + U/T$, 所以 $F = U - TS = -k_{\text{B}}T \ln Z$. 若 Hamilton 量和测度不显含 T, 固定所有外参求导可得

$$U = -\partial_\beta \ln Z, \quad \operatorname{Var} E = \partial_\beta^2 \ln Z = k_{\text{B}}T^2 C_V, \quad P = k_{\text{B}}T \partial_V \ln Z.$$

对于有效的温度依赖 Hamilton 量, $-\partial_\beta \ln Z$ 可能还含 $\beta\partial_\beta H$, 必须另核物理内能定义. 对通常温度无关模型, 热容非负是能量方差非负的直接结果.

5.2 独立子系统与经典理想气体

若 Hamilton 量为 $H_A + H_B$ 且相空间约束也分别独立, $Z = Z_A Z_B$, 自由能、能量与熵可加. N 个固定位置上的相同振子给 $Z = z^N$; N 个同种自由经典粒子给 $Z = z^N/N!$, 两者不可混淆.

单粒子动量 Gaussian 积分为 $(2\pi m k_\mathrm{B} T)^{3/2}$, 位置积分 V, 因而 $z = V/\lambda_T^3$, $\lambda_T = h/\sqrt{2\pi m k_\mathrm{B} T}$ 是热 de Broglie 波长. 大 N 下

$$Z_N = \frac{1}{N!}\left(\frac{V}{\lambda_T^3}\right)^N,$$
$$F = -N k_\mathrm{B} T\left[\ln\frac{V}{N\lambda_T^3} + 1\right],$$
$$S = N k_\mathrm{B}\left[\ln\frac{V}{N\lambda_T^3} + \frac{5}{2}\right], \quad U = \frac{3}{2} N k_\mathrm{B} T.$$

这与微正则结果接上. 经典稀薄条件为 $n\lambda_T^3 \ll 1$, $n = N/V$. 当平均粒子间距与波长相当时, 只除 $N!$ 仍不足以代替量子交换统计. 绝热路径由 $\Delta S = 0$ 给 $VT^{3/2} =$ 常数.

固定振子 $H = p^2/(2m) + Kq^2/2$ 有 $z = k_\mathrm{B} T/(\hbar\omega)$, $\omega = \sqrt{K/m}$. p 和 q 在正则系综中独立, 各自方差为 $m k_\mathrm{B} T$ 和 $k_\mathrm{B} T/K$, 平均能量 $k_\mathrm{B} T$. 经典振子低温仍给热容 k_B, 与第三律冲突, 提醒我们经典近似在量子能隙附近失效. 若频率随外参改变, 等熵条件是 T/ω 固定; 只有固定频率时等熵才等温.

5.3 能量均分与两能级例子

对一个取值覆盖整条实线的正则变量 x, 在边界项 $x\mathrm{e}^{-\beta H}$ 消失且积分收敛时, 分部积分给

$$0 = \int \partial_x (x\mathrm{e}^{-\beta H})\,\mathrm{d}\Gamma \quad \Longrightarrow \quad \langle x\partial_x H\rangle = k_\mathrm{B} T.$$

二次项 $ax^2/2$ 因此贡献 $k_\mathrm{B} T/2$. 有硬边界的坐标或量子自由度要重新查条件, 不能把均分机械施加到所有自由度.

基态一个, 激发能 ϵ 简并 g 重的单元, 有 $z = 1 + g\mathrm{e}^{-\beta\epsilon}$, $p_\mathrm{exc} = g\mathrm{e}^{-\beta\epsilon}/z$. 若 N 个单元固定在不同位置, $U = N\epsilon p_\mathrm{exc}$,

$$C = N k_\mathrm{B} (\beta\epsilon)^2 \frac{g\mathrm{e}^{-\beta\epsilon}}{(1 + g\mathrm{e}^{-\beta\epsilon})^2}, \quad S = N k_\mathrm{B}\left[\ln z + \beta\epsilon p_\mathrm{exc}\right].$$

高温时激发概率趋 $g/(g+1)$, 不是所有粒子都激发. 若能隙满足 $\epsilon(V) = \epsilon_0 (V/V_0)^{-\gamma}$, 固定温度求 $P = -F_V$ 得 $P = \gamma U/V$. 外参改变能谱, 因而即使固定晶格位置的内部激发也可以贡献压强.

6 分子的转动与振动

6.1 自由度与正常模式

双原子气体在室温的定容热容约为每分子 $5k_\mathrm{B}/2$, 更低温趋 $3k_\mathrm{B}/2$, 高温振动激活后趋 $7k_\mathrm{B}/2$. 分子没有突然失去自由度; 改变的是热能是否足以占据相应激发态.

含 s 个原子的稳定分子共有 $3s$ 个位移坐标. 质心平移占 3 个, 线性分子独立转动占 2 个, 非线性分子占 3 个, 剩余分别为 $3s-5$ 或 $3s-6$ 个振动正常模式. 单原子没有内部转动或振动. 在平衡构型附近展开势能 $V =$

$V_0+\frac{1}{2}\sum_{ij}K_{ij}u_iu_j+O(u^3)$, 用质量加权坐标将动能化为单位质量二次型, 再正交对角化刚度矩阵. 零特征值来自刚体平移和转动的对称性, 非零正特征值给振动频率平方. 稳定允许零模, 所以“正半定”比“正定”准确.

忽略分子间作用与转动振动耦合时 $z=z_{\mathrm{cm}}z_{\mathrm{rot}}z_{\mathrm{vib}}$, 各部分自由能和热容相加. 平移通常可作经典近似, 但转动、振动能隙可能大于 $k_{\mathrm{B}}T$. 完全经典的热容是每分子 $k_{\mathrm{B}}[3/2+r/2+(3s-3-r)]$, r 为独立转动数. 例如线性 CO_2 有 4 振动模式, 非线性 H_2O 有 3 振动模式; 退化模式也要按维数逐个计数.

6.2 量子谐振子

单模能量 $E_n=\hbar\omega(n+1/2)$, $n\geq 0$. 几何求和给

$$z_{\mathrm{vib}}=\frac{\mathrm{e}^{-x/2}}{1-\mathrm{e}^{-x}},\quad x=\beta\hbar\omega,\qquad \langle E\rangle=\frac{\hbar\omega}{2}+\frac{\hbar\omega}{\mathrm{e}^{x}-1}.$$

振动量子数概率是 $(1-\mathrm{e}^{-x})\mathrm{e}^{-nx}$, 与几何分布相同. 热容

$$c_{vib}=k_{\mathrm{B}}\frac{x^2\mathrm{e}^{x}}{(\mathrm{e}^{x}-1)^2}$$

在 $x\ll 1$ 趋 k_{B}, 在 $x\gg 1$ 为 $k_{\mathrm{B}}x^2\mathrm{e}^{-x}$. 低温主要是基态和第一激发态之间的罕见转换, 因而能隙控制指数; 高温可以把稠密能级和近似为积分, 恢复经典结果. 零点能不贡献固定频率的热容, 但若频率随体积变, 它会贡献压强, 不能在所有问题中任意丢掉.

6.3 量子转子与光谱

线性分子绕垂直轴的转动惯量为 I, 能量 $\epsilon_l=\hbar^2l(l+1)/(2I)=k_{\mathrm{B}}\Theta_R l(l+1)$, 每能级的磁量子数 $m=-l,\dots,l$ 使简并度 $2l+1$. 配分函数

$$z_R=\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\mathrm{e}^{-\Theta_R l(l+1)/T}.$$

低温只留 $l=0,1$, $z_R\simeq 1+3\mathrm{e}^{-2\Theta_R/T}$, 于是 $c_R\simeq 3k_{\mathrm{B}}(2\Theta_R/T)^2\mathrm{e}^{-2\Theta_R/T}$. 高温用变量 $u=l(l+1)\Theta_R/T$ 将积分化为 $z_R\simeq T/\Theta_R$, 给平均转动能 $k_{\mathrm{B}}T$ 和热容 k_{B}. 这对应两个二次动量自由度. 同核分子的交换对称性与核自旋会限制允许 l, 不能把这个未限制转子式直接当作所有 H_2 的精确模型.

Raman 散射满足分子能量增量 $\Delta\epsilon=h(\nu_i-\nu_f)$. 定义光频位移 $\Delta\nu=\nu_f-\nu_i$, 转动选择规则 $\Delta l=\pm 2$ 使 Stokes 位移为 $-(4l+6)k_{\mathrm{B}}\Theta_R/h$, 相邻线间距 $4k_{\mathrm{B}}\Theta_R/h$. 强度在忽略态依赖散射矩阵元的近似下与初态分子数 $(2l+1)\mathrm{e}^{-\Theta_R l(l+1)/T}$ 成正比. 它反映简并度与热权重两方面, 并不是单纯读取能级间隔.

两个相同核交换使转动空间波函数获得 $(-1)^l$. 对 H_2 的质子是自旋 1/2Fermion: 核自旋单重态反对称, 配偶数 l 的对称空间态, 称 para; 三重态对称, 配奇数 l, 称 ortho. 相应转动配分函数是 $z_p=\sum_{l\ even}(2l+1)\mathrm{e}^{-ul(l+1)}$ 和 $z_o=3\sum_{l\ odd}(2l+1)\mathrm{e}^{-ul(l+1)}$, $u=\Theta_R/T$. 平衡混合使用 z_p+z_o, 高温 ortho:para 趋 3:1. 现实转换慢时, 比例可被历史制备冻结, 就需固定两种分子数分别求热容. D_2 的自旋 1 核为 Boson, 核自旋对称态有 6 个、反对称态有 3 个, 因而偶奇 l 强度比反过来是 6:3. 这些统计权重解释了交替谱线强度, 不必假设分子间有新相互作用.

7 热辐射与光子气体

7.1 平衡辐射与辐射通量

同温腔体若通过滤光片相连, 任何频率上出现净能流都会破坏平衡. 所以大腔体内热辐射的谱能量密度只依赖频率与温度, 与壁材料、腔体形状无关, 且平衡时各向同性、无偏振. $u_\nu(\nu,T)\,\mathrm{d}\nu$ 是单位体积在该频带内的能量; $u(T)=\int u_\nu\,\mathrm{d}\nu$ 是总能量密度.

各向同性辐射落在面积元上的通量, 对入射半球积分法向速度 $c\cos\theta$:

$$j=\frac{cu}{4\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\int_0^{\pi/2}\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{cu}{4}.$$

对镜面反射, 每个光子法向动量改变 $2p\cos\theta$, 再多一个通量投影因子给 $P=u/3$. 吸收率 α_ν 与发射功率 e_ν 在平衡中满足 $e_\nu/\alpha_\nu=cu_\nu/4$, 即 Kirchhoff 定律. 理想黑体 $\alpha_\nu=1$, 黑体光谱可由腔体小孔测量; 黑色外观只涉及可见频段, 不是任意频率下的完美吸收.

仅用热力学也能得到温度幂次. $U=u(T)V$ 和 $P=u(T)/3$, 代入 $U_V|_T=TP_T|_V-P$ 得 $u=Tu'/3-u/3$, 因而 $u\propto T^4$. 比例系数需要微观统计确定.

7.2 模式计数与 Planck 谱

电磁驻波每一个独立模式相当于谐振子, 但有两个横向偏振. 周期边界条件下每个波矢占 $(2\pi)^3/V$ 的波矢空间体积. 在半径 k 的球壳中计数得 $D(k)\,\mathrm{d}k=Vk^2\,\mathrm{d}k/\pi^2$. 令 $\omega=ck$, 则 $D(\omega)=V\omega^2/(\pi^2c^3)$. 导体盒的第一卦限驻波计数给同样体相结果, 边界修正随尺寸增大相对消失.

若给每模经典均分能 $k_\mathrm{B}T$, 总能量积分 $\int_0^\infty\omega^2k_\mathrm{B}T\,\mathrm{d}\omega$ 发散, 是紫外灾难. 量子热激发能为 $\hbar\omega/(\mathrm{e}^{\beta\hbar\omega}-1)$, 因而

$$u_\omega(\omega,T)=\frac{\hbar\omega^3}{\pi^2c^3(\mathrm{e}^{\hbar\omega/k_\mathrm{B}T}-1)},\qquad u_\nu(\nu,T)=\frac{8\pi h\nu^3}{c^3(\mathrm{e}^{h\nu/k_\mathrm{B}T}-1)}.$$

这里左端记号均为 u 而非速度: $u_\nu\,\mathrm{d}\nu=u_\omega\,\mathrm{d}\omega$, $\omega=2\pi\nu$. 零点项 $\hbar\omega/2$ 是温度无关的真空能, 不属于可测的热黑体谱; 完整真空能及其边界差需另作量子场论处理, 不能用本式声称已解决发散.

低频 $\hbar\omega\ll k_\mathrm{B}T$ 恢复 Rayleigh–Jeans 式, 高频由指数压低. 对 u_ω 求导给非零谱峰方程 $3(1-\mathrm{e}^{-x})=x$, $x=\hbar\omega/k_\mathrm{B}T$, 根约 2.82144. 若按单位波长画谱, Jacobian 会把幂次改成 5, 峰方程也变为 $5(1-\mathrm{e}^{-x})=x$. 光子数谱比能量谱少一项 $h\nu$, 又有不同峰位.

7.3 辐射热力学

展开 $1/(\mathrm{e}^x-1)=\sum_{n\ge1}\mathrm{e}^{-nx}$, 所有项非负, 故可用单调收敛交换积分与和. $\int_0^\infty x^3\mathrm{e}^{-nx}\,\mathrm{d}x=6/n^4$, 从而积分为 $6\zeta(4)=\pi^4/15$. 得

$$u(T)=aT^4,\quad a=\frac{\pi^2k_\mathrm{B}^4}{15\hbar^3c^3},\qquad j=\sigma T^4,\quad \sigma=\frac{\pi^2k_\mathrm{B}^4}{60\hbar^3c^2}.$$

$\sigma\simeq5.6704\times10^{-8}\,\mathrm{W\,m^{-2}K^{-4}}$. 热配分函数满足 $\ln Z=-\sum_\alpha\ln(1-\mathrm{e}^{-\beta\hbar\omega_\alpha})$. 对模式积分, 或将 Planck 式积分分部

得到

$$F=-\frac{1}{3}aVT^4,\qquad S=\frac{4}{3}aVT^3,\qquad P=\frac{1}{3}aT^4,\qquad C_V=4aVT^3.$$

可逆绝热路径 $VT^3=$ 常数, 也给 $PV^{4/3}=$ 常数. 光子可以被壁吸收和产生, 总光子数不是守恒约束, 所以化学势为零. 平衡光子数 $N_\gamma/V=2\zeta(3)(k_{\mathrm B}T)^3/(\pi^2\hbar^3c^3)$, 平均光子能量 $\pi^4k_{\mathrm B}T/[30\zeta(3)]\simeq 2.701k_{\mathrm B}T$. 本稿自算的 Planck 曲线是理论谱, 不冒称替代原课的 COBE 测量数据.

8 顺磁体与磁热效应

8.1 磁矩的统计取向

相互作用很弱的局域磁矩在外场中倾向降低能量, 热运动则倾向散布到所有方向或磁量子数. 设一个离子总角动量量子数为 J, 磁矩在场方向的分量为 $g\mu_Bm$, $m=-J,\dots,J$, 含外场耦合的单离子能量为 $\epsilon_m=-g\mu_BBm$. 用 SI 中的 B 及能量 $-\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}$ 约定, $\mu_B=e\hbar/(2m_e)$; 原课某些公式采用 Gaussian 单位, 不将其中 c 因子混入 SI.

令 $y=\beta g\mu_BB$, 几何级数给

$$z_J=\sum_{m=-J}^{J}\mathrm{e}^{ym}=\frac{\sinh[(J+1/2)y]}{\sinh(y/2)},\qquad M=Ng\mu_B\partial_y\ln z_J.$$

所以 $M=Ng\mu_BJB_J(y)$, 此处把 Brillouin 函数的自变量定义为 y, 有

$$B_J(y)=\frac{1}{J}\left[(J+1/2)\coth((J+1/2)y)-\frac{1}{2}\coth(y/2)\right].$$

部分教材把自变量换成 Jy, 比较公式时需同步换元. 展开 $\coth x=x^{-1}+x/3+O(x^3)$, 得弱场磁矩

$$M\simeq\frac{N(g\mu_B)^2J(J+1)}{3k_{\mathrm B}T}B,$$

即 Curie 律. 强场低温时 $M\to Ng\mu_BJ$, 因为最低能量态 $m=J$ 占据; 饱和磁矩有限, 故不能把 $1/T$ 弱场近似外推到 $T=0$.

8.2 磁功的能量约定

正则配分函数使用含 Zeeman 耦合的能量 $E_Z=-BM$. 它的自由能 $\mathcal F=-Nk_{\mathrm B}T\ln z_J$ 满足 $\mathrm d\mathcal F=-S\,\mathrm dT-M\,\mathrm dB$, 平均 Zeeman 能量为 $E_Z=-BM$. 若用原课以总磁矩为外参的磁功 $B\,\mathrm dM$, 需定义场源 Legendre 转换后的内能 $U=E_Z+BM$. 在理想无相互作用自旋模型中 $U=0$, 并有 $\mathrm dU=T\,\mathrm dS+B\,\mathrm dM$. 这是两种能量记账之间的关系, 不意味着自旋能级没有场依赖.

熵 $S=Nk_{\mathrm B}[\ln z_J-y\partial_y\ln z_J]$ 只依赖 B/T. 对固定 B 加热, 交换热可写 $C_B\,\mathrm dT$, 其中 $C_B=(\partial E_Z/\partial T)_B$; 对固定 M 的理想模型, $C_M=(\partial U/\partial T)_M=0$. 二者描述不同控制条件. 特别对 $J=1/2$, 写单自旋磁矩大小 $\mu=g\mu_B/2$, 则 $z=2\cosh(\beta\mu B)$, $M=N\mu\tanh(\beta\mu B)$,

$$E_Z=-N\mu B\tanh(\beta\mu B),\quad C_B=Nk_{\mathrm B}(\beta\mu B)^2\operatorname{sech}^2(\beta\mu B).$$

这个热容在两端都趋零, 中间有 Schottky 峰.

8.3 绝热去磁与负温

磁矩系统可逆绝热时 S 固定, 非零熵的单调分支使 B/T 保持常数. 先在强场与热库接触使磁矩有序, 再隔热减小磁场, 会降低自旋温度. 实际晶格热容、残余磁相互作用和热漏阻止理想模型无限接近零温; 如果这些能量与外场能量可比, 仅用 B/T 不再足够.

在有上下能界的隔离自旋系统中, 更多磁矩占据高能级时可以有 $\beta<0$. 此时高能态 Boltzmann 权重更大, 能量流向普通正温热库; 因而负温状态在热流意义上比所有正温状态都热. 需要分别说明自旋与晶格是否达到共同平衡. 把负温接到具有无上界平移动能的完整气体中通常无法维持一个共同负温正则系综.

9 不可分辨粒子与多体态

9.1 交换对称性

先明确单粒子态怎样组成多体空间。非相互作用时 $H=\sum_i h_i$，若 $h|a\rangle=\epsilon_a|a\rangle$，乘积态 $|a_1\rangle\otimes\cdots\otimes|a_N\rangle$ 为带暂时标签粒子的本征态，能量相加。标签 a 同时包含空间与自旋；加入相互作用后这些乘积仍可作展开基底，但一般不再是总 Hamiltonian 的本征态。同种粒子须再把此大空间限制到正确的交换子空间。两个同种粒子交换名字不会产生可观测的新构型. 在通常三维量子体系中, 整数自旋粒子采用对称 Bose 子空间, 半整数自旋粒子采用反对称 Fermi 子空间. 这是自旋–统计规律的物理输入; 单凭概率密度在交换下不变不足以推导完整定理, 也不能替代相对论场论证明. 单粒子标签必须包括空间态和自旋态, 两个电子可以共享空间轨道而自旋不同.

正交单粒子态 a,b 构成的两体乘积 $a(1)b(2)$ 通常不满足所需交换性. 不同态时, 对称或反对称组合为 $[a(1)b(2)\pm b(1)a(2)]/\sqrt{2}$. 若 $a=b$, 反对称组合为零, 给 Pauli 不相容; 对称态则只是 $a(1)a(2)$, 不能继续沿用 $1/\sqrt{2}$ 的归一化因子.

对 N 个粒子, 将全部置换 P 的乘积态相加, Bose 用正号, Fermi 用置换奇偶性 $(-1)^P$. 若某单粒子态占 n_α 次, Bose 全部置换和的归一化分母为 $\sqrt{N!\prod_\alpha n_\alpha!}$. 因为有 $N!$ 个排列, 内积不为零的成对排列有 $\prod n_\alpha!$ 种重复. Fermi 各 n_α 只能是 0 或 1, 分母退为 $\sqrt{N!}$. 这解释了占据数表示的来历, 不是给每个不可分辨粒子分配可观测编号.

9.2 占据数与计数差别

理想多体能量为 $E=\sum_\alpha n_\alpha\epsilon_\alpha$, 粒子数 $N=\sum_\alpha n_\alpha$. 给定占据数就指定一个对称性允许的多体态. 相同 E 可能有许多不同占据数组合, 仍需分别计入简并度. 对可区分粒子, 将 N 个粒子分配到这些态时还有 $N!/\prod n_\alpha!$ 个排列权重; Bose/Fermi 态不再包含这种标签排列.

若两个无自旋粒子在三个等能单粒子态中, Bose 多体态数为 $\binom{3+2-1}{2}=6$, Fermi 态数 $\binom{3}{2}=3$, 可区分粒子态数 $3^2=9$. 前两者分别数可重复组合与不可重复组合, 能量相同也不能把统计当作相同.

课内的两粒子量子统计例用相隔能隙 ϵ 的单粒子能级说明热分布. 若只有两单粒子态，两个 Boson 允许 $(2,0),(1,1),(0,2)$, 总配分函数为 $1+\mathrm{e}^{-\beta\epsilon}+\mathrm{e}^{-2\beta\epsilon}$; 两个无自旋 Fermion 只允许 $(1,1)$, 配分函数为 $\mathrm{e}^{-\beta\epsilon}$. 两个可区

分粒子中间占据有两种, 配分函数为 $(1+\mathrm{e}^{-\beta\epsilon})^2$. 若有自旋简并, 必须先展开为完整单粒子态再计数.

9.3 氦与核自旋的实例

^{4}He 原子有偶数个 Fermion 组成, 基态总自旋为 0, 是 Boson; ^{3}He 有半整数总自旋, 是 Fermion. 电子间交换也限制氦原子的单重态和三重态: 两电子自旋单重态反对称, 故空间部分对称; 自旋三重态对称, 故空间部分反对称. 基态空间轨道两电子相同, 只能配单重态. 这与两核转动 Raman 交替强度是同一总波函数对称原则的两次应用.

固定 N 时, 正则和 $\sum_{\{n_\alpha\}:\sum n_\alpha=N}\prod_\alpha \mathrm{e}^{-\beta\epsilon_\alpha n_\alpha}$ 带有总数约束, 一般不能化为每个模式独立求和的乘积. 将固定 N 的计算硬拆为独立模式, 会错计多体态. 下一章通过允许粒子交换移除这个约束, 再用化学势使**平均**总数达到给定值.

10 化学势与巨正则系综

10.1 粒子交换与化学平衡

温度决定能量交换的平衡, 化学势决定粒子交换的平衡. 定义 $\mu=(\partial U/\partial N)_{S,V}$, 同时有 $\mu=(\partial F/\partial N)_{T,V}$ 和 $\mu=(\partial G/\partial N)_{T,P}$. 固定变量不同, 这几个导数表示的状态函数也不同. 用 $U_N|_{T,V}$ 代替定义一般会错误.

两个系统交换少量能量与粒子, 合成孤立体系的熵变为

$$\mathrm{d}S_{\mathrm{tot}}=\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)\mathrm{d}U_2+\left(\frac{\mu_1}{T_1}-\frac{\mu_2}{T_2}\right)\mathrm{d}N_2.$$

允许两种独立交换时, 平衡要求 $T_1=T_2$ 及 $\mu_1=\mu_2$. 等温时粒子自发由高化学势流向低化学势. 多组分反应若化学计量数为 ν_i, 平衡条件是 $\sum_i \nu_i\mu_i=0$. 带电粒子还应把电势能计入电化学势.

均匀短程体系的 $U(S,V,N)$ 广延, Euler 关系给 $U=TS-PV+\mu N$, 因而 $G=\mu N$. 对它求微分并与第一律比较, 得 Gibbs–Duhem 关系 $S\,\mathrm{d}T-V\,\mathrm{d}P+N\,\mathrm{d}\mu=0$. 在等温共存两相间有 $\mathrm{d}\mu=v\,\mathrm{d}P$, $v=V/N$. 这将用于相变构造.

例题 10.1 稀薄三维气体与表面二维吸附气体平衡. 表面每原子结合能为 $-\epsilon_0$, 忽略吸附原子相互作用与最大覆盖限制. 求表面数密度 σ 与体数密度 n 的关系.

解答. 三维 $z=V/\lambda_T^3$ 给 $\mu_b=k_{\mathrm{B}}T\ln(n\lambda_T^3)$; 二维 $z=A\mathrm{e}^{\beta\epsilon_0}/\lambda_T^2$ 给 $\mu_s=-\epsilon_0+k_{\mathrm{B}}T\ln(\sigma\lambda_T^2)$. 两者相等得到 $\sigma=n\lambda_T\mathrm{e}^{\beta\epsilon_0}$. 低温吸附增强, 但增大到接近单层覆盖时本模型不再适用, 需加入位点排斥或相互作用. □

10.2 巨配分函数与热力学势

热库兼作粒子库, 展开其熵 $S_b(E_{\mathrm{tot}}-E,N_{\mathrm{tot}}-N)=\text{常数}-E/T+\mu N/T+\cdots$, 得微观态概率

$$p_{i,N}=\frac{\mathrm{e}^{-\beta(E_{i,N}-\mu N)}}{\Xi},\qquad \Xi(T,V,\mu)=\sum_{N=0}^{\infty}\mathrm{e}^{\beta\mu N}Z_N.$$

$N=0$ 真空项必须计入. 巨热力学势 $\mathcal{G}=U-TS-\mu\langle N\rangle=-k_{\mathrm{B}}T\ln\Xi$ 满足

$$\mathrm{d}\mathcal{G}=-S\,\mathrm{d}T-P\,\mathrm{d}V-\langle N\rangle\,\mathrm{d}\mu,\quad \langle N\rangle=k_{\mathrm{B}}T\partial_\mu\ln\Xi,\quad \operatorname{Var}N=k_{\mathrm{B}}T(\partial_\mu\langle N\rangle)_{T,V}.$$

均匀广延体系有 $\mathcal{G}=-PV$, 有表面效应、陷阱或长程引力时不能直接沿用. 在固定 μ 求 β 导数时, $-\partial_\beta\ln\Xi=\langle E-\mu N\rangle$, 不能遗漏 μN 项.

10.3 Bose、Fermi 与经典极限

不固定总数后, 独立模式可以分离. 单粒子模式 α 的 Fermi 占据数为 0 或 1, 因而 $\xi_\alpha=1+\mathrm{e}^{-\beta(\epsilon_\alpha-\mu)}$; Bose 占据数为任意非负整数, 因而 $\xi_\alpha=(1-\mathrm{e}^{-\beta(\epsilon_\alpha-\mu)})^{-1}$, 要求 $\mu<\epsilon_0$. 对数求导得

$$\langle n_\alpha\rangle=\frac{1}{\mathrm{e}^{\beta(\epsilon_\alpha-\mu)}\pm1},\quad \operatorname{Var}n_\alpha=\langle n_\alpha\rangle(1\mp\langle n_\alpha\rangle),$$

上号为 Fermi, 下号为 Bose. Fermi 涨落被排斥压低, Bose 涨落被同态聚集提高. 只有 $\mathrm{e}^{\beta(\epsilon-\mu)}\gg1$ 时, 两者才共同退为 $\mathrm{e}^{-\beta(\epsilon-\mu)}$. 这是占据稀薄的 Maxwell–Boltzmann 极限, 不是简单地删去粒子同一性.

给定平均数时 $\sum_\alpha\langle n_\alpha\rangle=N$ 隐式决定 $\mu(T,V,N)$. 能量 $U=\sum_\alpha\epsilon_\alpha\langle n_\alpha\rangle$, 熵可由巨势或直接状态熵得到. Fermion 的模式熵是 $-k_{\mathrm{B}}[f\ln f+(1-f)\ln(1-f)]$, Boson 是 $k_{\mathrm{B}}[(1+n)\ln(1+n)-n\ln n]$. 它们的零占据极限都连续, 使用 $0\ln0=0$.

11 自由 Fermi 气体与电子

11.1 态密度与 Fermi 面

一盒自由粒子的单粒子能量 $\epsilon=\hbar^2k^2/(2m)$. 周期边界允许 $k_i=2\pi n_i/L_i$, 每个态占波矢空间体积 $(2\pi)^3/V$. 若自旋简并度 $g=2s+1$, 球壳计数并换变量得

$$D(\epsilon)=\frac{gV}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{\epsilon}.$$

硬壁正弦态只用第一卦限, 格距却缩小一半, 八分之一卦限与八倍格点密度相抵, 给同一体相计数. 零温每态至多占一粒子, 最低态从内到外填成 Fermi 球. 对自旋 1/2 粒子,

$$k_F=(3\pi^2n)^{1/3},\quad \epsilon_F=\frac{\hbar^2k_F^2}{2m},\quad U_0=\int_0^{\epsilon_F}\epsilon D(\epsilon)\,\mathrm{d}\epsilon=\frac{3}{5}N\epsilon_F.$$

ϵ_F 是零温化学势, $T_F=\epsilon_F/k_{\mathrm{B}}$ 是简并温度尺度, 并非实际温度. $T=0$ 时粒子仍有量级 $v_F=\hbar k_F/m$ 的速度, Pauli 约束迫使多数粒子离开最低单粒子态.

固定 N 时 $U_0\propto V^{-2/3}$, 所以 $P_0=-(\partial U_0/\partial V)_S=2n\epsilon_F/5$, $\kappa_T=3/(5P_0)$. 零温压力由状态计数产生, 不依赖经典热运动. 自由电子模型对简单金属能给出合理压缩率量级, 但晶格、带结构和相互作用会改变定量结果.

11.2 低温展开与 Pauli 顺磁性

有限温下粒子数方程 $N=\int D(\epsilon)f(\epsilon,\mu,T)\,\mathrm{d}\epsilon$ 同时决定 $\mu(T)$; 求 C_V 时必须追踪这个变化. 对平滑函数 g 且 $\mu\gg k_{\mathrm{B}}T$, 将 Fermi 函数与零温阶跃之差在 $\epsilon=\mu$ 附近展开. 奇偶对称使常数项和二阶导数项消失, 一阶导数项带积分

$$2\int_0^\infty \frac{x}{\mathrm{e}^x+1}\,\mathrm{d}x = 2\sum_{r\ge 1}\frac{(-1)^{r-1}}{r^2}=\frac{\pi^2}{6}.$$

于是 Sommerfeld 展开为 $\int_0^\infty gf\,\mathrm{d}\epsilon=\int_0^\mu g\,\mathrm{d}\epsilon+(\pi^2/6)(k_{\mathrm{B}}T)^2 g'(\mu)+O(T^4)$. 远离谱边缘且 g 足够光滑保证余项控制; 临近带边或强奇点时不能直接用它.

先取 $g=D\propto\sqrt{\epsilon}$ 守恒 N, 再取 $g=\epsilon D$, 得

$$\mu=\epsilon_F\left[1-\frac{\pi^2}{12}(T/T_F)^2+O(T^4/T_F^4)\right],\quad C_V=\frac{\pi^2}{2}Nk_{\mathrm{B}}\frac{T}{T_F}+O(T^3).$$

热容小的物理原因是只有 Fermi 面附近宽度 $k_{\mathrm{B}}T$ 中的粒子能改变占据, 比例约 T/T_F, 不是每个电子都贡献 $3k_{\mathrm{B}}/2$.

弱场将两自旋能量移动 $\mp\mu_e B$. 零温上下自旋粒子数差为 $\mu_e BD(\epsilon_F)$, 其中 D 包括两自旋. 磁矩 $M=\mu_e^2 BD(\epsilon_F)$, 磁化率在 $T\ll T_F$ 近似与温度无关. 若按体积磁化或对 H 求导, 还需相应 V 或 SI 的 μ_0 因子. 这个 Pauli 顺磁规律不同于局域独立磁矩的 Curie 律, 因为只有 Fermi 面附近态参与重新分配.

11.3 能带、准粒子与半导体

金属在化学势处有可用态; 绝缘体与本征半导体在价带顶和导带底之间有能隙. 带中电子不是完全自由粒子, 在极值附近可用有效质量 m^* 的抛物色散, 并据此改写态密度. 相互作用系统的低能激发还包括穿着相互作用云的准粒子以及集体模式: 晶格声子、电子等离子体振荡、铁磁自旋波、表面 ripplon 等. 它们的数目与色散不同, 不能一律套自由电子态密度.

取价带顶能量 0, 导带底 E_g, 本征材料有 $N_e=N_h$. 在 $E_g\gg k_{\mathrm{B}}T$ 的非简并近似下,

$$n_e=2\left(\frac{m_e^*k_{\mathrm{B}}T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}\mathrm{e}^{-(E_g-\mu)/(k_{\mathrm{B}}T)},$$
$$n_h=2\left(\frac{m_h^*k_{\mathrm{B}}T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}\mathrm{e}^{-\mu/(k_{\mathrm{B}}T)}.$$

它们来自带边 $\sqrt{\epsilon}$ 态密度的 Gaussian 积分. 相等给 $\mu=E_g/2+(3/4)k_{\mathrm{B}}T\ln(m_h^*/m_e^*)$. 相同有效质量时化学势在隙中点; 不同质量时热态密度差使它偏移. 掺杂加入电中性约束和杂质态, 不再用 $N_e=N_h$ 代替全部粒子数方程.

12 简并压力与恒星结构

12.1 引力与压力的自洽平衡

正常恒星的引力压缩先加热气体, 核反应随后补充能量, 气体与辐射压力共同抵抗收缩. 白矮星中核聚变停止, 主要由电子简并压力支撑; 中子星中需要中子简并和核相互作用, 更高致密度还要广义相对论. 照片展示对象外观, 真正的结构计算则需密度与压强自洽满足 $\mathrm{d}P/\mathrm{d}r=-GM(r)\rho(r)/r^2$、$\mathrm{d}M/\mathrm{d}r=4\pi r^2\rho(r)$ 及状态方程. 本章先用均匀球说明尺度, 不把它当成精确恒星模型.

质量 M, 半径 R 的均匀球引力能为 $E_g=-3GM^2/(5R)$. 推导时将外壳 $\mathrm{d}M=4\pi r^2\rho\,\mathrm{d}r$ 从无穷远搬到已积累质量 $M(r)$ 周围, 积分 $-\int GM(r)\,\mathrm{d}M/r$ 即可. 固定组成的电子数 $N_e=M/(\mu_e m_p)$, μ_e 是每个电子对应的平均核子数, 与电子磁矩记号在本章分开使用.

12.2 非相对论白矮星

均匀电子数密度 $n_e=N_e/(4\pi R^3/3)$, 零温动能 $E_k=(3/5)N_e\epsilon_F$. 展开给

$$E_k=\frac{AM^{5/3}}{R^2},\quad A=\frac{3\hbar^2}{10m_e}(9\pi/4)^{2/3}(\mu_e m_p)^{-5/3},\quad E_{tot}=\frac{AM^{5/3}}{R^2}-\frac{3GM^2}{5R}.$$

定质量对 R 求极值, 得 $R_0=(10A/3G)M^{-1/3}$, 二阶导数在此为正. 增加质量反使半径缩小, 因为引力增强要求更高简并密度, 不像普通物体简单堆叠体积. 本模型没有最大稳定质量, 但它的前提是 $p_F\ll m_e c$, 即密度不能无限高. 核动能相对电子动能小, 主要质量由核承担, 也是采用这一模型的条件.

对 ^{4}He 组成 $\mu_e=2$, 可等价写 $MR_0^3=2(9\pi)^2\hbar^6/(G^3m_e^3m_\alpha^5)$. 原课用 Sirius B 比较时, 均匀模型预测与观测半径同数量级, 更细的非相对论模型并不一定更接近; 这提示了遗漏相对论, 不能把一次拟合的接近程度当作模型正确的证明.

12.3 相对论简并与质量极限

当 $p_F\gtrsim m_e c$ 时, 用超相对论 $\epsilon=cp=\hbar ck$. 同样状态计数给 $D(\epsilon)=V\epsilon^2/(\pi^2\hbar^3c^3)$, $U=3N\epsilon_F/4$, $P=n\epsilon_F/4=U/(3V)$, 所以 $P\propto n^{4/3}$ 而非 $n^{5/3}$. 压力随密度增大较慢, 支撑机制变弱.

均匀球此时 $E_k=A_RM^{4/3}/R$, $A_R=(3/4)\hbar c(9\pi/4)^{1/3}(\mu_e m_p)^{-4/3}$. 总能量为 $[A_RM^{4/3}-3GM^2/5]/R$. 系数为正时超相对论近似希望扩大 R, 为负时希望坍缩, 都没有有限 R 处的极小. 分界质量尺度是

$$M_*=\left(\frac{5A_R}{3G}\right)^{3/2}\propto\frac{(\hbar c/G)^{3/2}}{(\mu_e m_p)^2}.$$

均匀近似只能给尺度和近似系数; 由自洽非均匀结构方程得到的 Chandrasekhar 极限约为 $5.83M_\odot/\mu_e^2$, 对 $\mu_e\simeq 2$ 约 $1.46M_\odot$. 该数值是课内引用的更精确模型结果, 本稿没有把均匀球推导冒充它的精确证明.

若电子与质子转化为中子, 改用中子质量的简并状态方程会使半径尺度降至十几公里. 核力与广义相对论对中子星最大质量重要, 原课给的约 $2M_\odot$ 只是定性范围示例; 本册不将它作为对所有核物质状态方程都成立的常数. 普通恒星、白矮星、中子星和黑洞的区别在于支撑或坍缩机制, 不能只按表面温度排序.

13 声子、涨落与反常响应

13.1 晶格正常模式与 Debye 热容

晶格上的位移只在离散位置 $\boldsymbol{r}$ 取值. 相差倒格矢 $\boldsymbol{G}$ 的波矢满足 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}+\boldsymbol{G})\cdot\boldsymbol{r}} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}$, 因而给同一模式. 有 N_c 个原胞时第一 Brillouin 区含 N_c 个独立波矢, 每原胞有 s 个原子则每波矢有 $3s$ 个振动分支. 对简单立方晶格 $-\pi/a < k_i \le \pi/a$ 是一个可选区间; 不是所有晶体的 Brillouin 区都为立方体.

平移对称的二阶刚度矩阵只依赖 $\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'$. Fourier 变换使不同 $\boldsymbol{k}$ 解耦, 对每个波矢再对角化 $3s\times 3s$ 矩阵得到 $\omega_j(\boldsymbol{k})$. 一个分支的态密度满足 $D(\omega) = V\int \delta(\omega-\omega(\boldsymbol{k}))\,\mathrm{d}^3k/(2\pi)^3$; 色散曲线平坦处同一频带聚集更多态, 解释原课态密度图的峰. 数值数据的具体峰不是本稿用光滑示意所证明的结论.

Einstein 模型把 $3N$ 个频率都设为 ω_E, 热容为 $3N$ 倍单振子热容, 低温指数下降. 实际固体有长波无隙声学模式 $\omega_j \simeq c_j k$, 三维低频态密度

$$D(\omega) = \frac{V\omega^2}{2\pi^2}\left(c_l^{-3}+2c_t^{-3}\right).$$

将热激发能积分, 低温可把有限截止近似延至无穷, 被遗漏尾项指数小, 得

$$U-U_0 = \frac{\pi^2 V k_{\mathrm{B}}^4 T^4}{30\hbar^3}\left(c_l^{-3}+2c_t^{-3}\right),\quad C_V = \frac{2\pi^2 V k_{\mathrm{B}}^4 T^3}{15\hbar^3}\left(c_l^{-3}+2c_t^{-3}\right).$$

若用等效声速和截止 ω_D 使总态数 $3N$, 定义 $\Theta_D = \hbar\omega_D/k_{\mathrm{B}}$, 就得到 $C_V \simeq 12\pi^4 N k_{\mathrm{B}}(T/\Theta_D)^3/5$. 高温所有模经典化恢复 $3Nk_{\mathrm{B}}$. 在 d 维线性色散中, 态数低能尺度为 k^d, 所以 $C\propto T^d$. 低温幂次来自无隙模式及其态密度, 并非每个模式的热容本身是幂函数.

13.2 零点能的压力与同位素效应

声子基态能 $U_{\mathrm{zp}} = \frac{1}{2}\sum_{\boldsymbol{k},j}\hbar\omega_j$ 虽不贡献定频热容, 却会随体积改变. 定义 Grüneisen 参数 $\gamma_j = -\partial\ln\omega_j/\partial\ln V$, 从 $F = \phi(V)+\sum F_j$ 求 $P=-F_V$, 得

$$P = -\phi'(V) + \frac{1}{V}\sum_j \gamma_j\langle E_j\rangle.$$

$\phi(V)$ 是静态晶格势能, 同频率尺度近似 $\gamma_j=\gamma$ 时, 零外压平衡要求 $\phi'(V)=\gamma U_{phonon}/V$. 所以即使 $T=0$ 也会因零点能而偏离静态势的极小体积.

同位素主要改变原子质量, 相似力常数下 $\omega\propto m^{-1/2}$. ^{6}Li 与 ^{7}Li 零点能之比约 $\sqrt{7/6}$, 轻同位素零点膨胀更大. 原课给零温晶格间距差约 0.07% 作为观察例; 这个百分数不能只从质量比算出, 还需要晶格刚度和 γ. 在低温 $U_{phonon} = U_{\mathrm{zp}} + aT^4$ 使热膨胀呈相应温度趋势.

13.3 热力学涨落与临界乳光

正则能量涨落与热容相连, 巨正则粒子数涨落与压缩率相连. 用 $\mathrm{d}\mu = v\,\mathrm{d}P$ 得 $(\partial n/\partial\mu)_T = n^2\kappa_T$, 因而

$$\mathrm{Var}\,N = k_{\mathrm{B}}TVn^2\kappa_T,\qquad \frac{\mathrm{Var}\,n}{n^2} = \frac{k_{\mathrm{B}}T\kappa_T}{V}.$$

有限压缩率下相对涨落随体积增大消失, 临界点附近 κ_T 变大时却可能显著. 密度起伏产生折射率起伏, 在许多尺度

上散射光, 形成临界乳光. 小子体积的涨落可用这一体相关系, 但临界相关长度接近容器尺度时需处理有限尺寸, 不能直接令方差无穷.

13.4 熔化曲线与反常热膨胀

稳定性要求 $\kappa_T \geq 0$, 因而均匀稳定相中加压不会增大体积. 但 α 的符号没有同样约束, 只能由 $C_P - C_V = TV\alpha^2/\kappa_T \geq 0$ 约束它的平方. 水结冰的体积增大也不违反热力学; 它是两个不同稳定相的体积差, 不是某一相的负压缩率.

共存线上的 $\mu_1 = \mu_2$, 求微分得 Clapeyron 式

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}T} = \frac{s_2 - s_1}{v_2 - v_1} = \frac{L}{T(v_2 - v_1)},$$

s, v 是每粒子熵和体积, L 是由相 1 变到相 2 所吸热. 熵较大的相随升温更有利, 但 “液体总比固体熵大” 并非无条件. 低温 ^{3}He 固体中核自旋近自由, 可有每粒子约 $k_{\mathrm{B}}\ln 2$ 的熵, 而 Fermi 液体低温熵正比 T. 固体熵更大且体积更小的温区内熔化曲线斜率可以为负, 固定压强升温可发生反常凝固. 更低温自旋相互作用必须使固体熵趋第三律极限, 所以这个简化熵模型不许外推到严格零温. 后面的相图题将按原卷实际曲线分区判断, 不靠一般口号猜相.

14 Bose–Einstein 凝聚

14.1 激发态容量与基态积聚

自由 Boson 设基态能量为 0. 巨正则 $\mu < 0$, 随降温在固定总数下 μ 趋 0^-. 将基态单独取出, 用 $D(\epsilon) \propto \sqrt{\epsilon}$ 积分激发态, 记 $z = \mathrm{e}^{\beta\mu} \leq 1$, 定义 $g_s(z) = \sum_{r\geq 1} z^r/r^s$. 展开几何级数并积分 $\int \epsilon^{1/2}\mathrm{e}^{-r\beta\epsilon}\,\mathrm{d}\epsilon$, 得

$$N_{\mathrm{ex}} = \frac{gV}{\lambda_T^3} g_{3/2}(z), \qquad g_{3/2}(1) = \zeta(3/2) \simeq 2.612375.$$

激发态在给定温度最多容纳 $gV\zeta(3/2)/\lambda_T^3$ 个粒子. 自旋 0 且固定密度 n 的临界温度与凝聚比例为

$$T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{m k_{\mathrm{B}}}\left(\frac{n}{\zeta(3/2)}\right)^{2/3}, \qquad \frac{N_0}{N} = 1 - (T/T_c)^{3/2} \quad (T \leq T_c).$$

超过激发态容量的粒子进入单一基态, 这就是宏观占据. 不可将基态贡献藏进连续态密度积分的单点; 连续积分的单点测度为零, 而 N_0 是量级 N 的独立项.

固定有限 N, V 时 μ 仍稍低于 0, $N_0 = 1/(\mathrm{e}^{-\beta\mu} - 1)$; $\mu = 0$ 是热力学极限的简写. 理想巨正则基态有量级 N_0^2 的数涨落, 若实际系统固定总数, 凝聚态涨落需用相应系综, 不能把这个 “巨正则灾难” 当成实验必然结论.

14.2 能量、热容与空间维数

激发态能量积分给 $U = (3/2)gVk_{\mathrm{B}}T\lambda_T^{-3}g_{5/2}(z)$ 和 $P = 2U/(3V)$. 低于 T_c 取 $z = 1$, 基态能量 0, 故 $U \propto T^{5/2}$,

$$\frac{C_V}{Nk_{\mathrm{B}}} = \frac{15}{4}\frac{\zeta(5/2)}{\zeta(3/2)}(T/T_c)^{3/2}.$$

高于 T_c, N 守恒要求 $\mathrm{d}\ln z/\mathrm{d}\ln T=-(3/2)g_{3/2}/g_{1/2}$, 因而

$$\frac{C_V}{Nk_{\mathrm{B}}}=\frac{15}{4}\frac{g_{5/2}(z)}{g_{3/2}(z)}-\frac{9}{4}\frac{g_{3/2}(z)}{g_{1/2}(z)}.$$

在 $z\to 1^-$ 时 $g_{1/2}$ 发散, 热容两侧连续但导数出现尖点; 高温 $z\ll 1$ 恢复 3/2. 在均匀理想 d 维气体中, 低能态密度 $D(\epsilon)\propto\epsilon^{d/2-1}$, Bose 占据约 $k_{\mathrm{B}}T/\epsilon$, 积分近零收敛需 $d>2$. 二维和一维均匀理想气体在无限体积没有有限温度的这种凝聚, 但陷阱或相互作用改变低能结构, 必须另作讨论.

14.3 陷阱与观察

三维谐振阱 $V=\tfrac12 m(\omega_x^2x^2+\omega_y^2y^2+\omega_z^2z^2)$, 在 $k_{\mathrm{B}}T$ 大于级间距的连续近似中, 激发态累计数是能量单纯形的体积, 给 $D(\epsilon)=\epsilon^2/(2\hbar^3\omega_x\omega_y\omega_z)$. 因而 $N_{ex}=\zeta(3)(k_{\mathrm{B}}T)^3/(\hbar^3\omega_x\omega_y\omega_z)$, $N_0/N=1-(T/T_c)^3$. 它与均匀盒的 3/2 幂不同, 不能把一种实验的凝聚比例用于另一种容器.

激光冷却可以降低特定原子速度, 磁阱避免原子接触壁面; 蒸发冷却优先放走高能原子, 剩余粒子经碰撞再热化, 使温度下降. 降温同时损失粒子, 是否接近凝聚要看相空间密度 $n\lambda_T^3$, 不能只看温度计读数. 自旋极化氢避免快速复合, 但壁面自旋翻转使早期壁囚禁方案困难; 磁囚禁和蒸发改变了这一限制.

释放陷阱后, 热云以热速度扩展, 基态凝聚的动量宽度由量子尺寸决定, 形成窄峰与宽背景的双组分分布. 在理想抛物阱中热云空间与动量尺度随 $\sqrt{T}$ 变化, 基态尺度为 $\sqrt{\hbar/(m\omega)}$ 和 $\sqrt{m\hbar\omega}$. 相互作用会改变膨胀动力学, 本稿的理论示意不替代原课实验照片. 两凝聚云重叠可以观察干涉条纹, 展示宏观物质波的相干性.

Bose 与 Einstein 于 1924–1925 年提出理想气体凝聚. 原课的历史线索还包括液氦低温技术、超导、^{4}He 及 ^{3}He 超流, 到 1995 年稀薄碱金属气体凝聚及其后氢凝聚. 超导的载流配对与超流的无耗散响应都涉及相互作用; BEC 是单粒子态宏观占据, 三者有关却不等价. 本册从这些现象引向相互作用统计, 不把历史图片或奖项引文当作物理机制的证明.

15 相互作用、凝聚与临界点

15.1 累积量展开与 Mayer 函数

理想气体无法解释液化. 设 $H=\sum p_i^2/(2m)+U$, $U=\sum_{i<j}v(r_{ij})$, 把动量积分做完得 $Z=Z_0\langle \mathrm{e}^{-\beta U}\rangle_0$, 下标 0 表示位置均匀独立的理想气体平均. 对数矩母函数的 Taylor 系数称累积量, 所以

$$\ln Z=\ln Z_0-\beta\langle U\rangle_0+\frac{\beta^2}{2}\operatorname{Var}_0 U-\frac{\beta^3}{6}\langle U^3\rangle_{0,c}+\cdots .$$

前两个位置积分在忽略边界、势短程且可积时为 $\langle U\rangle_0=N(N-1)\int v(r)\,\mathrm{d}^3r/(2V)$ 以及 $\operatorname{Var}_0U\simeq N(N-1)\int v(r)^2\,\mathrm{d}^3r/(2V)$. 无共同粒子的两键由独立性消去; 只共一个粒子的两键因平移不变平均因子化, 也消去, 剩相同粒子对. 有边界或外场时这些因子化需重新检查.

累积量图中每个粒子坐标为顶点, 每个势因子为键. 不连通片段的乘积在对数中消去, 可由单个顶点拆开并因子化的部分也不贡献固定密度累积量. 联通图只留下一个整体平移积分 V, 保证 $\ln Z$ 广延. 若 v 在硬核处无穷, βv 展

开各阶发散. 将同一对顶点的所有键先求和, 得 Mayer 函数 $f(r)=\mathrm{e}^{-\beta v(r)}-1$, 硬核内为 -1, 远处趋 0, 改善展开参数.

15.2 集团展开与维里系数

定义活度 $x=\mathrm{e}^{\beta\mu}/\lambda_T^3$, 巨配分函数 $\Xi=\sum_N x^N\int\prod \mathrm{d}^3q_i\prod_{i<j}(1+f_{ij})/N!$. 展开乘积就是对全部图求和. l 个标记粒子的联通图积分总和为 b_l, $b_1=V$, $b_2=V\int f\,\mathrm{d}^3r$. 如果图由 n_l 个 l 粒子联通片段组成, 标签分配数为 $N!/\prod_l[n_l!(l!)^{n_l}]$. 对所有 N 求和移除 $\sum l n_l=N$ 约束, 各 n_l 独立指数求和, 因而

$$\ln\Xi=\sum_{l\ge1}\frac{x^l b_l}{l!},\quad \beta P=\sum_{l\ge1}\frac{x^l\bar b_l}{l!},\quad n=\sum_{l\ge1}\frac{x^l\bar b_l}{(l-1)!},\qquad \bar b_l=\lim b_l/V.$$

这段组合推导解释“对数只含联通图”; 不能把所有联通图都称为不可约图.

逆解 $x=n-\bar b_2 n^2+(2\bar b_2^2-\bar b_3/2)n^3+\cdots$, 代回压强得

$$\beta P=n+B_2n^2+B_3n^3+\cdots,\quad B_2=-\frac12\int f(r)\,\mathrm{d}^3r,\quad B_3=-\frac13\int f_{12}f_{13}f_{23}\,\mathrm{d}^3r_{12}\,\mathrm{d}^3r_{13}.$$

$\bar b_3$ 有三个链图和一个三角图, 消去活度后链图相消, 所以 B_3 只剩三角. 更高阶 B_l 由无割点不可约图组成. 展开适合低密度、稳定短程势; Coulomb 等未屏蔽长程势不能假设这些积分有限.

硬球直径 r_0 外有 $v(r)=-u_0(r_0/r)^6$, 高温 $\beta u_0\ll1$ 时外部 $f\simeq\beta u_0(r_0/r)^6$. 核内积分为 $-4\pi r_0^3/3$, 外部为 $4\pi\beta u_0 r_0^3/3$, 故 $B_2=b(1-\beta u_0)$, $b=2\pi r_0^3/3$. 原课 PDF 在该近似处的“$\beta u_0\gg1$”与其 Taylor 展开不相容, 本稿依据实际展开条件改为 $\ll1$, 这是明示校正.

15.3 van der Waals 平均场与稳定性

低密度排除体积的逐粒子积分近似为 $\prod_{j=0}^{N-1}(V-j\Omega)\simeq(V-N\Omega/2)^N$, $\Omega=4\pi r_0^3/3$, 只在相应低密度精度上使用. 均匀吸引能 $-uN^2/(2V)$ 使

$$Z\simeq\frac{(V-Nb)^N}{N!\lambda_T^{3N}}\mathrm{e}^{\beta aN^2/V},\quad P=\frac{nk_{\mathrm B}T}{1-bn}-an^2,\quad a=u/2.$$

吸引降低压强, 排斥提高压强. 正则系综中动量分布与位置分布分离, 吸引使壁边密度相对体内降低; 沿某条确定轨道做动力学解释时, 粒子接近壁面也会改变速度和停留时间. 两种记账必须一致, 不重复把两个解释的压强修正相加.

稳定均匀相要求 $(\partial P/\partial n)_T\ge0$, 等价 $\kappa_T\ge0$. van der Waals 低温等温线的负斜率密度区对应负压缩率, 表明均匀近似不稳定. 两相共存须同时满足相同 T,P,μ. 用 $d\mu=v\,\mathrm{d}P$ 沿等温线积分, 或对自由能取公切线, 得 Maxwell 等面积式 $\int_{v_l}^{v_g}[P(v,T)-P_{\mathrm{coex}}]\,\mathrm{d}v=0$. 真实共存段是水平线, 不是保留不稳定回环作为可实验准静态路径.

15.4 变分估计与热力学极限

可解参考 Hamilton 量 H_0 的正则密度 p_0 下, 对经典 $Z/Z_0=\langle\mathrm{e}^{-\beta(H-H_0)}\rangle_0$ 使用 Jensen 不等式, 得 $F\le F_0+\langle H-H_0\rangle_0$. 用含参数的 H_0 最小化右端给自由能上界. 对量子不对易 Hamilton 量, 不能直接把两个矩阵指数拆乘; 同一个 Gibbs–Bogoliubov 界可由量子相对熵非负性得到, 见第16章. 硬核参考体系加平均吸引与密度变分, 产

生前述平均场近似, 但其参考硬核自由能本身也若被近似, 就不能继续声称对真实体系有严格上界.

巨正则大体积和可写作 $\Xi\sim\sum_n \exp\{\beta V[\mu n - f(n,T)]\}$. 鞍点条件 $f_n=\mu$, 稳定相使 $\mu n - f$ 最大. 两个局部最大相等时交换占优, 热力学极限 $V^{-1}\ln(\mathrm{e}^{VA}+\mathrm{e}^{VB})\to\max(A,B)$ 出现不可微. 对有限自由度、稳定势和收敛的有限温配分函数, 原积分通常光滑; 严格相变的奇点需取适当无限系统极限. 不能忽略配分函数收敛失败等例外后断言所有有限系统都绝无奇点.

15.5 对应态与临界指数

用 $v=1/n$, 同时解 $P_v=P_{vv}=0$, 得 $v_c=3b$, $k_{\mathrm{B}}T_c=8a/(27b)$, $P_c=a/(27b^2)$. 约化变量 $P_r=P/P_c$, $v_r=v/v_c$, $T_r=T/T_c$ 满足 $P_r=8T_r/(3v_r-1)-3/v_r^2$. 本模型预测 $P_cv_c/(k_{\mathrm{B}}T_c)=3/8$, 实际简单气体的比值并非统一 $3/8$, 所以对应态近似不能当成所有液气体系的精确定律.

临界附近, 假设等温线解析, 记 $t=T-T_c$, $x=v-v_c$, 可写 $P-P_c=At-a_1tx-c_1x^3/6+\cdots$, $a_1,c_1>0$. 沿临界等容线 $\kappa_T\sim t^{-1}$, 临界等温线 $P-P_c\sim -x^3$, 低于临界的共存体积差由 $a_1|t|x\sim c_1x^3/6$ 给 $|x|\sim|t|^{1/2}$. 这些是平均场指数 $\gamma=1,\delta=3,\beta_{crit}=1/2$; 实际三维简单流体的临界指数约 $1.24, 4.8, 0.326$, 原课以粗略 $1.3, 5.0, 0.3$ 说明偏离. 符号 β_{crit} 与逆温度 β 含义不同. 接近临界时强涨落破坏解析平均场假设, 普适性与重整化属于未选的 8.334 后续课程, 本稿不冒称在此已证明这些真实指数.

16 量子密度矩阵与统计熵

16.1 纯态、混态与平均

一个量子纯态由归一化向量 $|\psi\rangle$ 表示, 测量算符 A 的平均为 $\langle\psi|A|\psi\rangle$. 即使准备的态确定, 测量仍可有量子涨落. 若又不知道系统被准备为哪一个 $|\psi_a\rangle$, 以概率 p_a 混合, 定义密度算符 $\rho=\sum_a p_a|\psi_a\rangle\langle\psi_a|$. 交换求和得 $\langle A\rangle=\mathrm{Tr}(\rho A)$, 一个算符统一容纳准备概率和测量概率.

ρ 是 Hermitian、正半定、迹为 1. 正性来自 $\langle\phi|\rho|\phi\rangle=\sum_a p_a|\langle\phi|\psi_a\rangle|^2\ge 0$, 所以特征值可为 0 而非必严格正. 纯态满足 $\rho^2=\rho$, 反过来正半定迹 1 且幂等只能有一个特征值 1. 等概率混合 $|\uparrow_z\rangle$ 与 $|\downarrow_z\rangle$ 给 $\rho=I/2$, 与其相干叠加 $|\uparrow_x\rangle$ 不同; 后者在 z 基底有非零非对角元, 两者虽有相同 z 测量分布, 对 x 测量的结果不同.

Hamilton 量时间无关时 $U(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Ht/\hbar}$, $\rho(t)=U(t)\rho(0)U(t)^\dagger$, 所以 $i\hbar\dot\rho=[H,\rho]$. 驻定要求 $[H,\rho]=0$, $\rho=f(H)$ 是充分条件但非唯一条件, 还可依赖与 H 对易的守恒量. 微正则密度可精确写为能窗谱投影 $\Pi_{[E,E+\Delta]}/\operatorname{Tr}\Pi$, 避免把离散谱的 Dirac 函数当成普通可归一化数值.

16.2 熵最大原理与量子系综

量子统计熵 $S=-k_{\mathrm{B}}\operatorname{Tr}(\rho\ln\rho)=-k_{\mathrm{B}}\sum_r p_r\ln p_r$, 其中 p_r 是特征值, 约定 $0\ln 0=0$. 幺正演化不改变特征值, 故孤立系统的精细 von Neumann 熵守恒. 热化中的宏观熵增加涉及忽略关联或环境, 不能把这个熵的守恒与第二律硬说为矛盾.

在固定平均能 $\operatorname{Tr}\rho H=E$、固定迹下对 $-\operatorname{Tr}\rho\ln\rho-\alpha\operatorname{Tr}\rho-\beta\operatorname{Tr}\rho H$ 变分, 得 $\ln\rho+I+\alpha I+\beta H=0$, 因而

$\rho_\beta = \mathrm{e}^{-\beta H}/Z$, $Z = \operatorname{Tr}\mathrm{e}^{-\beta H}$. 这需要 Z 有限并满足能量约束; 有无限维且无收敛解时不能宣称总存在最大值. 严格最大性可由相对熵说明.

命题 16.1 有限维密度矩阵 ρ,σ 在 ρ 支持包含于 σ 支持时, $D(\rho\|\sigma) = \operatorname{Tr}\rho(\ln\rho - \ln\sigma) \geq 0$, 等号当且仅当 $\rho = \sigma$.

证明. 在 ρ 本征基 $|r\rangle$ 中, 谱分解 $\sigma = \sum_s s_s|s\rangle\langle s|$, 标量对数的凹性给 $\langle r|\ln\sigma|r\rangle \leq \ln\langle r|\sigma|r\rangle$. 记 $q_r = \langle r|\sigma|r\rangle$, 则 $D \geq \sum_r p_r \ln(p_r/q_r) \geq 0$, 最后一式用 $\ln x \leq x-1$ 或标量 Gibbs 不等式. 等号要求在所有 $p_r > 0$ 上对数凹性等号及 $p_r = q_r$, 再由迹 1 消除剩余支持, 使 $\sigma = \rho$. □

取 $\sigma = \rho_\beta$ 得到 $S(\rho) \leq k_{\mathrm{B}}(\ln Z + \beta E)$, 相同平均能下正则态达到最大值. 取参考正则态 $\rho_0 = \mathrm{e}^{-\beta H_0}/Z_0$ 而真实态为 ρ_β, 由 $D(\rho_0\|\rho_\beta) \geq 0$ 得到 $F \leq F_0 + \operatorname{Tr}\rho_0(H - H_0)$, 即上一章的量子变分界, 不要求 H, H_0 对易.

允许粒子数变化时, Hilbert 空间为不同 N 子空间的直和 (Fock 空间), 在 $[H,N] = 0$ 的守恒条件下 $\rho = \mathrm{e}^{-\beta(H-\mu N)}/\Xi$. 对迹展开就是所有粒子数正则配分函数的和, 与第10章相连. 置换对称的子空间选择见第9章, 正确迹应在实际 Bose 或 Fermi 子空间上计算.

16.3 自由粒子的密度核

大盒周期边界中自由粒子平面波 $\langle \boldsymbol{r}|\boldsymbol{k}\rangle = V^{-1/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}$, $z = V/\lambda_T^3$. 当盒尺寸远大于 λ_T, 用连续 Gaussian 积分得

$$\langle \boldsymbol{r}|\rho|\boldsymbol{r}'\rangle \simeq \frac{1}{V}\exp[-\pi|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^2/\lambda_T^2].$$

对角元为 $1/V$, 表示均匀位置概率; 非对角元在热波长尺度衰减, 表达量子相干. 有限周期盒的精确核需对周期镜像求和, 若 λ_T 与盒长相当就不能沿用无限空间近似.

未归一化核 $K_\beta = \mathrm{e}^{-\beta H}$ 满足 $\partial_\beta K_\beta = (\hbar^2/2m)\nabla^2 K_\beta$, 初值 $K_0(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')$. 归一化 $\rho = K_\beta/Z$ 的初值不能被写成一个有限迹的无限空间恒等矩阵; 扩散方程作用的是 K_β, 不是忽略 $Z(\beta)$ 变化的 ρ. Gaussian 核的宽度从这一方程随 $\sqrt{\beta}$ 增长, 给热波长的另一种解释.

17　作业一：概率密度与涨落

题源：8.044，2013 春，PS1，原截止日期 2 月 13 日。以下题面为中文重述；解答为据官方答案核对的 AI 独立推导，纠错处明确注明。

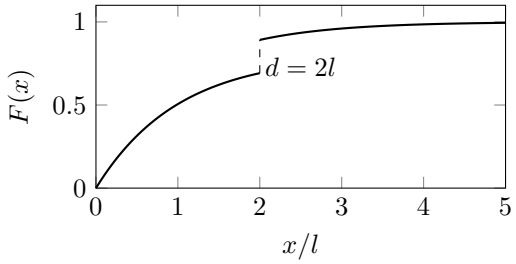
17.1　1. 半导体掺杂

习题 17.1　杂质到表面的深度 x 服从 $p(x)=0.8e^{-x/l}/l+0.2\delta(x-d)$（$x\ge 0$，其他处为零），$l,d>0$ 为长度；晶界俘获了 20% 的杂质。(a) 画累计分布，标明关键特征，无须解析式；(b) 求均值；(c) 求方差；(d) 杂质对微波表面阻抗的贡献随深度按 $e^{-x/s}$ 衰减，趋肤深度 $s>0$，求其平均值。

解答. (a) $F(x)=0$（$x<0$），$F(x)=0.8(1-e^{-x/l})+0.2\Theta(x-d)$（$x\ge 0$）；$d$ 处跳跃 0.2，两侧斜率为正且递减，极限为 1。(b) 指数部分的一阶矩为 l，故 $\langle x\rangle=0.8l+0.2d$。(c) $\langle x^2\rangle=1.6l^2+0.2d^2$，所以

$$\operatorname{Var}x=0.96l^2-0.32ld+0.16d^2=0.8l^2+0.16(l-d)^2.$$

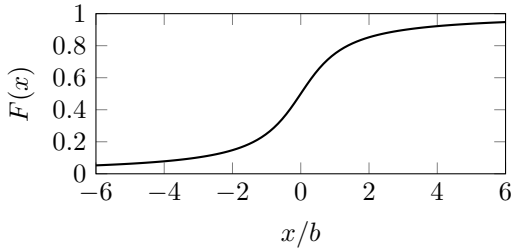
原官方答案末行把 d^2 系数印成负号；上式由前一行相减得出，并满足方差非负。(d) 拉普拉斯积分给 $\langle e^{-x/s}\rangle=0.8/(1+l/s)+0.2e^{-d/s}$；$s\to\infty$ 趋于 1。 □



17.2　2. 洛伦兹分布

习题 17.2　$p(x)=a/(b^2+x^2)$，$x\in\mathbb{R}$，$b>0$；此柯西分布常近似共振谱线。(a) 归一化求 a；(b) 求累计分布并画图；(c) 求均值；(d) 求密度降为峰值一半的位置及半高半宽；(e) 讨论二阶矩与方差。

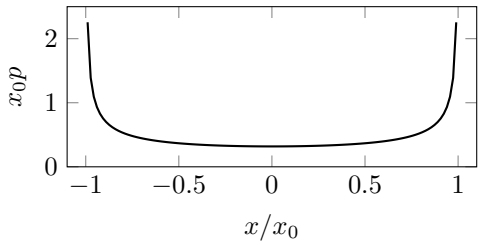
解答. (a) $\int \mathrm{d}x/(b^2+x^2)=\pi/b$，故 $a=b/\pi$。(b) $F(x)=1/2+\arctan(x/b)/\pi$，单调 S 形，$F(0)=1/2$，两端极限 0、1。(c) $\int_0^\infty xp(x)\,\mathrm{d}x$ 对数发散，负半轴也发散，均值**不存在**。对称主值为零，不能当作期望；官方答案“由对称性均值零”需纠正。(d) 半高点 $\pm b$，半高半宽 b，全宽 $2b$。(e) 二阶矩发散，方差无有限定义。 □



17.3 3. 经典振子的可见端点

习题 17.3 将铅笔夹在两指间使它快速摆动，观察两端位置较明显的现象。对 $x = x_0 \sin(\omega t + \phi)$，相位完全未知，位置概率正比于在该处停留时间。(a) 求给定 x 的速率；(b) 归一化求 $p(x)$；(c) 画密度，指出最可能、最不可能的可达位置和无需计算的均值，并解释观察。

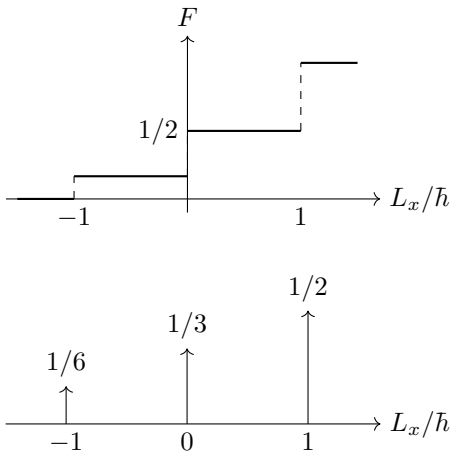
解答. (a) $|\dot{x}| = \omega\sqrt{x_0^2 - x^2}$。(b) 每周期两次经过位置元，$p(x) = 1/[\pi\sqrt{x_0^2 - x^2}]$，$|x| < x_0$，其他处零。(c) 密度在 $\pm x_0$ 可积发散，中心为最低点 $1/(\pi x_0)$，均值零。端点较亮是速率较低、停留较久的结果；固定相位时则为沿轨道移动的 δ 分布。 □



17.4 4. 量子化角动量

习题 17.4 L_x 只能取 $-\hbar, 0, \hbar$，已知 $\langle L_x\rangle = \hbar/3$、$\langle L_x^2\rangle = 2\hbar^2/3$。(a) 求并画概率密度；(b) 画带标记的累计分布。

解答. 归一化、一阶矩、二阶矩给 $p_- + p_0 + p_+ = 1$、$p_+ - p_- = 1/3$、$p_+ + p_- = 2/3$，故 $p_- = 1/6, p_0 = 1/3, p_+ = 1/2$。密度为相应权重的三个 δ 峰。累计函数在三个位置依次从 0 跳至 $1/6, 1/2, 1$，取右连续值。下列密度图箭头表示单位面积 δ 的权重，不是有限峰高。 □



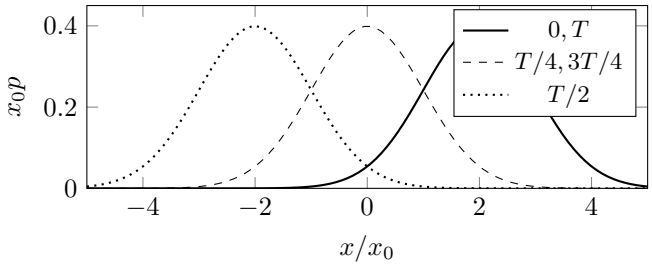
17.5 5. 相干态的运动

习题 17.5 一维波函数为

$$\Psi(x,t)=(2\pi x_0^2)^{-1/4}\exp\left[-\frac{i\omega t}{2}-\frac{i(2\alpha x x_0\sin\omega t-\alpha^2x_0^2\sin 2\omega t)}{(2x_0)^2}-\left(\frac{x-2\alpha x_0\cos\omega t}{2x_0}\right)^2\right].$$

x_0 是长度，α 无量纲。(a) 求 $p=|\Psi|^2$；(b) 直接读出均值、方差；(c) 简述运动并画 $t=0,T/4,T/2,3T/4,T$ 的密度，$T=2\pi/\omega$。

解答. 纯相位模方为一，$p=\exp[-(x-2\alpha x_0\cos\omega t)^2/(2x_0^2)]/(\sqrt{2\pi}x_0)$。均值 $2\alpha x_0\cos\omega t$，方差 x_0^2。高斯不变形地往返；上述五时刻中心依次为 $2\alpha x_0,0,-2\alpha x_0,0,2\alpha x_0$。图取 $\alpha=1$；两个重复时刻曲线重合。 □



17.6 6. 单模玻色光子数

习题 17.6 腔内一模光子数 $n=0,1,\dots$ 服从 $p_n=(1-a)a^n$，$0\le a<1$；每光子能量 $\hbar\omega$。(a) 对几何级数求导得平均数；(b) 求方差并以平均数表示，指出比同均值泊松分布大几倍；(c) 将密度写成指数包络乘非负整数处的单位面积 δ 列，求衰减长度 ϕ，证明大平均数时 $\phi\sim\langle n\rangle$。

解答. 从 $\sum a^n=(1-a)^{-1}$ 用 $a\partial_a$ 一次、两次，得 $\langle n\rangle=a/(1-a)$、$\langle n^2\rangle=2\langle n\rangle^2+\langle n\rangle$，故 $\operatorname{Var}n=\langle n\rangle(1+\langle n\rangle)$，增强因子 $1+\langle n\rangle$。$p(x)=(1-a)e^{-x/\phi}\sum_{n\ge0}\delta(x-n)$，$\phi=-1/\ln a=1/\ln(1+1/\langle n\rangle)$；由 $\ln(1+y)\sim y$ 得极限。$a=0$ 时仅 $n=0$，应直接取退化分布。 □

18 作业二：联合概率与变量变换

题源：8.044，2013 春，PS2，2 月 20 日截止。中文题面；据官方答案核对的 AI 独立解答。

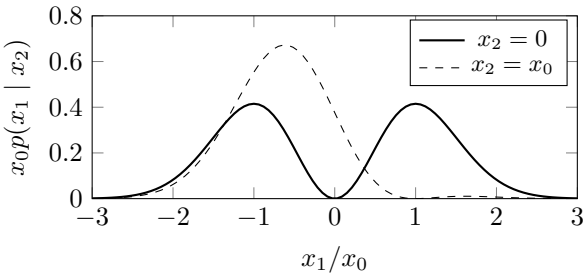
18.1 1. 两个量子粒子

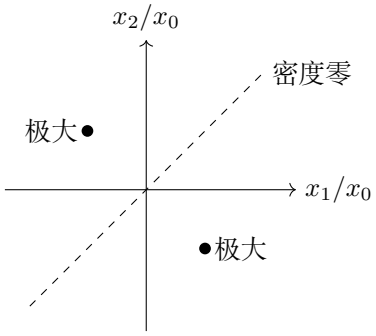
习题 18.1 一维两粒子波函数 $\psi(x_1,x_2)=(\sqrt{\pi}x_0)^{-1}(x_2-x_1)x_0^{-1}\exp[-(x_1^2+x_2^2)/(2x_0^2)]$，$x_0>0$。(a) 求联合密度，在平面标明极大与极小；(b) 求各粒子的位置密度，判断独立性；(c) 求并画 $p(x_1\mid x_2)$。即使没有相互作用，量子态仍可产生这种相关性。

解答. (a) $p=(x_2-x_1)^2 e^{-(x_1^2+x_2^2)/x_0^2}/(\pi x_0^4)$；对角线 $x_1=x_2$ 为零，极大在 $(x_1,x_2)=(\mp x_0/\sqrt{2},\pm x_0/\sqrt{2})$。(b) 用高斯的零、一、二阶积分，

$$p_1(x)=p_2(x)=\frac{e^{-x^2/x_0^2}}{\sqrt{\pi}x_0}\left(\frac{x^2}{x_0^2}+\frac{1}{2}\right).$$

联合密度不等于边缘乘积，故不独立。(c) $p(x_1\mid x_2)=e^{-x_1^2/x_0^2}(x_1-x_2)^2/[\sqrt{\pi}x_0(x_2^2+x_0^2/2)]$，在 $x_1=x_2$ 为零，两峰在 $x_1=(x_2\pm\sqrt{x_2^2+4x_0^2})/2$。下图给 $x_2=0$ 和 $x_2=x_0$ 两个代表截面。 □

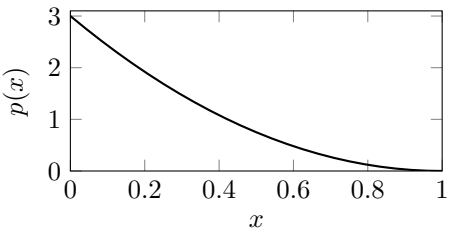


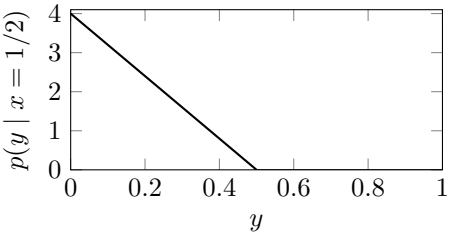


18.2 2. 金字塔密度

习题 18.2 在 $x\ge 0, y\ge 0, x+y\le 1$ 上 $p(x,y)=6(1-x-y)$，其他处零。(a) 求并画 $p(x)$；(b) 求并画 $p(y\mid x)$。

解答. 积分得 $p(x)=3(1-x)^2$ $(0\le x\le 1)$。$p(y\mid x)=2(1-x-y)/(1-x)^2$ $(0\le y\le 1-x,\ 0\le x<1)$，为截距 $2/(1-x)$、底边 $1-x$ 的三角形；$x=1$ 为零概率条件，密度不能由此比值定义。 □





18.3 3. 最近邻恒星

习题 18.3 恒星为空间泊松过程，平均密度 ρ（光年 $^{-3}$）。(a) 求最近邻距离 r 的密度；(b) 将总引力加速度 $\sum_i GM_i \boldsymbol{r}_i/|\boldsymbol{r}_i|^3$ 近似为最近邻质量 M 产生的 $a = GM/r^2$，给出 $p(a)$ 与 $p(r)$ 的关系，指出忽略远邻在哪端误差最大；(c) 求均匀密度模型的 $p(a)$，近距离双星等会改变哪端；(d) 与观测比较还需考虑哪个随机量?

解答. (a) $\Pr(r > R) = e^{-4\pi\rho R^3/3}$，所以 $p_r = 4\pi\rho r^2 e^{-4\pi\rho r^3/3}$。(b) $p_a(a) = p_r(\sqrt{GM/a})\sqrt{GM}/(2a^{3/2})$；小 a 端最近邻较远，许多远邻不可忽略。(c)

$$p_a(a) = 2\pi\rho (GM)^{3/2} a^{-5/2} \exp[-(4\pi\rho/3)(GM/a)^{3/2}], \quad a > 0.$$

短距离结构影响大 a 尾。原题称其 Holtsmark 分布；严格完整 Holtsmark 分布来自全部随机引力的向量和，上式只是最近邻近似。(d) 还需质量分布 $p(M)$，不能把所有星都当作同一个 M。 □

18.4 4. 理想气体动能

习题 18.4 三维速度分量独立，$p(\boldsymbol{v}) = (2\pi\sigma^2)^{-3/2} e^{-v^2/(2\sigma^2)}$，$\sigma^2 = k_{\mathrm{B}}T/m$，$E = mv^2/2$。(a) 求能量密度，是否高斯；(b) 对表面吸附但平面内自由运动的二维气体做同样计算。

解答. 球壳或圆环测度给

$$p_{3D}(E) = \frac{2\sqrt{E}}{\sqrt{\pi}(k_{\mathrm{B}}T)^{3/2}} e^{-E/(k_{\mathrm{B}}T)}, \qquad p_{2D}(E) = \frac{1}{k_{\mathrm{B}}T} e^{-E/(k_{\mathrm{B}}T)}, \quad E \geq 0.$$

二者均非高斯；第一种是形状 3/2 的伽马分布，第二种是指数分布。 □

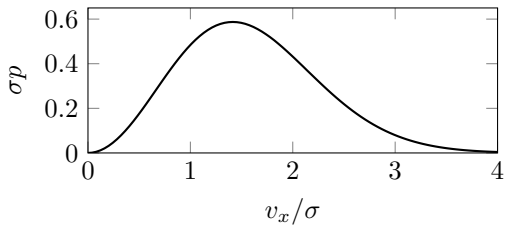
18.5 5. 由落点测速度

习题 18.5 原子水平束沿正 x 方向，靶距 d，重力下落 $s = A/v_x^2$，$A = gd^2/2$。测得

$$p_s(\zeta) = \frac{A^{3/2}}{\sigma^2\sqrt{2\pi\sigma^2}\,\zeta^{5/2}} \exp[-A/(2\sigma^2\zeta)], \quad \zeta > 0.$$

负落距处为零。求并画源端速度密度。

解答. 只取 $v_x > 0$，$|\mathrm{d}s/\mathrm{d}v_x| = 2A/v_x^3$，故 $p_{v_x}(v) = 2v^2 e^{-v^2/(2\sigma^2)}/[\sigma^2\sqrt{2\pi\sigma^2}]$。从零升至 $v = \sqrt{2}\sigma$ 的峰，再指数下降；恰为正轴 Maxwell 速率形状，积分一。 □



18.6 6. 球壳为何成为亮环

习题 18.6 低质量恒星抛出的发光球壳常呈亮环。设原子均匀分布在半径 R 的球面，视线过球心，$r_\perp = R\sin\theta$。求原子到视线的垂距密度；可先求累计函数对应的两个球冠。官方题页的 Abell 39、Shapley 1 APOD 照片仅作现象示意，版权对象未转载，不影响题目。

解答. $\cos\theta$ 在 $[-1,1]$ 均匀，$F(r) = 1 - \sqrt{1 - r^2/R^2}$ $(0 \le r \le R)$，所以 $p(r) = r/[R^2\sqrt{1 - r^2/R^2}]$。每单位投影面积的密度 $p(r)/(2\pi r)$ 在边缘可积发散，形成临边增亮。有限壳厚与分辨率会抹平发散。 □

19 作业三：从随机步到热力学功

题源：8.044，2013 春，PS3，2 月 27 日截止。中文题面；据官方答案核对的 AI 独立解答。

19.1 1. 清除杂质

习题 19.1 激光与平行电场沿纳米线反复扫描。一次扫描位移密度为 $\delta(x)/3 + 2e^{-x/a}/(3a)$ $(x \ge 0)$。求经过 36 次扫描总位移 d 的近似密度。

解答. 须假定各扫描位移独立同分布。一次均值 $2a/3$，二阶矩 $4a^2/3$，方差 $8a^2/9$；总均值 $24a$、方差 $32a^2$。中心极限定理近似为 $p(d) \simeq e^{-(d-24a)^2/(64a^2)}/(8\sqrt{\pi}a)$。真实分布只在 $d \ge 0$，且仍有权重 3^{-36} 的原点原子；高斯近似不能精确描述这部分。 □

19.2 2. 微观与宏观能量

习题 19.2 一立方厘米、0°C、一大气压的稀薄原子气体；Loschmidt 数 $2.69 \times 10^{25}\,\mathrm{m}^{-3}$，能量全为动能。(a) 求单原子能量标准差/均值的数值；(b) 求全部原子总能量的同一比值。

解答. 三维能量伽马分布给 $\langle E\rangle = 3k_{\mathrm{B}}T/2$、$\mathrm{Var}\,E = 3(k_{\mathrm{B}}T)^2/2$，故比值 $\sqrt{2/3} \simeq 0.8165$。$N = 2.69 \times 10^{19}$，独立能量相加给比值 $\sqrt{2/(3N)} \simeq 1.574 \times 10^{-10}$。数值在附录脚本实际复现；宏观平稳不等于单粒子平稳。 □

19.3 3. 经验温度

习题 19.3 顺磁盐 A 的坐标 H, M，盐 B 的坐标 H', M'，气体 C 的坐标 P, V。A 与 C 平衡时 $nRCH - MPV = 0$；B 与 C 平衡时 $nR\Theta M' + nRC'H' - M'PV = 0$，各大写常数已给。(a) 找出平衡时相等的三个函数；(b) 令它们等于理想气体温度 T，辨认状态方程。

解答. $CH/M = \Theta + C'H'/M' = PV/(nR) = T$，所以 $M = CH/T$（Curie 定律）、$M' = C'H'/(T - \Theta)$（Curie–Weiss 形式）、$PV = nRT$。比值只在相关分母非零且经验关系适用的区域使用。 □

19.4 4. 简单固体的三条路径

习题 19.4 $dV=-VK_T\,\mathrm{d}P+V\alpha\,\mathrm{d}T$。体积变化很小，取 $V=V_1$，并取 K_T,α 为常数；从 (T_1,P_1) 到 (T_2,P_2) 的图中，a 先恒 P_1 升温再恒 T_2 升压，b 先恒 T_1 升压再恒 P_2 升温，c 为 T–P 平面直线。分别求外界对固体做功。

解答. $\delta W=-P\,\mathrm{d}V=V_1K_TP\,\mathrm{d}P-V_1\alpha P\,\mathrm{d}T$。令 $W_0=V_1K_T(P_2^2-P_1^2)/2$、$\Delta T=T_2-T_1$，则 $W_a=W_0-V_1\alpha P_1\Delta T$、$W_b=W_0-V_1\alpha P_2\Delta T$、$W_c=W_0-V_1\alpha(P_1+P_2)\Delta T/2$。功差就是路径围成面积乘相应系数。 □

19.5 5. 辐射场的功

习题 19.5 腔内热平衡辐射压力 $P=\sigma T^4/3$，此处 σ 是题中能量密度常数。初末状态 (T_1,V_1)、(T_2,V_2)：a 先恒 T_1 从 V_1 降到 V_2 再恒 V_2 升温；b 沿 $VT^3=V_1T_1^3=V_2T_2^3$。求外界对场做功。

解答. $W_a=-\sigma T_1^4(V_2-V_1)/3$。沿 b，$T^4=(V_1T_1^3)^{4/3}V^{-4/3}$，因此 $W_b=\sigma(V_2T_2^4-V_1T_1^4)$。压缩时两式皆正；b 为辐射可逆绝热路径，$W_b=\Delta U$。 □

19.6 额外练习：全微分（原题注明不用交）

习题 19.6 判断下列微分是否为 $S(x,y)$ 的全微分，若是求 S：(a) $2x(x^3+y^3)\,\mathrm{d}x+3y^2(x^2+y^2)\,\mathrm{d}y$；(b) $e^y\,\mathrm{d}x+x(e^y+1)\,\mathrm{d}y$；(c) $(y-x)e^x\,\mathrm{d}x+(1+e^x)\,\mathrm{d}y$。

解答. 在整个平面检验混合偏导。(a) 两者均为 $6xy^2$，$S=(2x^5+5x^2y^3+3y^5)/5+C$。(b) 分别为 e^y 与 e^y+1，故不存在。(c) 均为 e^x，$S=y+(1+y-x)e^x+C$。 □

19.7 6. 铁磁状态方程的相容性

习题 19.7 零场自发磁化在 T_c 以下从 M_0 减至零。临近 T_c 下方模型为

$$\left(\frac{\partial M}{\partial H}\right)_T=\frac{a}{1-T/T_c}+3bH^2,\qquad \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_H=\frac{f(H)}{T_c(1-T/T_c)^2}-\frac{M_0}{2T_c\sqrt{1-T/T_c}},$$

且 $f(0)=0$。(a) 利用状态函数求 f；(b) 求 $M(H,T)$。

解答. 混合偏导相等给 $f'(H)=a$，故 $f=aH$。对 H 积分得 $M=aH/(1-T/T_c)+bH^3+g(T)$，与温度偏导比较得 $g=M_0\sqrt{1-T/T_c}+C$。题给零场在 T_c 消失，故 $C=0$。这只是临界点下方的局部模型，不能外推到所有温度和场强。 □

20 作业四：热量、磁体与微正则计数

题源：8.044，2013 春，PS4，3 月 6 日截止。中文题面；据官方答案核对的 AI 独立解答。磁功沿原课约定为 $H\,\mathrm{d}M$。

20.1 1. 恒压热容

习题 20.1 对简单流体证明 $C_P=(\partial U/\partial T)_P+\alpha VP$。解释为什么 C_P 可比第一项小或大；提示由第一定律把热量展开成 T,P 微分。

解答. $\delta Q=\mathrm{d}U+P\,\mathrm{d}V$，恒压时除以 $\mathrm{d}T$ 得所求式。$\alpha=V^{-1}(\partial V/\partial T)_P$ 可负亦可正；这与稳定性要求 $C_P\geq C_V$ 并不矛盾，因为后者比较的是另一项。 □

20.2 2. 三路径加热气体

习题 20.2 理想气体 $C_V=5Nk_{\mathrm{B}}/2$，U 与体积无关。从 $a=(V_1,P_1)$ 到 $b=(2V_1,2P_1)$：acb 先恒容升压后恒压膨胀，adb 先恒压膨胀后恒容升压，ab 为直线。(a) 以 N,k_{B},T_1 求三路输入热量；(b) 求沿 ab 的过程“热容”。

解答. $T_b=4T_1$，$\Delta U=15Nk_{\mathrm{B}}T_1/2$。气体做功三路分别为 $2,1,3/2$ 倍 $P_1V_1=Nk_{\mathrm{B}}T_1$，故 $Q_{acb}=19Nk_{\mathrm{B}}T_1/2$、$Q_{adb}=17Nk_{\mathrm{B}}T_1/2$、$Q_{ab}=9Nk_{\mathrm{B}}T_1$。直线 $P=P_1V/V_1$ 给 $\mathrm{d}T=2P\,\mathrm{d}V/(Nk_{\mathrm{B}})$，故 $C_{ab}=C_V+Nk_{\mathrm{B}}/2=3Nk_{\mathrm{B}}$，非状态函数的固定热容。 □

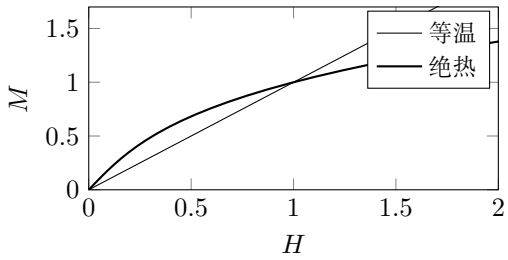
20.3 3. Curie 顺磁体的热力学

习题 20.3 一般简单磁体有测量量 $\chi_T=(\partial M/\partial H)_T$、$M_T=(\partial M/\partial T)_H$、$C_M,C_H$。特例 $M=aH/T$，$(\partial U/\partial M)_T=0$，$C_M=bT$，$U(0,0)=0$。(a) 用 T,M 表示 $C_M,C_H-C_M,\mathrm{d}U$；(b) 对特例求 C_H,U；(c) 改用 H,M 写一般 $\mathrm{d}U$ 并比较 $\mathrm{d}M$ 系数；(d) 特例消去 T，积分检验；(e) 求一般绝热 $(\partial T/\partial M)_{\delta Q=0}$；(f) 求经过 T_0,M_0 的特例绝热线；(g) 在 M–H 图画等温线，说明同点绝热线斜率较小。

解答. 设 $A=(\partial U/\partial M)_T$。(a) $C_M=U_T|_M$，$C_H-C_M=(A-H)M_T$，$\mathrm{d}U=C_M\,\mathrm{d}T+[H+(C_H-C_M)/M_T]\,\mathrm{d}M$；当 $M_T=0$ 时须保留第一式而不用除式。(b) $U=bT^2/2$，$C_H=bT+aH^2/T^2=bT+M^2/a$。(c) 由 $\mathrm{d}M=\chi_T\,\mathrm{d}H+M_T\,\mathrm{d}T$，

$$\mathrm{d}U=-\frac{C_M\chi_T}{M_T}\,\mathrm{d}H+\left(H+\frac{C_H}{M_T}\right)\mathrm{d}M.$$

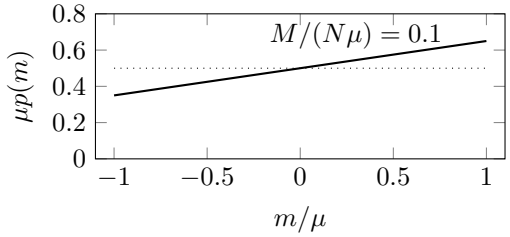
$\mathrm{d}M$ 系数是 $U_M|_H$，不等于 $U_M|_T$。(d) $T=aH/M$ 给 $\mathrm{d}U=ba^2H\,\mathrm{d}H/M^2-ba^2H^2\,\mathrm{d}M/M^3$，积分得 $ba^2H^2/(2M^2)=bT^2/2$。(e) $\delta Q=\mathrm{d}U-H\,\mathrm{d}M=0$ 给 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}M=(H-A)/C_M$。(f) 特例 $\mathrm{d}T/\mathrm{d}M=M/(ab)$，$T=T_0+(M^2-M_0^2)/(2ab)$。(g) 等温直线斜率 a/T，绝热斜率 $\chi_T/[1+M^2/(abT)]<\chi_T$ $(a,b,T>0)$。下面取 $a=b=1,T_0=M_0=H_0=1$，绝热线用参数 M 作图。 □



20.4 4. 经典磁矩

习题 20.4 N 个固定晶格点上的独立经典磁矩，长度 μ，方向可在三维旋转，$m_i=\mu_{iz}$，$M=\sum m_i$，$E=-HM$，$H>0$。(a) 给 m_i,M,E 的允许范围；(b) 指定微态需多少变量；小磁化时 $\Omega\simeq(2\mu)^N\exp[-3M^2/(2N\mu^2)]$；(c) 微正则求 $M(H,T)$；(d) 何时不物理、近似适用何温度；(e) 指定一矩 m 后的 Ω' 是什么；(f) 保留 m 的一次项求并画密度、验归一化；(g) 求平均比较预期。

解答. (a) $-\mu\le m_i\le\mu$、$-N\mu\le M\le N\mu$、$-N\mu H\le E\le N\mu H$。(b) 每方向需两个角，共 $2N$ 个；能量计数中方位角的常数因子可约去。(c) $1/T=\partial S/\partial E=3k_{\mathrm B}M/(N\mu^2H)$，故 $M=N\mu^2H/(3k_{\mathrm B}T)$。(d) 若 $k_{\mathrm B}T<\mu H/3$ 会超过饱和范围；可靠近似要求更强的 $\mu H/(k_{\mathrm B}T)\ll1$。(e) $\Omega'=\Omega_{N-1}(M-m)$。(f) 大 N 展开归一化后 $p(m)\simeq[1+3Mm/(N\mu^2)]/(2\mu)$，$|m|\le\mu$，是略向正端倾斜的直线；奇项积分零。(g) $\langle m\rangle=M/N=\mu^2H/(3k_{\mathrm B}T)$，符合总磁化。该线性近似只在小偏置时保持非负。 □



20.5 5. 熵弹性链

习题 20.5 N 个长度 l 的链元可向左或右，弯折不耗能；$N=n_++n_-$，$L=l(n_+-n_-)$。(a) 求 $S(N,n_+)$；(b) 求张力 $F(T,N,n_+)$；(c) 反解 $L(N,T,F)$；(d) 用高温极限求恒张力热膨胀系数，并预测负重橡皮筋受热时重物升降。

解答. (a) $S=k_{\mathrm B}\ln[N!/(n_+!n_-!)]$；大 N 用 Stirling。(b) $\mathrm dU=T\,\mathrm dS+F\,\mathrm dL=0$ 给 $F=-TS_L=k_{\mathrm B}T\ln(n_+/n_-)/(2l)$。(c) $L=Nl\tanh(Fl/(k_{\mathrm B}T))$。(d) 高温/弱拉伸 $L\simeq NFl^2/(k_{\mathrm B}T)$，$\alpha=-1/T$；受热缩短，重物上升。理想链忽略真实链元长度的温度变化。 □

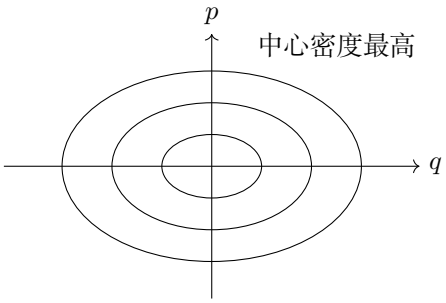
20.6 6. 经典谐振子的微正则系综

习题 20.6 N 个相同谐振子有微弱非零耦合，总能 $\sum_i[p_i^2/(2m)+m\omega^2 q_i^2/2]=E$。(a) 变换 $x_i=p_i/\sqrt{2m}$、$x_{N+i}=q_i\sqrt{m\omega^2/2}$，求 $2N$ 维球体积及原相空间体积 $\Phi(E)$；(b) 求熵；(c) 求温度与能量；(d) 求一振子 $p(p_i,q_i)$ 并画形状。

解答. (a) 半径 $\sqrt{E}$ 球体积 $\pi^N E^N/N!$；每一对 Jacobian $2/\omega$，所以 $\Phi=(2\pi E/\omega)^N/N!$。以每对 h 为态单元，计数为 $(E/\hbar\omega)^N/N!$。(b) 体积熵为 $S_G=k_{\mathrm B}[N\ln(E/\hbar\omega)-\ln N!]$；能壳熵 $S_B=k_{\mathrm B}\ln[(E/\hbar\omega)^{N-1}\Delta E/((N-1)!\hbar\omega)]$，两者有限 N 不同。(c) 前者 $E=Nk_{\mathrm B}T$，后者 $E=(N-1)k_{\mathrm B}T$；热力学极限一致。(d) 对能壳边缘，$N>1$，

$$p(p,q)=\frac{(N-1)\omega}{2\pi E}\left(1-\frac{\epsilon(p,q)}{E}\right)^{N-2},\quad 0\le\epsilon\le E.$$

大 N 为 $\omega e^{-\epsilon/(k_{\mathrm B}T)}/(2\pi k_{\mathrm B}T)$，中心峰、等密度线为椭圆，$q,p$ 各高斯。单振子能量密度为 $(N-1)E^{-1}(1-\epsilon/E)^{N-2}$；沿椭圆积分即归一化。 □



21 作业五：正确的玻尔兹曼计数

题源：8.044，2013 春，PS5，3 月 11 日截止。原卷只有一道题，含 (a)–(c)；据官方答案核对的 AI 独立解答。

21.1 1. 广延性与 Gibbs 悖论

习题 21.1 未校正的单原子理想气体计数为 $\Phi=V^N(4\pi emE/(3N))^{3N/2}$。(a) 用 $S=k_{\mathrm B}\ln\Phi$、$E=3Nk_{\mathrm B}T/2$ 表示 $S(N,V,T)$；把所有广延量乘 λ、强度量不变，检验是否成为 λS。(b) 可动隔板分出 $V_1=\alpha V, V_2=(1-\alpha)V$，两种气体初始同温同压，证明 $N_1=\alpha N, N_2=(1-\alpha)N$；撤板混合求各气体及总熵增。若两边是同种气体，说明 $\Delta E=\Delta W=\Delta Q=0$，可逆撤插隔板为何要求 $\Delta S=0$，与原计数比较。(c) 同种粒子的置换不产生新微态，将 Φ,Ω,D 除以 $N!$，直接证明解决 (a)(b) 两问题；可用大 N 的 Stirling 近似。

解答. (a) 加入固定态单元 h^{3N} 使对数无量纲，$S_{\mathrm{old}}=Nk_{\mathrm B}\ln[V(2\pi emk_{\mathrm B}T/h^2)^{3/2}]$，缩放后多出 $\lambda Nk_{\mathrm B}\ln\lambda$，非广延。(b) 同温同压给 $N_i/V_i=P/(k_{\mathrm B}T)=N/V$。不同种气体各粒子数不变，$\Delta S_1=\alpha Nk_{\mathrm B}\ln(1/\alpha)$，$\Delta S_2=(1-\alpha)Nk_{\mathrm B}\ln[1/(1-\alpha)]$，总和非负。理想气体总能仅依赖 N,T，同种撤板不改变二者，且无边界移动，故能、功、热皆零。两侧本来具有相同宏观状态，隔板可可逆恢复；若计数仍给上述正混合熵即为 Gibbs 悖论。(c) $S=S_{\mathrm{old}}-k_{\mathrm B}\ln N!\simeq$

$Nk_{\mathrm{B}}[\ln(V/(N\lambda_T^3))+5/2]$，$\lambda_T=h/\sqrt{2\pi mk_{\mathrm{B}}T}$，缩放 V,N 后括号不变。不同种分别除 $N_1!,N_2!$，混合熵不变；同种则撤板后以一个 $N!$ 计数，初态同密度的两块熵相加恰等于末态熵。有限尺寸隔板位置约束可有次广延涨落修正，不改变热力学极限结论。原题允许略去 $O(N)$ 项，但保留 Stirling 的 $-N$ 更便于得到标准熵常数。 □

22 作业六：Maxwell 关系的使用

题源：8.044，2013 春，PS6，3 月 20 日截止。中文题面；据官方答案核对的 AI 独立解答。

22.1 1. 固体声波的温度扰动

习题 22.1 均匀各向同性固体中小扰动 $\Delta P(x,t)=\Delta P\cos[k(x-vt)]$、$\Delta T(x,t)=\Delta T\cos[k(x-vt)]$；频率高时忽略峰谷间导热，局部过程绝热。原卷省略相位中的波数 k，这里补出以使相位无量纲。状态方程 $V=V_0(1+\alpha T-\kappa_T P)$。利用 $U_V|_T=TP_T|_V-P$，求振幅比，表示成 $\alpha,\kappa_T,T,C_V/V_0$ 的组合。

解答. $P_T|_V=\alpha/\kappa_T$，故 $\delta Q=C_V\,\mathrm{d}T+(\alpha T/\kappa_T)\,\mathrm{d}V$。代入 $\mathrm{d}V=V_0(\alpha\,\mathrm{d}T-\kappa_T\,\mathrm{d}P)$ 并令热零，

$$\frac{\Delta T}{\Delta P}=\frac{\alpha T}{C_V/V_0+\alpha^2T/\kappa_T}.$$

系数在平衡背景处取值；若 $\alpha<0$，压缩温度扰动也可负。公式描述近似流体式体积应变，未包括剪切弹性。 □

22.2 2. 薄膜能量

习题 22.2 膜的广义张力 $\mathcal{S}(T,A)=-Nk_{\mathrm{B}}T/(A-b)$，$A>b$，$b$ 为面积，功 $\mathcal{S}\,\mathrm{d}A$。(a) 证明恒温时恒面积热容 C_A 与面积无关；(b) 证明内能仅依赖温度，并用热容写出。

解答. $\mathrm{d}F=-S\,\mathrm{d}T+\mathcal{S}\,\mathrm{d}A$ 给 $S_A|_T=-\mathcal{S}_T=Nk_{\mathrm{B}}/(A-b)$，故 $(C_A)_A|_T=T\partial_T S_A=0$。$E_A|_T=\mathcal{S}-T\mathcal{S}_T=0$，所以 $E(T)=E(T_*)+\int_{T_*}^{T}C_A(t)\,\mathrm{d}t$。不必假定此模型可靠至零温。 □

22.3 3. 凝聚气体的相容状态方程

习题 22.3 转变以下模型为 $P=aT^{5/2}+bT^3+cV^{-2}$、$C_V=dT^{3/2}V+eT^2V+fT^{1/2}$，系数均恒定。(a) 求 $\mathrm{d}E(T,V)$；(b) 用全微分条件找系数关系；(c) 求 E；(d) 求 S。题中以 1995 年实验凝聚为背景，所给模型应作为待检验的现象公式。

解答. (a) $\mathrm{d}E=C_V\,\mathrm{d}T+[3aT^{5/2}/2+2bT^3-c/V^2]\,\mathrm{d}V$。(b) 交叉偏导相等给 $d=15a/4$、$e=6b$，c,f 不受此条件约束。(c)

$$E=\frac{3}{2}aVT^{5/2}+2bVT^3+\frac{2}{3}fT^{3/2}+\frac{c}{V}+E_*.$$

(d) $\mathrm{d}S=(C_V/T)\,\mathrm{d}T+P_T\,\mathrm{d}V$，因此 $S=5aVT^{3/2}/2+3bVT^2+2f\sqrt{T}+S_*$。常数取决于能量基准与参考熵；相容性本身不证明任意系数满足稳定性。 □

22.4 4. Curie–Weiss 顺磁体

习题 22.4 $M = AH/(T - T_0)$，仅适用 $T > T_0$。(a) 证明恒温时 C_M 与 M 无关；(b) 以 $C_M(T), A, T_0$ 表示 $E(T, M)$；(c) 求熵。

解答. 由 $H = M(T - T_0)/A$，$S_M|_T = -H_T|_M = -M/A$，所以 $(C_M)_M = T\partial_T S_M = 0$。$E_M|_T = H - TH_T = -MT_0/A$，故

$$E = E_* + \int_{T_*}^{T} C_M(t)\,\mathrm{d}t - \frac{T_0 M^2}{2A}, \quad S = S_* + \int_{T_*}^{T} \frac{C_M(t)}{t}\,\mathrm{d}t - \frac{M^2}{2A}.$$

参考 $T_* > T_0$；不能像形式积分那样未经说明从模型不适用的零温起积分。 □

23 作业七：不可逆过程与正则涨落

题源：8.044，2013 春，PS7，4 月 3 日截止。中文题面；据官方答案核对的 AI 独立解答。

23.1 1. 非理想气体自由膨胀

习题 23.1 单原子经典气体 $P = Nk_{\mathrm{B}}T/(V - bN) - a(N/V)^2$，$a, b > 0$，$C_V = 3Nk_{\mathrm{B}}/2$ 不变。可忽略热容的绝热容器总容积 V_0，初在 $V_0/3$、温度 T_i；开孔使其不可逆扩至 V_0。(a) 哪些热力学量守恒；(b) 终态温度为何？

解答. (a) N, V_0 固定，外界热与功均零，气体内能守恒；S 一般增大，T, P 不守恒。(b) $U_V|_T = TP_T - P = aN^2/V^2$，故 $U = 3Nk_{\mathrm{B}}T/2 - aN^2/V + U_*$。等能条件给 $T_f = T_i - 4aN/(3k_{\mathrm{B}}V_0)$。$b$ 不显式进入能量式；若此结果进入相分离或非经典区，简单单相模型失效，不能接受负温终态。 □

23.2 2. 有限热源的 Carnot 取功

习题 23.2 两个相同物体恒热容 C_0，初温 $T_H > T_C > 0$，以无穷小可逆 Carnot 步骤运行至共同温度 T_F。(a) 求 T_F；(b) 求对外总功及其符号。

解答. 总熵不变：$C_0 \ln(T_F/T_H) + C_0 \ln(T_F/T_C) = 0$，故 $T_F = \sqrt{T_H T_C}$。外界得功 $W_{\text{out}} = C_0(T_H + T_C - 2\sqrt{T_H T_C}) = C_0(\sqrt{T_H} - \sqrt{T_C})^2 > 0$。 □

23.3 3. 盐冷却液氦

习题 23.3 液氦初温 1.0 K，$C_L = aT^3$，$a = 128 \times 10^4\,\mathrm{erg\,K^{-4}}$；盐初温 T_0，$C_S = bT^{-2}$，$b = 15 \times 10^4\,\mathrm{erg\,K}$。系统机械、热隔离且无功。(a) 若终温 0.5 K，求 T_0；(b) 用 a, b 保留形式求宇宙熵增。

解答. 能量守恒 $a[(0.5\,\mathrm{K})^4-(1\,\mathrm{K})^4]/4+b(1/T_0-1/(0.5\,\mathrm{K}))=0$，给 $T_0=0.25$ K。熵变

$$\Delta S=\frac{a}{3}[(0.5\,\mathrm{K})^3-(1\,\mathrm{K})^3]+\frac{b}{2}[T_0^{-2}-(0.5\,\mathrm{K})^{-2}].$$

按数值以 K 为温度单位即 $-7a/24+6b$，为正；前项液体熵降，后项盐熵增，环境无变。 □

23.4 4. 扭摆测量的热噪声

习题 23.4 扭摆势能 $K(\theta-\theta_0)^2/2$，转动动能 $I\dot\theta^2/2$，处于温度 T 的经典平衡。(a) 一次测角的均方根不确定度；(b) 求 $\langle\theta\dot\theta\rangle$。

解答. 位置与角速度正则密度因子化；$\langle(\theta-\theta_0)^2\rangle=k_\mathrm{B}T/K$，所以标准差 $\sqrt{k_\mathrm{B}T/K}$。速度平均零且独立，$\langle\theta\dot\theta\rangle=0$。多次测量的误差还取决于相关时间，不能直接沿用单次值。 □

23.5 5. 氢原子的配分函数

习题 23.5 束缚态 $|n,l,m_l\rangle$ 能量 $-A/n^2$，$A=13.6$ eV。(a) 求第一激发能级与基能级原子数比，计算 300 K、1000 K；注意态和能级的区别。(b) 即使不含非束缚态，证明配分函数发散；(c) 为什么统计力学在此似乎失效?

解答. (a) 简并度 $\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1)=n^2$；共同电子自旋因子相消，比值 $4e^{-3A/(4k_\mathrm{B}T)}$，分别约 1.78×10^{-171}、1.57×10^{-51}（脚本使用 $k_\mathrm{B}=8.617333262\times10^{-5}$ eV/K）。(b) $Z=\sum_{n\ge1}n^2e^{A/(n^2k_\mathrm{B}T)}$，项甚至不趋零，必发散。(c) 无穷高 n 的波函数占据无限体积；实际容器有限、原子相互作用与电离破坏孤立原子谱。应建立有限体积、包含自由电子和质子及适当平衡约束的模型，不能将未归一化“概率”当作统计力学失败。 □

24 作业八：转动、吸附与恒星的经典障碍

题源：8.044，2013 春，PS8，4 月 10 日截止。中文题面；据官方答案核对的 AI 独立解答。

24.1 1. 空间针状尘粒

习题 24.1 星际尘粒可呈针状。原题简化主轴转动模型用三组角与共轭动量 θ_i,L_i，$H=\sum_{i=1}^{3}L_i^2/(2I_i)$，平衡温度 T。(a) 给无未算积分的六变量联合密度；(b) 若轴 3 沿长轴且 $I_3\ll I_1=I_2$，动量更可能平行还是垂直长轴，定量说明；(c) N 颗尘粒的转动熵；(d) 是否满足第三定律；(e) 是否出现能隙行为?

解答. 按原题把三个角作为各周期 2π 的独立规范坐标，$p=(2\pi)^{-3}\prod_i(2\pi I_ik_\mathrm{B}T)^{-1/2}e^{-L_i^2/(2I_ik_\mathrm{B}T)}$。(b) $\langle L_i^2\rangle=I_ik_\mathrm{B}T$，横向平方与纵向平方之比 $(I_1+I_2)/I_3\gg1$，故趋向垂直。(c) 单粒子 $z_R=(2\pi)^{9/2}(I_1I_2I_3)^{1/2}(k_\mathrm{B}T)^{3/2}/h^3$；对以各尘粒位置区分的转动自由度，$S_R=Nk_\mathrm{B}(\ln z_R+3/2)$。(d) $T\to0$ 时趋负无穷，经典近似失效，须用量子谱。(e) 经典能量连续，无低温激活能隙；量子有限转子则有。一般真实刚体的 Euler 角不都是独立周期规范变量，需正确 $SO(3)$ 测度与动量；这里不把题设的简化角体积冒称一般刚体结果。 □

24.2 2. 台阶表面的吸附

习题 24.2 硅表面 M 个吸附位中，1% 为拐角位、能量零，14% 为边缘位、能量 Δ，85% 为面位、能量 1.5Δ。N 个相同氩原子、$M \gg N$，可忽略占位竞争及动能。(a) 求 $Z(N,T)$；(b) 面位与角位数之比；(c) $k_{\mathrm B}T \ll \Delta$ 热容；(d) 高温面位概率；(e) $T\to\infty$ 熵；(f) 是否有能隙行为?

解答. 令 $z = M[.01 + .14e^{-\beta\Delta} + .85e^{-3\beta\Delta/2}]$。相同粒子的稀占位计数为 $Z \simeq z^N/N!$；若临时给原子编号，条件概率用 z^N 也相同，但绝对熵不同。官方答案使用编号式，(e) 未扣置换；此处延续作业五的正确计数。(b) 比值 $85e^{-3\beta\Delta/2}$。(c) $U \simeq 14N\Delta e^{-\beta\Delta}$，$C \simeq 14Nk_{\mathrm B}(\beta\Delta)^2e^{-\beta\Delta}$，需同时满足 $14e^{-\beta\Delta} \ll 1$。(d) 高温概率 .85。(e) $S \simeq k_{\mathrm B}[N\ln M - \ln N!]$；严格单占位模型高温为 $k_{\mathrm B}\ln\binom{M}{N}$，稀占位时一致，编号式为 $Nk_{\mathrm B}\ln M$。(f) 最低激发间隔 Δ，出现激活指数热容，但角位仍有组态简并。 □

24.3 3. 线性势阱的绝热冷却

习题 24.3 N 个不可分辨经典非相互作用原子在三维阱 $V(r) = ar$ 中，温度 T。(a) 求 $z = AT^{\alpha}a^{-\eta}$ 的常数与指数；(b) 用 $N, k_{\mathrm B}, z$ 表示无导数的熵；(c) 无热交换可逆降低 a，求 $T(a)$，初值 T_0, a_0。

解答. 动量积分 $(2\pi mk_{\mathrm B}T)^{3/2}$，位置积分 $4\pi\int r^2e^{-\beta ar}\,\mathrm dr = 8\pi(k_{\mathrm B}T/a)^3$，因此 $A = 8\pi k_{\mathrm B}^3(2\pi mk_{\mathrm B})^{3/2}/h^3$、$\alpha = 9/2, \eta = 3$。$Z = z^N/N!$，$U = 9Nk_{\mathrm B}T/2$，$S = k_{\mathrm B}[N\ln z - \ln N! + 9N/2] \simeq Nk_{\mathrm B}[\ln(z/N) + 11/2]$。等熵即 z 固定，$T = T_0(a/a_0)^{2/3}$。 □

24.4 4. 二维氢分子气体

习题 24.4 面积 A 上 N 个非相互作用分子，转动限于平面，量子数 $m \in \mathbb{Z}$，每个 m 一态，$\epsilon_m = \hbar^2m^2/(2I)$。本题不另加核自旋对称性限制。(a) 写出单分子转动配分和，不须解析化；(b) 求 $p(3)/p(2)$；(c) 求 $p(m = 3 \mid \epsilon = 9\hbar^2/(2I))$ 和 $p(m = 1 \mid \epsilon \le \hbar^2/(2I))$；(d) 高温转动内能。

解答. 令 $\epsilon_1 = \hbar^2/(2I)$，$z_R = \sum_{m=-\infty}^{\infty} e^{-\beta\epsilon_1 m^2} = 1 + 2\sum_{j\ge1} e^{-\beta\epsilon_1 j^2}$。比值 $e^{-5\beta\epsilon_1}$。两个条件概率分别 $1/2$、$1/(2+e^{\beta\epsilon_1})$。高温和变积分 $z_R \simeq \sqrt{\pi/(\beta\epsilon_1)}$，$U_R = Nk_{\mathrm B}T/2$，一个二次转动自由度。 □

24.5 5. 恒星为何需要隧穿

习题 24.5 按原题的经典检验，质子电荷 $e = 4.8\times10^{-10}$ esu 均匀在半径 $R = 1.2\times10^{-13}$ cm 球内，另一质子作点电荷。(a) 进入距离 R 所需最小能量；(b) 三维理想气体 $T = 4.0\times10^7$ K 中能量超过它的概率 p_+，假定阈值远大于 $k_{\mathrm B}T$，可用 $\int_a^\infty \sqrt{y}e^{-y}\,\mathrm dy \simeq \sqrt{a}e^{-a}$；(c) 核碰撞截面 $\sigma = \pi(2R)^2$，中心质量密度 $100\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$，求平均速率、平均自由程 $L = 1/(n\sigma)$、自由时间；(d) 每次碰撞融合概率 p_+ 独立，求每质子等待时间，与题设宇宙年龄 150 亿年比较；太阳质量 2×10^{33} g，假定全有此中心条件，估计每秒融合事件数。历史背景为经典高能尾无法解释持续核聚变，后来需要穿透 Coulomb 势垒的量子机制；外书长引文未整段转载。这里的温度、宇宙年龄仅保留题设数值，

不作为当前测量。

解答. (a) 球外势如点电荷，$E_{\min}=e^2/R=1.92\times10^{-6}$ erg，约 1.20 MeV。(b) $y=E_{\min}/(k_{\mathrm B}T)\simeq347.6$，$p_+\simeq(2/\sqrt{\pi})\sqrt{y}e^{-y}$。以原解常数 $k_{\mathrm B}=1.381\times10^{-16}$ erg/K、$m_p=1.67\times10^{-24}$ g 计算，$\log_{10}p_+\simeq-149.627$，$p_+\simeq2.36\times10^{-150}$；原题正文预告 10^{-148} 与自身数字不一致，须以实算为准。(c) $\langle v\rangle=\sqrt{8k_{\mathrm B}T/(\pi m_p)}\simeq9.18\times10^{7}$ cm/s，$\sigma\simeq1.810\times10^{-25}$ cm^2、$n\simeq5.988\times10^{25}$ cm^{-3}，$L\simeq.0923$ cm，$\tau\simeq1.01\times10^{-9}$ s。(d) $\tau_f=\tau/p_+\sim4.3\times10^{140}$ s，远大于 4.73×10^{17} s；$N_\odot=2\times10^{33}/m_p$。每秒每质子参与次数 Np_+/τ 为约 2.8×10^{-84}，而**不同双质子碰撞事件**须除二，约 1.4×10^{-84} s^{-1}。官方答案未区分参与次数与双体事件。经典越垒机制完全不足；实际 pp 链还需弱相互作用与空间结构，隧穿本身不能直接给总融合率。 □

25 作业九：辐射、声子与 Johnson 噪声

题源：8.044，2013 春，PS9，4 月 19 日截止。中文题面；据官方答案核对的 AI 独立解答。原题交叉引用沿用旧编号，以下明确改为本卷实际第 3、4 题。

25.1 1. 宇宙辐射的绝热尺度

习题 25.1 辐射与物质在约 3000 K 脱耦，题设如今黑体温度 3 K。假定绝热膨胀，体积增至多少倍、相对增加多少？可用 $F=-\pi^2V(k_{\mathrm B}T)^4/(45\hbar^3c^3)$。这些温度为原题近似数值；局域恒星辐射仍可与物质平衡。

解答. $S=-F_T\propto VT^3$，固定熵给 $V_f/V_i=(3000/3)^3=10^9$，相对增加 $(V_f-V_i)/V_i=10^9-1$。该体积指同一共动辐射块的尺度，非有限“宇宙边界”的测量。 □

25.2 2. 固体晶格热容

习题 25.2 晶体有 N 个原胞、每胞 J 个原子。(a) 经典独立原子各三个谐振方向，至多 $3J$ 种频率，求恒体积热容；(b) Einstein 模型各频率同为 ν，量子计算热容及 $k_{\mathrm B}T\ll h\nu$、$k_{\mathrm B}T\gg h\nu$ 极限；(c) 耦合原子构成 $3JN$ 个正常模，$\int D(\omega)\,\mathrm d\omega=3JN$。(i) 写完整内能积分并取高于全部频率的温度极限；(ii) 低频 $D(\omega)=3V\omega^2/(2\pi^2\langle v\rangle^3)$，低温仅此区域被激发，求热容，可用 $\int_0^\infty x^3/(e^x-1)\,\mathrm dx=\pi^4/15$。原题的外书测量图已分离，MIT 问题与此数据条件完整保留。

解答. (a) 每模动能、势能各 $k_{\mathrm B}T/2$，$C_V=3JNk_{\mathrm B}$。(b) 令 $x=h\nu/(k_{\mathrm B}T)$，$C_V=3JNk_{\mathrm B}x^2e^x/(e^x-1)^2$；低温 $3JNk_{\mathrm B}x^2e^{-x}$，高温 $3JNk_{\mathrm B}$。(c)(i) $U=\int_0^\infty\hbar\omega[1/2+(e^{\beta\hbar\omega}-1)^{-1}]D(\omega)\,\mathrm d\omega$。高温总能主项 $3JNk_{\mathrm B}T$、热容同经典；零点项不贡献恒体积热容。(ii) 热激发能 $U_T=\pi^2V(k_{\mathrm B}T)^4/(10\hbar^3\langle v\rangle^3)$，所以 $C_V=2\pi^2Vk_{\mathrm B}^4T^3/(5\hbar^3\langle v\rangle^3)$。有效速度满足 $3/\langle v\rangle^3=1/v_L^3+2/v_T^3$，并非普通算术平均。 □

25.3 3. 储能元件的热噪声

习题 25.3 任意无源被动网络与温度 T 热库平衡。(a) 电容 C 的电压密度和均方根；$T=300$ K、$C=100$ pF 时以微伏算；(b) 电感 L 的电流密度和均方根，$L=1$ mH 时以纳安算；(c) 为什么此方法不能给电阻电压?

解答. 电容能 $Cv^2/2$ 给 $p(v)=\sqrt{C/(2\pi k_{\mathrm B}T)}e^{-Cv^2/(2k_{\mathrm B}T)}$、$v_{\mathrm{rms}}=\sqrt{k_{\mathrm B}T/C}=6.436$ 微伏。电感能 $Li^2/2$ 同理 $p(i)=\sqrt{L/(2\pi k_{\mathrm B}T)}e^{-Li^2/(2k_{\mathrm B}T)}$、$i_{\mathrm{rms}}=\sqrt{k_{\mathrm B}T/L}=2.035$ 纳安。电阻耗散而不以 $Rv^2/2$ 储能，电压噪声须给带宽和周围阻抗。这里采用经典可达独立储能坐标，受额外电路约束时应先选独立正常坐标。 □

25.4 4. 由传输线求噪声功率

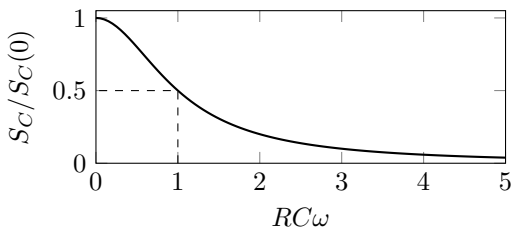
习题 25.4 真空同轴 TEM 线长 L，两端短路，单电压偏振，$\omega=ck$。(a) 允许波数；(b) 大量模式时 $D(\omega)$；(c) 热平衡每长度每角频率的能量 $u_1(\omega,T)$；(d) $k_{\mathrm B}T\gg\hbar\omega$ 极限；(e) 线切开并接匹配电阻，行波一半入射、完全吸收；细致平衡求电阻每角频率向线发出功率；(f) 室温 300 K、普通频率带宽 10 MHz 内的功率。积分采用正角频率 $0<\omega<\infty$，不重复计负频率。

解答. (a) $k_n=n\pi/L, n=1,2,\ldots$。(b) $D=L/(\pi c)$。(c) 模式总能量密度 $u_{1,\mathrm{total}}=\hbar\omega[1/2+(e^{\beta\hbar\omega}-1)^{-1}]/(\pi c)$；扣去真空零点后热能 $u_{1,\mathrm{th}}=\hbar\omega/[\pi c(e^{\beta\hbar\omega}-1)]$。(d) 为 $k_{\mathrm B}T/(\pi c)$。(e) 热能入射单向通量 $cu_{1,\mathrm{th}}/2$，所以经典 $P_\omega=k_{\mathrm B}T/(2\pi)$，与匹配阻值无关。(f) $\Delta\omega=2\pi\Delta\nu$，$P=k_{\mathrm B}T\Delta\nu=4.142\times10^{-14}$ W。白谱仅在经典低频窗口成立。 □

25.5 5. 实际电阻与 RC 谱

习题 25.5 以理想电阻 R 串联随机电压源 v_N 表示真实电阻。(a) 连到输入阻抗同为 R 的匹配线，求每频率功率与 $\langle v_N^2(\omega)\rangle$ 关系；(b) 与第 4(e) 题相等，证明单边角频谱 $S_N=2Rk_{\mathrm B}T/\pi$；(c) RC 串联电路在电容上的传递功率因子 $1/[1+(RC\omega)^2]$，求并画 $S_C(\omega)$，积分求总均方根，与第 3(a) 题比较。

解答. (a) 分压后二分之一电压，线得 $P_\omega=S_N/(4R)$。(b) 令其等于 $k_{\mathrm B}T/(2\pi)$ 得所求谱。(c) $S_C=2Rk_{\mathrm B}T/[\pi(1+(RC\omega)^2)]$，在 $\omega_c=1/(RC)$ 降半，尾随 ω^{-2}；$\int_0^\infty S_C\,\mathrm d\omega=k_{\mathrm B}T/C$，与储能方法一致。转换成每 Hz 单边源谱为 $4Rk_{\mathrm B}T$。 □



26 作业十：同粒子、吸附与熵最大化

题源：8.044，2013 春，PS10，5 月 3 日截止。中文题面；据官方答案核对的 AI 独立解答。

26.1 1. 三个单粒子态中的两粒子

习题 26.1 两个相同、无自旋、非相互作用粒子，单粒子态 ψ_1,ψ_2,ψ_3，能量 $0<\epsilon_2<\epsilon_3$（$\epsilon_1=0$）。(a) 用占据数逐行列全部费米两体态及能量，标出零温态；(b) 对玻色重复；(c) 写两种固定粒子数正则 Z；(d) 各保留最低两个能量项求内能温度依赖，比较零温行为。

解答. (a) 费米态为 $(1,1,0):\epsilon_2$（基态），$(1,0,1):\epsilon_3$，$(0,1,1):\epsilon_2+\epsilon_3$。(b) 玻色态为 $(2,0,0):0$（基态），$(1,1,0):\epsilon_2$，$(1,0,1):\epsilon_3$，$(0,2,0):2\epsilon_2$，$(0,1,1):\epsilon_2+\epsilon_3$，$(0,0,2):2\epsilon_3$；其中中间两项的次序依 ϵ_3 与 $2\epsilon_2$ 而定。(c) $Z_F=e^{-\beta\epsilon_2}+e^{-\beta\epsilon_3}+e^{-\beta(\epsilon_2+\epsilon_3)}$，$Z_B=1+e^{-\beta\epsilon_2}+e^{-\beta\epsilon_3}+e^{-2\beta\epsilon_2}+e^{-\beta(\epsilon_2+\epsilon_3)}+e^{-2\beta\epsilon_3}$。(d) 令 $\delta=\epsilon_3-\epsilon_2$，$U_F\simeq\epsilon_2+\delta/(e^{\beta\delta}+1)$，$U_B\simeq\epsilon_2/(e^{\beta\epsilon_2}+1)$。最低温分别为 $\epsilon_2+\delta e^{-\beta\delta}$ 与 $\epsilon_2 e^{-\beta\epsilon_2}$；基能与激发间隙均不同。这些分母来自两体态截断，不是误将粒子统计换成费米统计。 □

26.2 2. 两单粒子态的玻色系统

习题 26.2 N 个无自旋理想玻色粒子只有能量 $0,\Delta>0$ 的两个单粒子态。(a) 用占据数标记全部多体态、能量与态数；(b) 求闭式 $Z(N,T)$；(c) 求上态有 n 粒子的概率；(d) 同样单粒子态但粒子可区分时的 Z_d。

解答. 态为 $(N-n,n)$，$n=0,\dots,N$，$E_n=n\Delta$，共 $N+1$ 态。$q=e^{-\beta\Delta}$，$Z=(1-q^{N+1})/(1-q)$，$p(n)=(1-q)q^n/(1-q^{N+1})$。高温 $q\to1$ 时为 $1/(N+1)$。可区分时 $Z_d=(1+q)^N$，每个总占据数有 $\binom{N}{n}$ 种不同微态，不能遗漏此简并。 □

26.3 3. 氯分子的 Raman 交替线

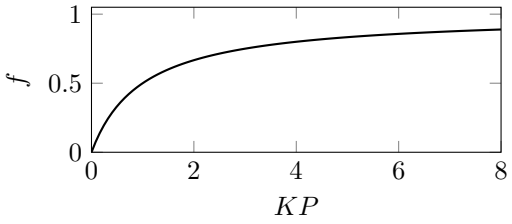
习题 26.3 先用本书同粒子交换与 Raman 章节代替原题指定的官方 notes 阅读。氯的稳定同位素 ^{35}Cl、^{37}Cl 的原题比例 76%、24%，核自旋均 3/2。(a) 纯 $^{35}\mathrm{Cl}_2$ 转动 Raman 两组交替线强度包络之比；(b) 包络因子 $(2L+1)e^{-L(L+1)\Theta_R/T}$ 在哪一 L 附近最大；(c) $\Theta_R(\mathrm{N}_2)=2.9$ K，与 notes 的室温谱比较；氯 $\Theta_R=.35$ K，估计峰前线数；(d) 若只有 ^{35}Cl–^{37}Cl 异核分子，谱怎样改变?

解答. (a) 两个自旋 3/2 核为费米子。对称核自旋态数 $7+3=10$，反对称 $5+1=6$；偶 L 的空间对称配反对称自旋，奇 L 相反，所以偶: 奇包络 $6:10=3:5$。这一比值是在去除缓变 Boltzmann、转动简并及散射矩阵元之后的交替权重。(b) 连续求导给 $(2L+1)^2=2T/\Theta_R$，$L_*=[\sqrt{2T/\Theta_R}-1]/2$，常粗略取 $\sqrt{T/(2\Theta_R)}$。(c) 取原 notes 室温约 300 K，氮 $L_*\simeq6.69$，离散峰约 $L=7$，对应第 8 条，符合示图；氯 $L_*\simeq20.20$，约第 21 条。若用官方粗略舍去 $-1/2$ 的估计则 $L\simeq21$、第 22 条；本题只要求近似线数。(d) 两核可区分，无交换筛选，所有转动态有共同核自旋权重 16，交替强弱消失；转动惯量变化还会略改线距。 □

26.4 4. Langmuir 等温线

习题 26.4 $M \geq N$ 个不同位点，每处最多一个相同原子，每个吸附能 $-\epsilon_0$。(a) 放置方法数；(b) 固定 N 正则 Z；(c) 求 F 和大体系 $\mu = -\epsilon_0 - k_{\mathrm{B}}T\ln[(M-N)/N]$；(d) 与三维经典同种气体密度 n、热波长 λ_T 平衡，求位点占据 $f = N/M$，形式上令 $h \to 0$ 会怎样；(e) 用气压 P 表示并画恒温等温线。

解答. (a) $\Omega = \binom{M}{N}$；(b) $Z = \binom{M}{N} e^{\beta N\epsilon_0}$；(c) $F = -N\epsilon_0 - k_{\mathrm{B}}T\ln\binom{M}{N}$，用 Stirling 并求 N 导数得所求化学势，边界用离散自由能差。(d) $\mu_g = k_{\mathrm{B}}T\ln(n\lambda_T^3)$，相等得 $f = x/(1+x)$，$x = n\lambda_T^3 e^{\beta\epsilon_0}$。在固定其他模型参数的形式极限 $h \to 0$，$\lambda_T \to 0, f \to 0$；真实绑定能、谱亦源于量子力学，不能由此断言物理世界可连续保持相同吸附模型。(e) $f = KP/(1+KP)$，$K = \lambda_T^3 e^{\beta\epsilon_0}/(k_{\mathrm{B}}T)$，初始斜率 K，高压趋 1。 □



26.5 5. 信息熵到巨正则概率

习题 26.5 原题参考 Blundell & Blundell 第 15.1 节和附录 C.13；这里保留阅读引用并完整给出 MIT 问题。信息量为 $-\ln p$，平均信息熵假设等于 $S_I = -k_{\mathrm{B}}\sum_i p_i \ln p_i$。(a) 等概率微正则 $p = 1/\Omega$ 检验热熵；(b) 正则 $p_i = e^{-\beta E_i}/Z$、$F = -k_{\mathrm{B}}T\ln Z$ 检验；(c) 巨正则态标记 (N,ν)，在 $\sum p = 1, \sum Ep = U, \sum Np = \bar{N}$ 下最大化熵，用拉格朗日乘子证明 $\ln p = \lambda_1/k_{\mathrm{B}} - 1 + (\lambda_U/k_{\mathrm{B}})E + (\lambda_N/k_{\mathrm{B}})N$；(d) 乘 $k_{\mathrm{B}}p$ 求和与 $\Phi = U - TS - \mu\bar{N}$ 比较，确定乘子并得标准概率。

解答. (a) $S_I = k_{\mathrm{B}}\ln\Omega$。(b) $S_I = k_{\mathrm{B}}\beta U + k_{\mathrm{B}}\ln Z = (U-F)/T$。(c) 取 $L = S_I + \lambda_1\sum p + \lambda_U\sum Ep + \lambda_N\sum Np$，固定约束常数可略；对每概率求导，$-k_{\mathrm{B}}(\ln p + 1) + \lambda_1 + \lambda_U E + \lambda_N N = 0$。熵严格凹，归一化分布存在时此驻点为最大而非最小。(d) 求和得 $-S = (\lambda_1 - k_{\mathrm{B}}) + \lambda_U U + \lambda_N \bar{N}$。与 $-S = \Phi/T - U/T + \mu\bar{N}/T$ 比较：$\lambda_U = -1/T, \lambda_N = \mu/T, \lambda_1 - k_{\mathrm{B}} = \Phi/T$。归一化 $\Xi = \sum e^{\beta(\mu N - E)}$，$\Phi = -k_{\mathrm{B}}T\ln\Xi$，故 $p_{N\nu} = e^{\beta(\mu N - E_{N\nu})}/\Xi$。原题把单条信息内容写成 $\ln P_i$，正信息量应为负号。 □

26.6 6. 含化学势的 Maxwell 关系

习题 26.6 用不含化学势的其他偏导表示 $(\partial S/\partial\mu)_{V,N}$、$(\partial\mu/\partial V)_{T,N}$、$(\partial\mu/\partial P)_{T,N}$、$(\partial\mu/\partial T)_{P,N}$。

解答. 依次由 $U(S,V,N), F(T,V,N), G(T,P,N)$ 的混合偏导得

$$S_\mu|_{V,N} = N_T|_{S,V}, \qquad \mu_V|_{T,N} = -P_N|_{T,V},$$

$$\mu_P|_{T,N} = V_N|_{T,P}, \qquad \mu_T|_{P,N} = -S_N|_{T,P}.$$

第一式需相关映射局部可逆。第三式必须保持题给 T；官方答案末尾从焓推导的是固定 S 的另一关系，不能替代此题要求。 □

27 作业十一：低能谱、载流子与氦

题源：8.044，2013 春，PS11，5 月 10 日截止。中文题面；据官方答案核对的 AI 独立解答。

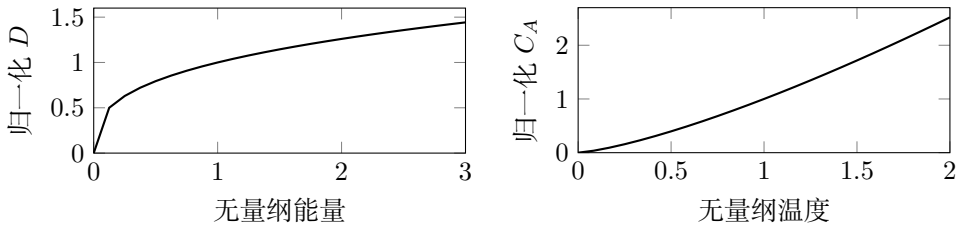
27.1 1. 表面波量子 ripplon

习题 27.1 液体–蒸气界面的二维波各只有法向一个偏振，能量 $\epsilon = \hbar\omega = bk^{3/2}$。矩形面 L_x, L_y 取周期边界，$\boldsymbol{k} = (2\pi m/L_x, 2\pi n/L_y)$，$m, n \in \mathbb{Z}$。(a) 求每 $\mathrm{d}k_x\,\mathrm{d}k_y$ 的波矢密度；(b) 求能量态密度并画图；(c) 恒面积热容留成无量纲积分，指出温度幂次并画图；(d) 是否有能隙行为?

解答. (a) $D_k = A/(2\pi)^2$。(b) $\mathcal{N}(\epsilon) = A(\epsilon/b)^{4/3}/(4\pi)$，$D(\epsilon) = A\epsilon^{1/3}/(3\pi b^{4/3})$，从原点按三分之一次幂上升。(c) 零点能有高频截止且恒面积不贡献热容。激发部分

$$C_A = \frac{Ak_{\mathrm{B}}(k_{\mathrm{B}}T)^{4/3}}{3\pi b^{4/3}} \int_0^\infty \frac{x^{7/3}e^x}{(e^x-1)^2}\,\mathrm{d}x \propto T^{4/3}.$$

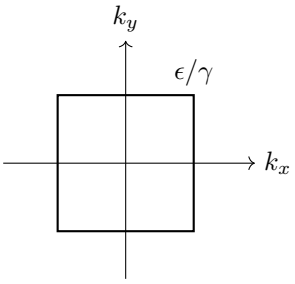
分部积分亦得 7/3 倍 $\int x^{4/3}/(e^x-1)\,\mathrm{d}x$；官方第一条热容积分误保留零点 1/2，此项求温度导数必须消失。(d) 无限界面低波数能量趋零，无能隙；有限尺寸最低非零波数提供极低温截止。连续谱近似须处于此有限尺寸尺度以上、模型高频截止以下。 □

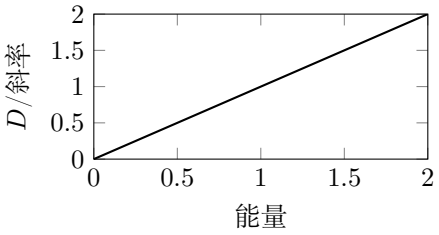


27.2 2. 方锥色散的二维金属

习题 27.2 方形样品边长 L，周期势中的电子态仍以波矢标记。原图等能线为边**平行** k_x, k_y 的正方形，能量沿正 k_x 为 γk_x；等价 $\epsilon = \gamma\max(|k_x|, |k_y|)$，$\gamma > 0$。(a) 周期边界允许波矢；(b) 波矢密度；(c) 含电子自旋的 $D(\epsilon)$，画图；(d) N 电子的零温 Fermi 能；(e) 零温总能；(f) 无计算判断低温热容幂次；(g) 零温表面张力（铺展压的负值）。

解答. (a) $\boldsymbol{k} = (2\pi/L)(m, n)$，$m, n \in \mathbb{Z}$，含零值。(b) $D_k = A/(2\pi)^2$。(c) 等能内面积 $4(\epsilon/\gamma)^2$，自旋二重，$\mathcal{N} = 2A\epsilon^2/(\pi^2\gamma^2)$，$D = 4A\epsilon/(\pi^2\gamma^2)$：从原点线性增长。(d) $\epsilon_F = \pi\gamma\sqrt{N/(2A)}$。(e) $U = 2N\epsilon_F/3$。(f) Fermi 面附近被热激发的比例 $\sim T$、每粒增能 $\sim T$，故 $C \sim T$。(g) 固定 N，$\epsilon_F \propto A^{-1/2}$，$\mathcal{S} = U_A = -N\epsilon_F/(3A)$。若把原图误当对角线菱形，态密度会错一倍。 □





27.3 3. 半导体施主态

习题 27.3 忽略价带，N_D 个施主能级置于零，每态至多一电子；导带底 $\Delta>0$，初态施主全满、导带空，DOS

$$D(\epsilon)=N_D\delta(\epsilon)+\frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m_e}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{\epsilon-\Delta}\,\Theta(\epsilon-\Delta).$$

假定 $\Delta\gg k_{\mathrm B}T$ 且导带为非简并。(a) 定义 $\alpha(T)$ 使 $N_C=\alpha e^{-\Delta/(k_{\mathrm B}T)}e^{\mu/(k_{\mathrm B}T)}$，证明 $\alpha\propto T^{3/2}$；(b) 给施主恰半空的温度方程，不要求解；(c) 极低温在 $0,\Delta$ 中间近似求 $\mu(T)$，用 $T\ln T\to 0$ 得其零温极限；(d) 保留施主 Fermi 函数，消去 $e^{-\beta\mu}$，证明 $y^2+qy-q=0$，$y=N_C/N_D, q=\alpha e^{-\beta\Delta}/N_D$，检验半空点及低/高温趋势。

解答. (a) 导带 Boltzmann 积分给 $\alpha=2V/\lambda_T^3=V(2m_ek_{\mathrm B}T/\hbar^2)^{3/2}/(4\pi^{3/2})$。(b) 施主半满时 $\mu=0$、$N_C=N_D/2$，故 $\alpha(T)e^{-\Delta/(k_{\mathrm B}T)}=N_D/2$。(c) 空施主数 $N_De^{-\beta\mu}$，与导带数相等，$\mu=\Delta/2+(k_{\mathrm B}T/2)\ln[N_D/\alpha(T)]\to\Delta/2$。严格 $T=0$ 任意隙内化学势都给相同占据，这里选的是固定总数有限温极限。(d) 施主数 $N_D/(1+e^{-\beta\mu})$，用 $e^{-\beta\mu}=\alpha e^{-\beta\Delta}/N_C=q/y$ 和数守恒得所求式。$y=1/2$ 要求 $q=1/2$，与 (b) 同；$q\to0$ 给 $y\to0$，$q\to\infty$ 时由 $y^2/q+y-1=0$ 给 $y\to1$。后者是简化方程的形式高温趋势，已超出开头 $\Delta\gg k_{\mathrm B}T$ 及忽略价带的条件，不构成真实半导体全温证明。原卷“施主先升至价带”为文字笔误，应为导带。 □

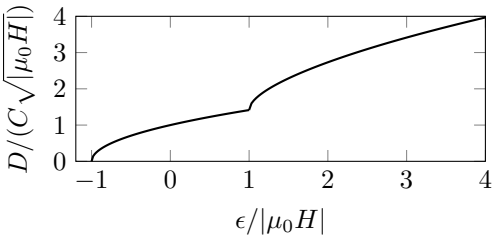
27.4 4. 完全自旋极化

习题 27.4 三维理想自旋 1/2 费米气体，$\epsilon=\hbar^2k^2/(2m)-2\mu_0Hm_s$，$m_s=\pm1/2$。(a) 各自旋 DOS 并画总 DOS；(b) 零温全部粒子进入低能自旋的最低场强；(c) 铜电子 $\mu_0=-9.27\times10^{-21}$ erg/G、$m=9.11\times10^{-28}$ g、$n=8.45\times10^{22}$ cm^{-3}，算 Tesla；(d) 液 ^{3}He 核 $\mu_0=1.075\times10^{-23}$ erg/G、$m=5.01\times10^{-24}$ g、$n=1.64\times10^{22}$ cm^{-3}，同算。原卷列实验磁场仅作当时可达量级比较。

解答. (a) 设 $C=V(2m/\hbar^2)^{3/2}/(4\pi^2)$，$D_+=C\sqrt{\epsilon+\mu_0H}\,\Theta(\epsilon+\mu_0H)$、$D_-=C\sqrt{\epsilon-\mu_0H}\,\Theta(\epsilon-\mu_0H)$；总 DOS 在两阈值 $\pm|\mu_0H|$ 开始两支，第二支起点有平方根尖斜率。(b) 极化后单自旋 Fermi 动能为 $\hbar^2(6\pi^2n)^{2/3}/(2m)$，要不碰到另一支，需 $2|\mu_0|H$ 至少为此值，

$$H_0=\frac{\hbar^2(6\pi^2n)^{2/3}}{4m|\mu_0|}.$$

负磁矩改变哪支低，不使场强为负。(c)(d) 用 $\hbar=1.054571817\times10^{-27}$ erg s 实算约 9.63×10^4 T、5.06×10^3 T；是理想模型尺度，液氦相互作用及电子能带会改变真实响应。 □



27.5 5. 零温氦同位素溶解度

习题 27.5 低温混合物分为富 ^{4}He 与富 ^{3}He 相；零温后一相为纯 ^{3}He，前一相仍能溶一定浓度。简化图中，向富 ^{4}He 加一个 ^{3}He 的势能比加入纯 ^{3}He 低 $W>0$；溶入的自旋 1/2 原子作有效质量 m^* 的理想费米粒子，动能 $\hbar^2k^2/(2m^*)$。(a) 求最大 n_3；(b) 用题给 $\hbar\simeq10^{-27}$ erg s、$k_{\mathrm B}\simeq10^{-16}$ erg/K、$m^*\simeq10\times10^{-24}$ g、$W/k_{\mathrm B}\simeq.5$ K、$n_4\simeq2\times10^{22}$ cm^{-3} 算 $x_c=n_3/(n_3+n_4)$。

解答. 加粒子代价为势底加化学势，满溶时 $\epsilon_F=W$。故 $n_{3,\max}=(2m^*W/\hbar^2)^{3/2}/(3\pi^2)$；不是令平均动能等于 W。代题设粗常数得 $n_{3,\max}\simeq1.068\times10^{21}$ cm^{-3}、$x_c\simeq5.07\%$，与原图量级相符。本模型将纯相加粒子基准设为零，W 是有效化学势差，不是可直接从裸 pair 势推出的测量。 □

27.6 6. ^{3}He 熔化线

习题 27.6 熔化图分低温 I、中温 II、高温 III。II 中液体近似零温自旋 1/2 费米气体，固体近似固定各晶格位、无场非相互作用自旋；I 中固体反铁磁有序，等效局域场满足 $\mu H_{\mathrm{eff}}\gg k_{\mathrm B}T$。(a) II 中液体熵；(b) II 中固体熵；(c) I 中近零温固体熵；(d)(e) 用 $\mathrm dP_M/\mathrm dT=(S_l-S_s)/(N\Delta v_0)$，$\Delta v_0>0$ 常数，求 II、I 斜率；(f) 在 II 两相共存线上加热，熔化还是凝固，为什么?

解答. (a) 题设零温近似 $S_l=0$；实际小温度有线性修正。(b) 每位两自旋态，$S_s=Nk_{\mathrm B}\ln2$。(c) 有序基本非简并，$S_s\to0$；有限整体有序方向简并不产生广延熵。(d) II 斜率 $-k_{\mathrm B}\ln2/\Delta v_0<0$。(e) I 的零温极限两熵皆零，斜率趋零；题设不足以确定全部有限温曲线。(f) 固体单位粒子熵较大，吸热增加熵可将液体转为固体，故凝固，潜热 $T(S_s-S_l)>0$。这是共存线上转换，不能忽略约束而声称任意加热都凝固。 □

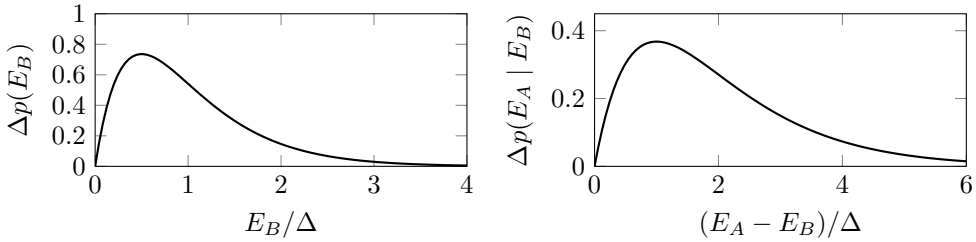
28 第一次考前练习卷

题源：8.044，2013 春，Practice Exam 1，三题 30/30/40 分。题面中文重述；AI 独立解答，已与公开官方解答核对。原附公式表的数学与功约定在正文及本册考核工具表中给出。

28.1 1. 碰撞产物（30 分）

习题 28.1 碰撞产生粒子 A、B 时，联合能量密度 $p(E_A,E_B)=4E_B(E_A-E_B)e^{-(E_A+E_B)/\Delta}/\Delta^4$，支持 $E_A>E_B>0$，$\Delta>0$ 为能量，其他处零。(a) 求并画 $p(E_B)$；(b) 求并画 $p(E_A\mid E_B)$；(c) 判断独立并解释；(d) 碰撞是恒率独立随机事件，总率 10^6/小时，只有比例 f 产生此粒子对，探测效率 100%，无背景；要测得 f 的相对不确定度约 10^{-4}，需要运行多久？此问不依赖前三问。

解答. (a) 令 $x=E_A-E_B$ 积分，$p(E_B)=4E_Be^{-2E_B/\Delta}/\Delta^2$，峰在 $E_B=\Delta/2$。(b) $p(E_A\mid E_B)=(E_A-E_B)e^{-(E_A-E_B)/\Delta}/\Delta^2$，$E_A>E_B$，峰在 $E_A=E_B+\Delta$。(c) 条件支持与 E_B 一起移动，故不独立；差 x 与 E_B 却独立。(d) 已知总率的泊松稀疏事件数平均 $f10^6t$，相对标准差 $1/\sqrt{f10^6t}$，故 $t\simeq 100/f$ 小时。如果同时用实际总计数估 f，条件二项抽样的误差为 $\sqrt{(1-f)/(f10^6t)}$，应区分这两个统计条件。 □



28.2 2. 表面极性分子（30 分）

习题 28.2 N 个吸附极性分子在垂直电场 $\mathcal{E}$ 中总电偶极矩 $\mathcal{P}$，零场仍可非零。已知

$$\left(\frac{\partial\mathcal{P}}{\partial\mathcal{E}}\right)_T=N(a+b/T)+3cN\mathcal{E}^2,\qquad \left(\frac{\partial T}{\partial\mathcal{E}}\right)_{\mathcal{P}}=\frac{aT^2+bT+3cT^2\mathcal{E}^2}{b\mathcal{E}-dT^2},$$

且 $\mathcal{P}(T_0,0)=P_0$，各小写系数常数。求解析状态方程。

解答. 第一式积分得 $\mathcal{P}=N(a+b/T)\mathcal{E}+cN\mathcal{E}^3+g(T)$。恒 $\mathcal{P}$ 下 $T_{\mathcal{E}}=-\mathcal{P}_{\mathcal{E}}/\mathcal{P}_T$，与第二式比较得 $g'=Nd$；故 $\mathcal{P}=P_0+Nd(T-T_0)+N(a+b/T)\mathcal{E}+cN\mathcal{E}^3$。两偏导关系需在坐标变换分母非零的区域理解。 □

28.3 3. 定轴分子固体（40 分）

习题 28.3 N 个固定晶格位分子只有绕 z 轴的经典转动，不相互作用；$0\le\theta_i<2\pi$、$l_i\in\mathbb{R}$，$H=\sum l_i^2/(2I)$。(a) 微正则能在 $E,E+\Delta$，$\Delta\ll E$，求相空间壳体积并用 Stirling 简化；(b) 据此求 $p(\theta)$ 并解释；(c) $p(l)=\Omega'/\Omega$，求 Ω'，无须化简，说明如何消去 E；(d) 求 $E(T,N)$。

解答. (a) N 维动量球给

$$\Phi_N=(2\pi)^N\frac{(2\pi IE)^{N/2}}{\Gamma(N/2+1)},\quad \Omega_N\simeq(2\pi)^N\frac{(2\pi I)^{N/2}E^{N/2-1}\Delta}{\Gamma(N/2)}.$$

计熵时除 h^N，不除粒子 $N!$，因为位置固定可区分。领先大 N 形式 $\Omega_N\simeq(2\pi)^N(4\pi eIE/N)^{N/2}N\Delta/(2E)$，略去次广延因子。(b) 所有角可达体积相同，$p(\theta)=1/(2\pi)$。(c) 固定 l、仍积分它的角，$\Omega'=2\pi\Omega_{N-1}(E-l^2/(2I),\Delta)$

(采用原始有量纲体积)；支持 $l^2/(2I) < E$。若采用无量纲计数，则比值另乘 $2\pi/h$。代 (d) 可消去 E，大 N 得方差 $Ik_{\mathrm{B}}T$ 的高斯。(d) 壳熵精确领先导数为 $E = (N/2-1)k_{\mathrm{B}}T$；原卷大系统舍去 $\ln[N\Delta/(2E)]$ 等次广延项，得到 $E = Nk_{\mathrm{B}}T/2$，即均分结果。 □

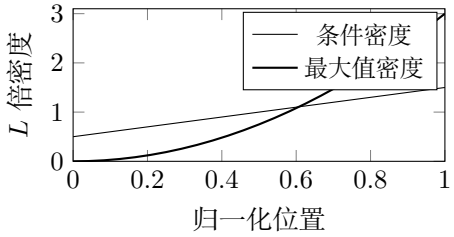
29　第一次期中考试

题源：8.044，2013 春，Exam 1（官方档名 e1_b），三题 30/30/40 分。中文题面；据公开官方答案核对的 AI 独立解答。

29.1　1. 量子点（30 分）

习题 29.1　边长 L 的硅片上量子点密度 $p(x,y) = (x+y)/L^3$，$0 \le x, y \le L$，其他处零。(a，15 分) 求 $p(x \mid y)$，画 $y = L/2$ 情况，判断独立性并解释；(b，15 分) 求 $M = \max(x,y)$ 密度并画图，无须前问。

解答. (a) $p_y = (y + L/2)/L^2$，$p(x \mid y) = (x+y)/[L(y+L/2)]$。$y = L/2$ 时为 $(x+L/2)/L^2$，端点 $1/(2L), 3/(2L)$。条件密度依赖 y，不独立。(b) $F_M(m) = \int_0^m \int_0^m (x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y/L^3 = (m/L)^3$，$p_M = 3m^2/L^3$ $(0 \le m \le L)$。端外密度零。 □



29.2　2. 真实气体绝热线（30 分）

习题 29.2　模型 $U = aV^{-2/3} + bV^{2/3}T^2$、$P = 2aV^{-5/3}/3 + 2bV^{-1/3}T^2/3$，$a, b$ 包含固定总原子数的依赖。求通过 (T_0, V_0) 的绝热路径 $V(T)$。

解答. 准静态无热 $\mathrm{d}U + P\,\mathrm{d}V = 0$，$a$ 项相消，余 $2bV^{2/3}T\,\mathrm{d}T + 4bV^{-1/3}T^2\,\mathrm{d}V/3 = 0$。对 $b, T > 0$，$\mathrm{d}T/T = -2\,\mathrm{d}V/(3V)$，所以 $V = V_0(T_0/T)^{3/2}$。不可逆绝热过程还需额外过程信息，不能直接指定此曲线。 □

29.3　3. 一维超相对论气体（40 分）

习题 29.3　N 个相同经典微弱耦合原子，$0 \le x \le L$、动量大小 $p \ge 0$、方向 $s = \pm 1$，$\epsilon = cp$。微正则总能 E 至 $E + \Delta$，$\Delta \ll E$。(a，16 分) 求无量纲可达相空间，按题给以 $\hbar$（长度乘动量）作态单元，并防 Gibbs 悖论；可用正单纯形体积 $S^d/d!$；(b，8 分) 求 $E(T, L, N)$，熵中 $\ln(N\Delta/E)$ 可略；(c，8 分) 求张力 $\mathcal{F}$，其负值相当于压力向外；(d，8 分) 求过 (T_0, L_0) 的绝热线 $L(T)$。

解答. (a) 两方向各粒子给 2^N，位置 L^N，大小动量为正单纯形，且相同粒子除 $N!$：

$$\Phi=\frac{1}{N!}\left(\frac{2L}{\hbar c}\right)^N\frac{E^N}{N!},\quad \Omega\simeq\frac{1}{N!}\left(\frac{2L}{\hbar c}\right)^N\frac{E^{N-1}\Delta}{(N-1)!}.$$

两阶乘来源不同；标准量子态单元若换 h 仅改熵常数。(b) 领先 $S\simeq Nk_{\mathrm B}\ln[2LEe^2/(\hbar cN^2)]$，故 $E=Nk_{\mathrm B}T$；固定宽壳精确导数给 $(N-1)k_{\mathrm B}T$。(c) $\mathrm dE=T\,\mathrm dS+\mathcal F\,\mathrm dL$，$\mathcal F=-TS_L=-Nk_{\mathrm B}T/L$。(d) 可逆等熵要求 LE 不变（N 固定），$LT=L_0T_0$，即 $L=L_0T_0/T$。 □

30 第二次考前练习卷

题源：8.044，2013 春，Practice Exam 2，三题 35/30/35 分。中文题面；据公开官方答案核对的 AI 独立解答。

30.1 1. 弱相互作用玻色气体（35 分）

习题 30.1 低温 $S=5aT^{3/2}V/2$、$\kappa_T=V^2/(2c)$，a,c 恒定。低温、大体积极限中压力和能量密度趋零。(a，15 分) 求 $P(T,V)$；(b，15 分) 求 $U(T,V)$；(c，5 分) 是否满足第三定律并解释。

解答. (a) Maxwell 关系 $P_T=S_V=5aT^{3/2}/2$，故 $P=aT^{5/2}+g(V)$。压缩率给 $P_V=-2c/V^3$，所以 $P=aT^{5/2}+c/V^2+P_*$；边界要求 $P_*=0$。(b) $U_T=TS_T=15aVT^{3/2}/4$，$U_V=TP_T-P=3aT^{5/2}/2-c/V^2$，积分得 $U=3aVT^{5/2}/2+c/V+U_*$。能量密度大体积极限不能固定有限加性常数 U_*，可选参考零点令其零。(c) 固定 V，$S\to0$，符合此模型的第三定律行为。不存在把 $V\to\infty$ 与 $T\to0$ 任意联动而仍要求总熵趋零的普遍结论。 □

30.2 2. 一个有限热库（30 分）

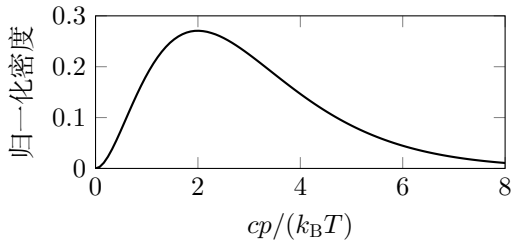
习题 30.2 可逆 Carnot 机在恒温无限冷库 T_1 和有限恒容理想气体热库之间运行；热库初温 $T_2>T_1$、恒 C_V，直到降至 T_1。(a，10 分) 热库熵变；(b，10 分) 机器对外功；(c，10 分) 全系统总熵变。

解答. (a) $\Delta S_H=C_V\ln(T_1/T_2)$。(b) 可逆每步冷库得热 $T_1(-\mathrm dS_H)$，总得热 $Q_C=T_1C_V\ln(T_2/T_1)$；热库放热 $Q_H=C_V(T_2-T_1)$，所以 $W_{\text{out}}=C_V[T_2-T_1-T_1\ln(T_2/T_1)]>0$。(c) 冷库熵增抵热库熵降，循环机无熵净变，总零。 □

30.3 3. 三维经典超相对论气体（35 分）

习题 30.3 体积 V 中 N 个不可分辨经典理想原子，温度足够高，$\epsilon=c|\boldsymbol p|$。(a，7 分) 求正则 Z；(b，7 分) 求并画动量**大小**密度；(c，7 分) 内能；(d，7 分) 压力；(e，7 分) 熵。球坐标动量元 $p^2\sin\theta\,\mathrm dp\,\mathrm d\theta\,\mathrm d\phi$。

解答. (a) $z=8\pi V(k_{\mathrm B}T)^3/(h^3c^3)$，$Z=z^N/N!$。(b) $p_r(p)=(\beta c)^3p^2e^{-\beta cp}/2$，峰在 $p=2k_{\mathrm B}T/c$；不可漏掉球壳因子。(c) $U=3Nk_{\mathrm B}T$。(d) $P=k_{\mathrm B}T\partial_V\ln Z=Nk_{\mathrm B}T/V$。(e) $S=k_{\mathrm B}\ln Z+U/T=k_{\mathrm B}[N\ln z-\ln N!+3N]\simeq Nk_{\mathrm B}[\ln(z/N)+4]$。适用还需稀薄、经典占据，不是温度高就可忽略一切相互作用。 □



31 第二次期中考试

题源：8.044，2013 春，Exam 2，三题 30/40/30 分。中文题面；据公开官方答案核对的 AI 独立解答。

31.1 1. 表面膜熵（30 分）

习题 31.1 水面面积 A 覆盖 N 个有机分子的膜，张力 $\gamma = \gamma_0 - Nk_{\mathrm{B}}T/(A-bN) + aN^2/A^2$，$C_A = Nk_{\mathrm{B}} + Nk_{\mathrm{B}}(T/T_0)^2$，参数常数。求 $S(T,A)$ 到一个加性常数，面积功为 $\gamma\,\mathrm{d}A$。

解答. $S_T = C_A/T = Nk_{\mathrm{B}}/T + Nk_{\mathrm{B}}T/T_0^2$，$S_A = -\gamma_T = Nk_{\mathrm{B}}/(A-bN)$，故

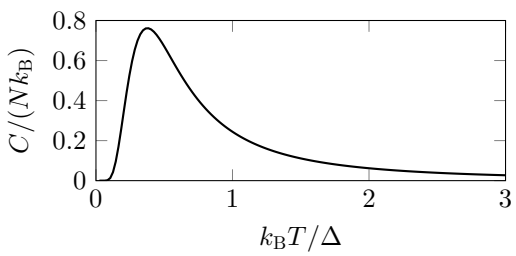
$$S = Nk_{\mathrm{B}}\ln(T/T_*) + \frac{Nk_{\mathrm{B}}T^2}{2T_0^2} + Nk_{\mathrm{B}}\ln[(A-bN)/A_*] + S_*.$$

T_*, A_* 使对数无量纲；a, γ_0 的温度导数为零，不进入熵。此现象模型不能未经检验外推到零温。 □

31.2 2. 晶场劈裂（40 分）

习题 31.2 N 个相似杂质固定在各晶格位，$L=1$，自由三态简并；晶场使 $m=0$ 能量零、$m=\pm1$ 能量 $\Delta>0$。(a，10 分) 内能贡献；(b，10 分) 不计算给零温和高温熵；(c，10 分) 热容并画两端行为；(d，10 分) 压缩增大能隙，$\mathrm{d}\Delta/\,\mathrm{d}V = -\gamma\Delta/V$，求杂质对晶格的铺展压。

解答. $z = 1 + 2e^{-x}$，$x = \Delta/(k_{\mathrm{B}}T)$，固定位置故 $Z = z^N$。(a) $U = 2N\Delta e^{-x}/(1+2e^{-x})$。(b) $S(0) = 0$，高温 $S = Nk_{\mathrm{B}}\ln 3$。(c) $C = 2Nk_{\mathrm{B}}x^2e^{-x}/(1+2e^{-x})^2$；低温 $2Nk_{\mathrm{B}}x^2e^{-x}$，高温 $2Nk_{\mathrm{B}}x^2/9$，中间 Schottky 峰。(d) $P = k_{\mathrm{B}}T\partial_V \ln Z = -U\Delta_V/\Delta = \gamma U/V$；符号对应能量随体积降低而增加。 □



31.3 3. 内热源与选择吸收球壳（30 分）

习题 31.3 真空中半径 R 球壳由球心半径 $r \ll R$ 的小黑体供热，黑体恒温 T_H，球壳向外辐射。(a，10 分) 壳吸收率 $\alpha = 1$、与频率无关时求稳态 T_S；随后 $\alpha(\omega) = 1$ 当 $0 < \omega < \omega_0$，$\omega > \omega_0$ 时完全透明，且 $\hbar\omega_0 \ll k_{\mathrm{B}}T_H$。(b，10 分) 用 Rayleigh–Jeans $u_\omega \simeq k_{\mathrm{B}}T\omega^2/(\pi^2c^3)$ 求吸收总功率；(c，10 分) 再假定 $\hbar\omega_0 \ll k_{\mathrm{B}}T_S$ 求稳态壳温。

解答. (a) 主阶平衡 $4\pi r^2\sigma_{\mathrm{SB}}T_H^4 = 4\pi R^2\sigma_{\mathrm{SB}}T_S^4$，$T_S = T_H\sqrt{r/R}$。(b) Kirchhoff 发射 $e_\omega = cu_\omega/4$，全部从小黑体出的低频功率被壳接收：

$$P_{\mathrm{abs}} = 4\pi r^2\frac{c}{4}\int_0^{\omega_0}\frac{k_{\mathrm{B}}T_H\omega^2}{\pi^2c^3}\,\mathrm{d}\omega = \frac{r^2k_{\mathrm{B}}T_H\omega_0^3}{3\pi c^2}.$$

(c) 壳向外的同带功率为同式把 r^2T_H 换为 R^2T_S，故 $T_S = T_H(r/R)^2$。须实际检查这更低的温度仍满足 (c) 的 Rayleigh–Jeans 条件，否则应保留 Planck 积分。这里按 $r \ll R$ 忽略壳向小黑体返回的比例 r^2/R^2；若计此项，精确平衡分别把 R^2 换成 $R^2 + r^2$，主阶结果不变。 □

32 期末考试

题源：8.044，2013 春，Final Exam，五题各 20 分，课程安排考试时长三小时。中文题面；据公开官方答案核对的 AI 独立解答。

32.1 1. 二元合金

习题 32.1 N 个 α 原子、N 个 β 原子，各有 N 个固定相应位点。零温完美有序，有限温 n 个 α 换至 β 位，等量 β 占空出的 α 位，失序能 $U = \epsilon n$，$\epsilon > 0$ 恒定。(a) 选择 n 个被 β 占据的 α 位有多少方法；(b) 选择 n 个换出的 β 位方法数；(c) 求 $S(n)$；(d) 求 $U(T, N)$。

解答. (a)(b) 各为 $\binom{N}{n}$，两种选择独立且相同种原子不编号，$\Omega = \binom{N}{n}^2$。(c) $S = 2k_{\mathrm{B}}\ln\binom{N}{n} \simeq 2k_{\mathrm{B}}[N\ln N - n\ln n - (N-n)\ln(N-n)]$。(d) 大体系 $1/T = S_n/\epsilon = 2k_{\mathrm{B}}\ln[(N-n)/n]/\epsilon$，故 $n = N/[1+e^{\epsilon/(2k_{\mathrm{B}}T)}]$、$U = \epsilon N/[1+e^{\epsilon/(2k_{\mathrm{B}}T)}]$。低温半能隙指数来自两类位点的组态数，不是改写单交换能量 ϵ。 □

32.2 2. DNA 拉链模型

习题 32.2 N 个碱基对链结闭合能零、打开能 $\epsilon > 0$。仅能从一端打开，第 n 结打开前全部 $1, \ldots, n-1$ 必已开，N 很大。(a) 单链 Z_1 留为和；(b) $k_{\mathrm{B}}T \ll \epsilon$ 时平均开结数；(c) $N\epsilon \gg k_{\mathrm{B}}T \gg \epsilon$ 时用积分近似 Z_1；(d) 同温区平均开结数。

解答. (a) $Z_1 = \sum_{n=0}^{N} e^{-\beta\epsilon n}$，每个 n 只有一态，不是 $\binom{N}{n}$。(b) 仅保留 $n = 0, 1$，$\langle n\rangle \simeq e^{-\beta\epsilon}/(1+e^{-\beta\epsilon}) \simeq e^{-\beta\epsilon}$。(c) $Z_1 \simeq \int_0^N e^{-\beta\epsilon n}\,\mathrm{d}n = (1-e^{-\beta\epsilon N})/(\beta\epsilon) \simeq k_{\mathrm{B}}T/\epsilon$。(d) $\langle n\rangle = -\epsilon^{-1}\partial_\beta \ln Z_1 \simeq k_{\mathrm{B}}T/\epsilon$。这是远未全开的中间“高温”区；真正 $k_{\mathrm{B}}T \gg N\epsilon$ 时全部 $N+1$ 态等概率，平均 $N/2$。 □

32.3 3. 自旋波

习题 32.3 低温铁磁体的相关自旋偏转为正常模，每波矢一个谐振子。三维周期边界为

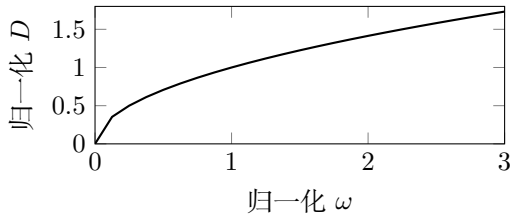
$$\boldsymbol{k} = (2\pi m/L_x, 2\pi n/L_y, 2\pi l/L_z),$$

整数遍取，低温立方晶格近似 $\omega = ak^2$。(a) 波矢密度；(b) 求并画 $D(\omega)$；(c) 热容留无量纲积分，可从开始略去不随温度变的零点能；(d) 是否有能隙行为并解释。

解答. (a) $D_k = V/(2\pi)^3$。(b) 球壳换元，$D(\omega) = V\sqrt{\omega}/(4\pi^2 a^{3/2})$，平方根从零上升。(c) Bose 模式热能求导得

$$C_V = \frac{Vk_{\mathrm{B}}}{4\pi^2}\left(\frac{k_{\mathrm{B}}T}{\hbar a}\right)^{3/2}\int_0^\infty \frac{x^{5/2}e^x}{(e^x-1)^2}\,\mathrm{d}x \propto T^{3/2}.$$

(d) 连续体相中 $k \to 0$ 无间隙，故幂律而非激活指数；有限尺寸及磁各向异性可产生额外截止或间隙，题设忽略它们。 □



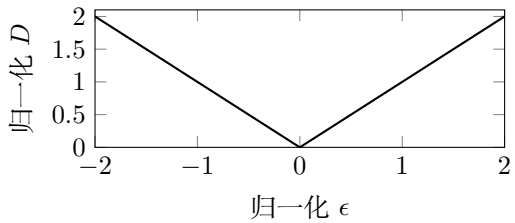
32.4 4. 石墨烯的线性色散

习题 32.4 单层碳片导带电子二维色散 $\epsilon = \hbar v|\boldsymbol{k}|$，样品 L_x, L_y 周期边界，$\boldsymbol{k} = (2\pi m/L_x, 2\pi n/L_y)$。(a) 波矢密度；(b) 每电子自旋简并 2，求导带 $D_c(\epsilon)$；(c) 价带负能 DOS 为镜像，$D_v(\epsilon) = D_c(-\epsilon)$，两带无隙相触，画总 DOS；(d) 零温价带全满导带全空，求化学势与升温时移动方向；(e) 以 $U(0) = 0$ 为能量基准，求激发内能，无量纲积分不求值，注意从负能态至对应正能态耗双倍能；(f) 求低温 $C_A \propto T^n$ 的指数。

解答. (a) $D_k = A/(2\pi)^2$。(b) 包含题设自旋二重，$D_c = A\epsilon/(\pi\hbar^2 v^2)$ $(\epsilon > 0)$。真实石墨烯还有谷简并，本题未给，不能在作答中暗加因子。(c) $D(\epsilon) = A|\epsilon|/(\pi\hbar^2 v^2)$，V 字形。(d) 粒子–空穴完全对称且总数中性，$\mu = 0$ 并随温度保持零。(e) 导带电子与价带空穴各贡献一次，

$$U = \frac{2A(k_{\mathrm{B}}T)^3}{\pi\hbar^2 v^2}\int_0^\infty \frac{x^2}{e^x+1}\,\mathrm{d}x.$$

(f) $C_A \propto T^2$，$n = 2$。带宽以外此无限线性色散模型失效。 □



32.5 5. 凝聚与加粒子的内能导数

习题 32.5 三维无自旋理想玻色原子 $D(\epsilon)=V(2m/\hbar^2)^{3/2}\sqrt{\epsilon}/(4\pi^2)$。(a) 推导 $T,n=N/V,\mu$ 一般关系，以 $y=\beta\mu$ 引入无量纲积分 $I(y)$，不求值；(b) 求 BEC 起始密度温度关系，不求积分；(c) 用 Maxwell 关系证明 $(\partial U/\partial N)_{T,V}=\mu-T(\partial\mu/\partial T)_{N,V}=(\partial y/\partial\beta)_{N,V}$，并说明凝聚相此导数为零；(d) 无凝聚时用 (a) 证明该导数不会为负。

解答. 令 $C=(2m/\hbar^2)^{3/2}/(4\pi^2)$。(a) 非凝聚连续谱满足 $n=C(k_{\mathrm B}T)^{3/2}I(y)$，

$$I(y)=\int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{e^{x-y}-1}\,\mathrm{d}x,\qquad y<0.$$

一般相还应加基态 n_0；不能让无基态的积分超过它的最大容量。(b) 起始 $n_0=0,y\to0$，$n=C(k_{\mathrm B}T_c)^{3/2}I(0)$，即 $T_c\propto n^{2/3}$。(c) $U=F+TS$，$F_N=\mu$，$S_N=-\mu_T$，故等温加粒子导数为所求。$y=\beta\mu$ 的链式法则给第二等号。凝聚热力学极限 $\mu=0$、激发云只依赖 T,V，加粒子进入零能基态，不增内能；有限体系存在小修正。(d) 固定 n 对 $n=C\beta^{-3/2}I(y)$ 求 β 导数，$y_\beta=3I/(2\beta I')>0$，其中 $I'>0$ 来自逐项正导数，且 $y<0$ 可控积分收敛。接近临界 $I'\to\infty$ 时导数趋零，连续衔接凝聚侧。 □

33 进阶作业五：相互作用与量子系综

题源：8.333，2013 秋，Problem Set 5，11 月 22 日截止；全 12 题，原选做 3、5、7、11 也纳入。官方未公开本卷答案；本章全部为 AI 独立解答，经独立复核，并非 MIT 官方答案。

33.1 1. 表面活性剂凝聚

习题 33.1 水面面积 A 上 N 分子二维位置、动量 $\boldsymbol{q}_i,\boldsymbol{p}_i$，$H=\sum p_i^2/(2m)+\sum_{i<j}V(\boldsymbol{q}_i-\boldsymbol{q}_j)$。忽略与水本身耦合；$V(r)=\infty$ $(r<a)$，$r>a$ 吸引满足 $\int_a^\infty 2\pi rV(r)\,\mathrm{d}r=-u_0$。(a) 写相空间正则 Z 并积分动量；(b) 估计非排除的位置相空间；(c) 均匀密度 $n=N/A$ 估势能并给近似 Z；(d) 清水张力 σ_0 基本不随温度变，求加入分子后的张力；(e) 找温度以下模型明显失效并解释低温行为；(f) 求 C_A，给不要求显算的 C_σ 表达式。

解答. (a) $Z=(N!h^{2N})^{-1}\int \mathrm{d}^{2N}p\,\mathrm{d}^{2N}q\,e^{-\beta H}=(N!\lambda_T^{2N})^{-1}\int \mathrm{d}^{2N}q\,e^{-\beta\sum V}$。(b) 依次放置的粗略体积 $\prod_{j=0}^{N-1}(A-j\pi a^2)$；低密度对数展开的领先项可用 $(A-Nb)^N$ 匹配，$b=\pi a^2/2$。这一范德瓦耳斯重求和在高密度仅是模型，不能当作精确几何。(c) 每分子势平均 $-nu_0$，双计数除二，$U_{\mathrm{att}}\simeq -u_0N^2/(2A)$；因此 $Z\simeq(A-Nb)^Ne^{\beta u_0N^2/(2A)}/(N!\lambda_T^{2N})$。(d) 分子铺展压 $\Pi=k_{\mathrm B}Tn/(1-bn)-u_0n^2/2$，总张力 $\sigma=\sigma_0-\Pi$。(e) 稳定膜要求 $\Pi_n\ge0$；$\Pi_n=k_{\mathrm B}T/(1-bn)^2-u_0n$。其最小允许温度在 $n_c=1/(3b)$，$k_{\mathrm B}T_c=4u_0/(27b)$。$T<T_c$ 一段密度有负压缩稳定性，应分为稀密两表面相；均场不能正确预测全部相分离细节。(f) $U=Nk_{\mathrm B}T-u_0N^2/(2A)$，所以 $C_A=Nk_{\mathrm B}$。在稳定单相 $C_\sigma=C_A+T\sigma_T^2/\sigma_A$（固定 N）；因 $\mathrm{d}F=-S\,\mathrm{d}T+\sigma\,\mathrm{d}A$，$S_A=-\sigma_T$、$A_T|_\sigma=-\sigma_T/\sigma_A$。清水常张力无此项，且其未知热容未计入。 □

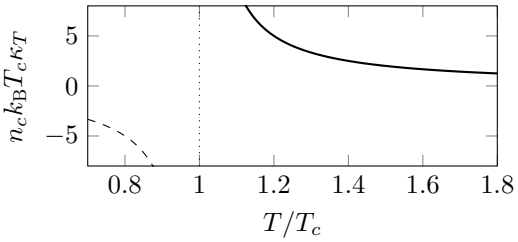
33.2 2. 三阶状态方程的临界点

习题 33.2 $P=k_{\mathrm B}Tn-bn^2/2+cn^3/6$，$b,c>0$ 恒定。(a) 求失稳临界 T_c,n_c,P_c 及 $k_{\mathrm B}T_cn_c/P_c$；(b) 求 κ_T，画 $n=n_c$ 时随 T 变化；(c) 临界等温线上 $P-P_c$ 与 $n-n_c$ 的关系；(d) $T<T_c$ 两相密度近似 $n_\pm\simeq n_c(1\pm\delta)$，用 Maxwell 或 $\mathrm d\mu=\mathrm dP/n$ 给 $\delta(T)$ 隐式关系及 $T\uparrow T_c$ 行为。

解答. (a) $P_n=P_{nn}=0$ 给 $n_c=b/c$、$k_{\mathrm B}T_c=b^2/(2c)$、$P_c=b^3/(6c^2)$，比值 3。(b) $\kappa_T=[n(k_{\mathrm B}T-bn+cn^2/2)]^{-1}$；在 n_c 为 $1/[n_ck_{\mathrm B}(T-T_c)]$，上方正且发散，下方负表示模型均匀相不稳定。(c) 正好 $P-P_c=c(n-n_c)^3/6$，平均场临界指数 3。(d) 精确共存隐式方程为 $P(n_+)=P(n_-)$ 与

$$k_{\mathrm B}T\ln(n_+/n_-)-b(n_+-n_-)+\frac{c}{4}(n_+^2-n_-^2)=0.$$

将题给对称**领先**近似代第二式，$T/T_c\simeq 2\delta/\ln[(1+\delta)/(1-\delta)]$。小 δ 展开给 $\delta^2\simeq 3(1-T/T_c)$，即指数 1/2。第一式在此近似同样给 $T/T_c\simeq 1-\delta^2/3$。二式在更高阶不能同时以严格对称密度满足，应保留中心密度的 $O(\delta^2)$ 位移并解精确双方程；不把领先对称关系冒作全温精确 binodal。 □



33.3 3. Manning 转变（原选做）

习题 33.3 忽略离子互斥，长 L、半径 a 的带电柱在半径 R 容器中，N 个反离子，$n=N/L$，经典

$$H=\sum_i[p_i^2/(2m)+2e^2n\ln(r_i/R)],\qquad a\le r_i\le R.$$

(a) 求 $Z(T,n,R,a)$；(b) 求径向密度与平均半径；(c) $R\gg a$ 确定转变温度、两相及平均半径依赖；(d) 全温求大容器侧壁压力；(e) 考虑互斥的粗模型让 N_1 凝在柱旁、$N_2=N-N_1$ 自由，自由离子势把 n 换成 $n_2=N_2/L$；猜平衡 N_2^*，以微小偏离的响应定性论证，无须新计算。

解答. 设 $\xi=\beta e^2n$、$s=2-2\xi$、$t=a/R$，并记 $J_s=\int_a^R r^{s-1}\,\mathrm dr=(R^s-a^s)/s$，$s=0$ 时为 $\ln(R/a)$。(a) $z=(2\pi L/\lambda_T^3)R^{2\xi}J_s$，$Z=z^N/N!$。(b) $p(r)=r^{s-1}/J_s$，$\langle r\rangle=J_{s+1}/J_s$；$s=-1$ 时分子为对数，其他退化点取连续极限。(c) 临界 $\xi=1$，$k_{\mathrm B}T_c=e^2n$。$\xi<1$ 时 $\langle r\rangle\sim R(2-2\xi)/(3-2\xi)$，离子向容器扩散。$\xi=1$ 时 $\langle r\rangle\sim R/\ln(R/a)$。$1<\xi<3/2$ 时 $\langle r\rangle\sim[(2\xi-2)/(3-2\xi)]a^{2\xi-2}R^{3-2\xi}$，虽径向概率集中近柱，稀尾仍使均值发散；$\xi=3/2$ 时 $\langle r\rangle\sim a\ln(R/a)$，$\xi>3/2$ 时 $\langle r\rangle\sim a(2\xi-2)/(2\xi-3)$。因此“低温凝聚”不等于所有低温平均半径都有限。(d) 物理接触压力是侧壁局部 $P_w=k_{\mathrm B}T\,NR^{-2\xi}/(2\pi LJ_s)$，所以 $R\gg a$ 时，$\xi<1$：$P_w\sim nk_{\mathrm B}T(1-\xi)/(\pi R^2)$；$\xi=1$：$nk_{\mathrm B}T/[2\pi R^2\ln(R/a)]$；$\xi>1$：$nk_{\mathrm B}T(\xi-1)a^{2\xi-2}/(\pi R^{2\xi})$。题势零点随 R 移动，直接对含 R 的 Z 求导会额外计

入基准移动，应先恢复固定基准（把 R 改固定参考长度）再用热力学导数；结果与接触定理相同。(e) 若 $T \geq T_c$，$N_2^* = N$；若 $T < T_c$，自由线密度自调至 $n_2^* = k_{\mathrm{B}}T/e^2$，$N_2^* = Lk_{\mathrm{B}}T/e^2$，凝聚比例 $1 - T/T_c$。自由数稍过多则 $\xi_2 > 1$，吸引促进一步凝聚；稍少则 $\xi_2 < 1$，热扩散促释放。此为近似反馈论证，不代替完整相关离子理论。 □

33.4 4. 点粒子的所谓凝聚

习题 33.4 三维经典点粒子 $Z = Z_{\mathrm{ideal}} \exp[\beta u N^2/(2V)]$，$u > 0$。(a) 全部能量累积量 $\langle H^p \rangle_c$；(b) $P(n,T)$；(c) κ_T；(d) “凝聚线” $P_c(T)$。

解答. $\ln Z = \mathrm{const} - (3N/2)\ln\beta + \beta u N^2/(2V)$。(a) 第一累积量 $3N/(2\beta) - uN^2/(2V)$；$p \geq 2$ 时 $\kappa_p = (3N/2)(p-1)!\beta^{-p}$，常能量平移不改高阶累积量。(b) $P = nk_{\mathrm{B}}T - un^2/2$。(c) $\kappa_T = [n(k_{\mathrm{B}}T - un)]^{-1}$。(d) 局部均匀相失稳点 $n_c = k_{\mathrm{B}}T/u$、$P_c = (k_{\mathrm{B}}T)^2/(2u)$，这是 spinodal 最大压曲线。此模型无排斥，$V \to 0$ 自由能无下界，不存在有限密度稳定液相，也没有可由等自由能求出的真实平衡凝聚线；若沿用题名，必须标明它仅指塌缩失稳界。 □

33.5 5. 二维硬杆（原选做）

习题 33.5 二维长度 $2l$ 的杆可平移和绕中心转动，硬芯近似为每杆可转角 $\theta \in [0,\pi]$ 与相应排除面积 $\Omega(\theta)$，旋转相空间 $\mathcal{A}(\theta)$。固定面积 V、密度 $n = N/V$，忽略动量，大 N 最大熵定角。(a) 写 $S(N,n,\Omega,\mathcal{A})$；(b) 驻值条件给 $n = f(\Omega,\mathcal{A},\Omega',\mathcal{A}')$；(c) 根据原图的转动杆扫过区域外包形状求 Ω，取 $\mathcal{A} \propto \theta$ 画 f；(d) 描述高密度状态、随密度下降的转变，标临界密度、给临界角隐式关系，无须显解；$n < n_c$ 时角为何?

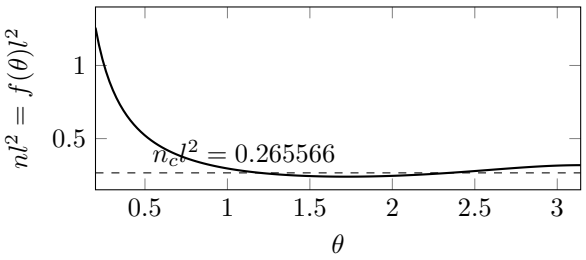
解答. (a) 原图单杆近似有效位置体积 $(V - N\Omega)^N/N!$，故 $S = Nk_{\mathrm{B}}\{\ln[(1/n - \Omega)\mathcal{A}] + 1\}$ + 态单元常数，需 $n\Omega < 1$。(b) 对 θ 求导，$-n\Omega'/(1-n\Omega) + \mathcal{A}'/\mathcal{A} = 0$，所以 $n = \mathcal{A}'/(\mathcal{A}\Omega' + \mathcal{A}'\Omega)$。(c) 原图杆端距中心 l。两端扫过圆弧，外包的中央矩形面积 $2l^2\sin\theta$，两圆弓总面积 $l^2(\theta - \sin\theta)$，故 $\Omega = l^2(\theta + \sin\theta)$。这是原图的单杆**几何近似**，不是严格两杆 Mayer 排除面积。取 $\mathcal{A} = C\theta$，

$$f(\theta) = \frac{1}{l^2[2\theta + \sin\theta + \theta\cos\theta]}.$$

从 $\theta = 0$ 的无穷降至极小再回升到 $1/(\pi l^2)$。驻值曲线折点满足 $2 + 2\cos\theta - \theta\sin\theta = 0$，它是内点极大熵解出现的界，不能自动等同全局转变。(d) 高密度小角有序，$\theta \simeq 1/(4nl^2)$。低密度全转动端点 $\theta = \pi$ 的熵较大。全局转变须比较两种可达熵，临界内点 θ_c 满足

$$n_c = f(\theta_c), \qquad \theta_c[1 - n_c l^2(\theta_c + \sin\theta_c)] = \pi[1 - n_c\pi l^2].$$

等价令 $f(\theta_c) = (\pi - \theta_c)/[l^2(\pi^2 - \theta_c^2 - \theta_c\sin\theta_c)]$，取非端点、内极大且 $n_c < 1/(\pi l^2)$ 的根。角从内点跳至 π，为此粗模型的一阶转变；$n < n_c$ 取 π。最小 f 只给亚稳解的极限。数值为 $\theta_c = 1.199177921$、$n_c l^2 = 0.265565680$；驻值折点 $\theta_f = 1.720667178$、$n_f l^2 = 0.239623628$。附录实算作图验证此模型的熵比较，不是严格硬杆相变证明。 □



33.6 6. 电子自旋密度矩阵

习题 33.6 $H = -\mu_B \boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{B}$，$\mu_B$ 为 Bohr 磁子，Pauli 矩阵 $\sigma_x = \left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$、$\sigma_y = \left(\begin{smallmatrix}0&-i\\i&0\end{smallmatrix}\right)$、$\sigma_z = \left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&-1\end{smallmatrix}\right)$。(a) 场沿 z 求正则 ρ；(b) 场沿 x 重复；(c) 两情形平均能量。

解答. 令 $x = \beta\mu_B B$。由 $\sigma_j^2 = 1$，$e^{x\sigma_j} = \cosh x + \sigma_j \sinh x$。(a) $\rho_z = \mathrm{diag}(e^x, e^{-x})/(2\cosh x)$。(b) 在同一 σ_z 基中 $\rho_x = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix}1&\tanh x\\ \tanh x&1\end{smallmatrix}\right)$，非对角元不能略去。(c) 两者 $U = -\mu_B B\tanh x$；旋转场方向不改能谱，自由能相同。 □

33.7 7. 平面量子转子（原选做）

习题 33.7 $H = -\hbar^2\partial_\theta^2/(2I)$，$0 \le \theta < 2\pi$，周期波函数。(a) 本征态与能级；(b) 温度 T 的 $\langle\theta'|\rho|\theta\rangle$，评价低温、高温极限。

解答. (a) $\psi_m = e^{im\theta}/\sqrt{2\pi}$，$m \in \mathbb{Z}$，$E_m = \epsilon_R m^2$，$\epsilon_R = \hbar^2/(2I)$。(b) $\rho(\theta',\theta) = (2\pi Z)^{-1}\sum_m e^{-\beta\epsilon_R m^2} e^{im(\theta'-\theta)}$，$Z = \sum_m e^{-\beta\epsilon_R m^2}$。低温基态独占，核趋 $1/(2\pi)$（纯态投影）。高温 Poisson 求和给

$$\rho(\theta',\theta) \simeq \frac{1}{2\pi}\sum_{j\in\mathbb{Z}} \exp\left[-\frac{I(\theta'-\theta+2\pi j)^2}{2\beta\hbar^2}\right],$$

$Z \simeq \sqrt{2\pi I/(\beta\hbar^2)}$，非对角相干宽度 $\sqrt{\beta\hbar^2/I}$，对角恒为 $1/(2\pi)$。不能把无限维高温 ρ 写作“恒等算符除无穷”而当成正规密度矩阵。 □

33.8 8. 量子熵最大化

习题 33.8 $S = -\operatorname{Tr}(\rho\ln\rho)$，本题熵未乘 k_{B}。(a) 写 $\rho(t)$ 演化方程并求 $\mathrm{d}S/\mathrm{d}t$；(b) 归一化且固定 $\operatorname{Tr}\rho H = E$，用乘子求最大熵密度算符；(c) 证明所得解静止。

解答. (a) 封闭系统 $i\hbar\dot\rho = [H,\rho]$，幺正共轭保全部本征值，故熵恒定。形式上 $\dot S = -\operatorname{Tr}[\dot\rho(\ln\rho+1)] = 0$，零本征值用连续极限定义。(b) 变分 $S - \alpha(\operatorname{Tr}\rho - 1) - \beta(\operatorname{Tr}\rho H - E)$，得 $\ln\rho + 1 + \alpha + \beta H = 0$，所以 $\rho_{\max} = e^{-\beta H}/Z$，$Z = \operatorname{Tr} e^{-\beta H}$，$\beta$ 由给定能量确定。最大性由量子相对熵非负证明：同能量时 $S(\rho_{\max}) - S(\rho) = D(\rho\|\rho_{\max}) \ge 0$；须 Z 有限、约束可实现。(c) $\rho_{\max}$ 是 H 的函数，与之对易，$\dot\rho = 0$。开放系统熵可变化，不能将 (a) 外推到与热库耦合的演化。 □

33.9 9. 零点能的渐近匹配

习题 33.9 经典谐振子 $H=p^2/(2m)+m\omega^2q^2/2$；假设量子谱 $E_n=x+yn$，$n\ge 0$。(a) 以 $\mathrm{d}p\,\mathrm{d}q/h$ 求 $Z_{\mathrm{cl}},E_{\mathrm{cl}}$；(b) 求 Z_{qm}，高温匹配确定 y；(c) 求量子能，$\beta\to 0$ 展开前两项，通过与经典匹配确定 x。

解答. (a) $Z_{\mathrm{cl}}=2\pi/(\beta h\omega)=1/(\beta\hbar\omega)$，$E_{\mathrm{cl}}=1/\beta$。(b) $Z_{\mathrm{qm}}=e^{-\beta x}/(1-e^{-\beta y})\sim 1/(\beta y)$，所以 $y=\hbar\omega$。(c) $E_{\mathrm{qm}}=x+y/(e^{\beta y}-1)=1/\beta+(x-y/2)+\beta y^2/12+O(\beta^3)$。要求**常数项也与给定经典能量零点一致**，则 $x=y/2=\hbar\omega/2$。仅要求高温相对误差趋零不足以确定任何有限 x；题目实际采用更强的渐近匹配及相同势零点。零点能的完整物理依据仍是量子振子的本征问题。 □

33.10 10. 高温量子热容修正

习题 33.10 (a) 量子谐振子求 Z_{vib} 并将 $\ln Z$ 展开到 $(\beta\hbar\omega)^2$；(b) 求量子化对振动高温热容的第一修正。给 Abel–Plana 公式 $\sum_{n=0}^{\infty}f(n)=\int_0^\infty f(x)\,\mathrm{d}x+f(0)/2+i\int_0^\infty[f(it)-f(-it)]/(e^{2\pi t}-1)\,\mathrm{d}t$。(c) 用它核对小 u 的几何和 $\sum e^{-nu}$；(d) 用该方法说明 $\sum_{\ell\ge 0}(2\ell+1)e^{-u\ell(\ell+1)}=1/u+1/3+u/15+O(u^2)$；(e) 求三维转子高温能量，惯量 I；(f) 转动热容的第一量子修正。

解答. (a) 令 $x=\beta\hbar\omega$，$Z=e^{-x/2}/(1-e^{-x})=[2\sinh(x/2)]^{-1}$，$\ln Z=-\ln x-x^2/24+O(x^4)$。(b) $C=k_{\mathrm{B}}[1-x^2/12+O(x^4)]$。(c) $f(z)=e^{-uz}$ 的主积分 $1/u$，边界 $1/2$，第三项 $2\int\sin(ut)/(e^{2\pi t}-1)\,\mathrm{d}t$。用 $J_j=\int_0^\infty t^j/(e^{2\pi t}-1)\,\mathrm{d}t=\Gamma(j+1)\zeta(j+1)/(2\pi)^{j+1}$，$J_1=1/24,J_3=1/240$，得 $1/u+1/2+u/12-u^3/720+\cdots$，与 $1/(1-e^{-u})$ 相同。(d) $f(z)=(2z+1)e^{-uz(z+1)}$ 的实轴积分恰 $1/u$，$f(0)/2=1/2$。形式第三项分子为 $2e^{ut^2}[\sin(ut)-2t\cos(ut)]$；展开至一阶为 $-4t+u(2t-4t^3)$，积分系数给 $-4J_1=-1/6$、$2J_1-4J_3=1/15$，得所求。此处必须说明**所给 Abel–Plana 无穷积分不可对该 f 直接使用**：虚轴的 e^{ut^2} 使积分发散。上述是渐近系数计算，严格余项可由有限轮廓版本或 Euler–Maclaurin 得到。为补齐合法论证，Euler–Maclaurin 的端点修正为 $-f'(0)/12+f'''(0)/720-\cdots$；$f'(0)=2-u$、$f'''(0)=-12u+O(u^2)$，因此 $1/2-(2-u)/12-12u/720=1/3+u/15$，将 Euler–Maclaurin 保留到 $B_6f^{(5)}(0)/6!$，$f^{(5)}(0)=O(u^2)$，其余项满足

$$|R_3|\le\frac{2\zeta(6)}{(2\pi)^6}\int_0^\infty|f^{(6)}(x)|\,\mathrm{d}x.$$

设 $y=\sqrt{u}(x+1/2)$，$f=2e^{u/4}u^{-1/2}ye^{-y^2}$，积分为 $2e^{u/4}u^2\int_{\sqrt{u}/2}^\infty|\partial_y^6(ye^{-y^2})|\,\mathrm{d}y=O(u^2)$，故所求余项有界。对参数导数同样应用该展开，可得余项一、二导数分别 $O(u),O(1)$，为下述能量与热容展开的逐次求导提供控制。附录的直接谱和仅数值验证渐近误差，不当作余项证明。(e) $\epsilon_R=\hbar^2/(2I)$、$u=\beta\epsilon_R$，$\ln Z=-\ln u+u/3+u^2/90+O(u^3)$，所以 $U=k_{\mathrm{B}}T-\epsilon_R/3-\epsilon_R^2/(45k_{\mathrm{B}}T)+\cdots$。(f) $C_R=k_{\mathrm{B}}[1+\epsilon_R^2/(45(k_{\mathrm{B}}T)^2)+O(u^3)]$；振动修正为负而转动此阶为正。 □

33.11 11. 平衡正氢与仲氢（原选做）

习题 33.11 氢分子核质子对，仲氢为反对称单态，转动 $\ell=0,2,4,\dots$；正氢为对称三重态，转动 $\ell=1,3,5,\dots$，能量均 $\hbar^2\ell(\ell+1)/(2I)$。(a)(b) 各转动配分函数与低/高温极限；(c) 求 N 分子**平衡**气体配分函数，忽略振动，可对 $N_p, N_o=N-N_p$ 求和；(d) 旋转内能表达式与两端极限。现实转化速率小，混合物常未达到正仲平衡。

解答. 令 $u=\beta\epsilon_R$，

$$z_p=\sum_{\ell\text{偶}}(2\ell+1)e^{-u\ell(\ell+1)},\quad z_o=3\sum_{\ell\text{奇}}(2\ell+1)e^{-u\ell(\ell+1)}.$$

低温 $z_p=1+5e^{-6u}+\cdots$、$z_o=9e^{-2u}+21e^{-12u}+\cdots$；高温 $z_p\sim 1/(2u)$、$z_o\sim 3/(2u)$，核自旋三重因子不得遗漏。(c) 经典平动单态 $z_t=V/\lambda_T^3$，各组成 $Z_{N_p,N_o}=z_t^N z_p^{N_p} z_o^{N_o}/(N_p!N_o!)$；求和 $Z=z_t^N(z_p+z_o)^N/N!$。(d) $U_R=-N\partial_\beta\ln(z_p+z_o)$。低温主要从全仲基态激发到 $\ell=1$，$U_R\simeq 18N\epsilon_R e^{-2u}$；高温 $U_R\simeq Nk_{\mathrm B}T$。固定组成未平衡时应用 $U_R=-N_p\partial_\beta\ln z_p-N_o\partial_\beta\ln z_o$，低温可仍有正氢 $2\epsilon_R N_o$ 的能量，不能套平衡结果。 □

33.12 12. 经典 van Leeuwen 定理

习题 33.12 N 个带电粒子 $H=\sum_i p_i^2/(2m)+U(\boldsymbol{q}_1,\dots,\boldsymbol{q}_N)$。外磁场下规范动量换为 $\boldsymbol{p}_i-e\boldsymbol{A}(\boldsymbol{q}_i)$，$\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A}$。证明忽略量子效应时热力学与 B 无关。

解答. 经典正则积分在每个固定位置进行全 $\mathbb{R}^3$ 动量积分，平移 $\boldsymbol{\pi}_i=\boldsymbol{p}_i-e\boldsymbol{A}(\boldsymbol{q}_i)$，Jacobian 为一、积分域不变，

$$Z=\frac{(2\pi m/\beta)^{3N/2}}{N!h^{3N}}\int \mathrm{d}^{3N}q\,e^{-\beta U(q)},$$

所以 $F=-k_{\mathrm B}T\ln Z$ 无 B，轨道磁化为零。位置–动量整体变换虽未必规范，这里只用积分变元代换，不需它规范。条件是 U 不另含磁性、自旋等场项，平衡动量无人工截断；实际磁性来自量子效应或超出此题的自由度。时间轨道可受 Lorentz 力改变而平衡自由能仍不变。 □

34 覆盖索引、考核工具与数值复现

34.1 冻结范围与正文定位

本轮在下载前冻结课程与资源清单。主课 8.044 共 22 讲幻灯片、四章概率讲义及七份主题笔记；11 份作业与答案、两练习卷与答案、两期中与答案、一期末与答案均纳入。进阶仅选 8.333 讲义 15–22 与第 5 组作业；其余讲义、其他作业、历史考试与视频未被本册冒称重编。公开材料共 74 个 PDF、918 原始物理页；原始下载 SHA256 与公开归档 SHA256 分列记录，五份文件仅分离指定外部图像对象，文字与页数不变。

原材料	本册位置及实质范围
8.044 L1–4、概率 Ch1–4	第 1 章：分布、联合条件、物理变量变换、卷积与极限；作业 1–3、第一次练习与期中
L5–6、系统定义	第 2 章：平衡、温度、功热、响应与全微分；作业 3–4
L7–9、微正则、间隙原子	第 3 章：Liouville、气体计数、振子边缘、两能级与缺陷；作业 4–5、期末 1
L10–11、Maxwell 笔记	第 4 章：四势、稳定性、弹性杆、Carnot；作业 6–7、两练习卷
L12–13、正则笔记	第 3、5 章：热库、Boltzmann、独立体系与能隙；作业 7–8、期中 2
L14、Raman 笔记	第 6 章：正常模、振转、Raman、核自旋；作业 8、10
L15	第 7 章：辐射模式、Planck、谱峰与状态方程；作业 9、期中 2
L16	第 8 章：Brillouin、磁功、热容、去磁与负温；作业 4、6
L17、激发态氦	第 9 章：交换、归一化、多体计数与氦；作业 10
L18	第 10 章：化学势、吸附、巨正则占据；作业 10、期末 5
L19	第 11 章：Fermi 海、Sommerfeld、半导体；作业 11、期末 4
L20	第 12 章：引力、白矮星和相对论尺度；作业 8
L21	第 13 章：声子、零点压力、涨落与氦熔化；作业 9、11
L22	第 14 章：BEC 容量、热容、阱与实验机制；期末 5
8.333 L15–19	第 15 章：累积量、Mayer、virial、均场、变分和临界；进阶作业 1–5
L20	第 6、7、13 章：分子、声子与辐射的进阶衔接
L21	第 16 章：算符系综、量子熵、自由核与变分；进阶 6–10、12
L22	第 9、10、16 章：同粒子 Hilbert 子空间与 Fock 计数；进阶 11

独立复核不只核算最终值，还逐项核原题条件、小问、原图和正文实质。总数为 85 道原编号题加作业三一题未编号练习，即 86 题；270 个字母小问和两个嵌套罗马小问。8.044 的 16 份考核对象均有公开官方答案供核对，其中第一次练习答案是扫描页，依题目内容配对；8.333 此卷没有公开官方解答，不能用“官方答案”标记。逐题机器清单、独立审阅记录与对象许可清单位于同一源码包的 qa 目录。

34.2 原考试公式表的统一中文版本

设三个变量由状态方程相联系，局部可逆时有 $x_y|_z = 1/(y_x|_z)$、$x_y|_w\, y_z|_w = x_z|_w$、$x_y|_z\, y_z|_x\, z_x|_y = -1$。链式求导不能擅自换固定量；奇点处先用微分约束。

K 个不同对象排列数 $K!$，依序取 L 个为 $K!/(K-L)!$，不计顺序为 $\binom{K}{L}$。大数 $\ln K! = K\ln K - K + O(\ln K)$；$\alpha$ 维球体积 $\pi^{\alpha/2}R^{\alpha}/\Gamma(\alpha/2+1)$；正边长单纯形体积 $S^d/d!$。

外界对系统的功沿课中约定：流体 $-P\,\mathrm{d}V$、线 $\mathcal{F}\,\mathrm{d}L$、膜 $\gamma\,\mathrm{d}A$、电介质 $\mathcal{E}\,\mathrm{d}\mathcal{P}$、磁体 $H\,\mathrm{d}M$、可逆电池 $\mathcal{E}\,\mathrm{d}Z$。统一写作 $X\,\mathrm{d}x$ 时，$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S + X\,\mathrm{d}x + \mu\,\mathrm{d}N$，$F = U - TS$、$G = U - TS - Xx$、$\mathcal{H} = U - Xx$，分别微分为

$-S\,\mathrm{d}T+X\,\mathrm{d}x+\mu\,\mathrm{d}N$、$-S\,\mathrm{d}T-x\,\mathrm{d}X+\mu\,\mathrm{d}N$、$T\,\mathrm{d}S-x\,\mathrm{d}X+\mu\,\mathrm{d}N$。巨势 $\Phi=F-\mu N$、$\mathrm{d}\Phi=-S\,\mathrm{d}T-N\,\mathrm{d}\mu+X\,\mathrm{d}x$。

谐振子 $E_n=(n+1/2)\hbar\omega$，$z=e^{-\beta\hbar\omega/2}/(1-e^{-\beta\hbar\omega})$，$\langle E\rangle=\hbar\omega[1/2+(e^{\beta\hbar\omega}-1)^{-1}]$；单粒子平均占据为 $[e^{\beta(\epsilon-\mu)}\pm1]^{-1}$，正号费米、负号玻色。Kirchhoff $e_\omega/\alpha_\omega=cu_\omega/4$，黑体总出射 $e=\sigma_{\mathrm{SB}}T^4$；零点项不随温度变，热辐射出射不包含真空零点流。

常用积分（各收敛条件下）为

$$\int_0^\infty x^n e^{-x}\,\mathrm{d}x=n!,\qquad \int_0^\infty x^{-1/2}e^{-x}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\pi},$$

$$\int_0^1 x^m(1-x)^n\,\mathrm{d}x=\frac{m!n!}{(m+n+1)!},\qquad \int_0^\infty xe^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}.$$

均值零、标准差 σ 的高斯偶矩为 $(2n-1)!!\,\sigma^{2n}$，原部分公式表将指数印作 σ^n，这里纠正。$\int e^{ax}\,\mathrm{d}x=e^{ax}/a$，$\int xe^{ax}\,\mathrm{d}x=e^{ax}(ax-1)/a^2$，$\int x^2e^{ax}\,\mathrm{d}x=e^{ax}(a^2x^2-2ax+2)/a^3$（$a\neq0$）；$\int \mathrm{d}x/(1+e^x)=x-\ln(1+e^x)+C$。

常用极限：$\ln n/n\to0$、$n^{1/n}\to1$、$x^{1/n}\to1$（$x>0$）、$x^n\to0$（$|x|<1$）、$(1+x/n)^n\to e^x$、$x^n/n!\to0$（固定 x）。这些表格是考核时提供的工具，不构成缺失题面。

34.3 实际运行的数值记录

随包脚本 tools/reproduce_math.py 已实跑，输出 qa/numerical-reproduction.json。它使用题给常数和已注明的物理常数，以双精度、100 次二分、直接收敛谱和复现数值；下表只列关键结果。

复现对象	实际结果
宏观能量相对标准差	$1.574266415\times10^{-10}$
氢第一激发/基态，300/1000 K	$1.776649210\times10^{-171}$；$1.571529363\times10^{-51}$
经典核越垒概率	$2.362720532\times10^{-150}$（使用尾部渐近式）
双质子融合事件率	$1.406988105\times10^{-84}\,\mathrm{s}^{-1}$
电容、电感噪声与 10MHz 功率	6.435795988 微伏；2.035177388 纳安；4.141947×10^{-14} W
铜/^{3}He 完全极化模型场	96316.20350 T；5062.628225 T
硬杆全局熵比较	$\theta_c=1.199177921$；$n_cl^2=0.265565680$
硬杆驻值折点	$\theta_f=1.720667178$；$n_fl^2=0.239623628$
转子 $u=.01$ 直接谱和	$Z=100.334001273$，渐近式 100.334000000

这些数值验证计算路径与模型中的具体实例。它们不能代替一般证明、临界极限、严格误差界或真实实验数据；转子渐近余项的解析界见进阶作业 10，恒星模型和硬杆模型的物理局限在相应题中说明。

参考文献

[1] Thomas Greytak. **8.044 Statistical Physics I**, Spring 2013. MIT OpenCourseWare. 课程、大纲、课历、主题笔记、22 讲幻灯片、作业与考试：https://ocw.mit.edu/courses/8-044-statistical-physics-i-spring-2013/。本册各题保留原卷编号、公开官方答案来源与修改说明。

[2] Mehran Kardar. **8.333 Statistical Mechanics I: Statistical Mechanics of Particles**, Fall 2013. MIT OpenCourseWare. 本册选用讲义 15–22 及 Problem Set 5：https://ocw.mit.edu/courses/8-333-statistical-mechanics-i-statistical-mechanics-of-particles-fall-2013/。讲义复用较早版；原件标题与归档哈希见材料清单。

[3] MIT OpenCourseWare. Creative Commons Attribution–NonCommercial–ShareAlike 4.0；https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/。特殊第三方标记按对象识别，保留 MIT 内容；FAQ：https://mitocw.zendesk.com/hc/en-us/articles/4414756181403-How-is-all-rights-reserved-content-different-from-the-rest-of-OCW-content。

[4] S. J. Blundell and K. M. Blundell. **Concepts in Thermal Physics**. 原作业 10 指定第 15.1 节与附录 C.13，仅保留阅读引用；本册没有将整书或书中未给题目转载。

[5] A. S. Eddington. **The Internal Constitution of the Stars**, Cambridge University Press, 1926, p.301. 原作业 8 的历史背景引用，本册以中文概述说明其论点，没有转载外书长引文。

[6] N. W. Ashcroft and N. D. Mermin. **Solid State Physics**, Fig.23.6. 原作业 9 包含的扫描图对象未转载；MIT 声子题面与所有小问保留。